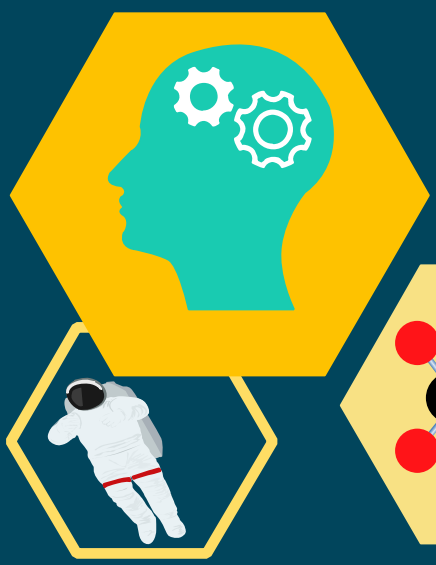
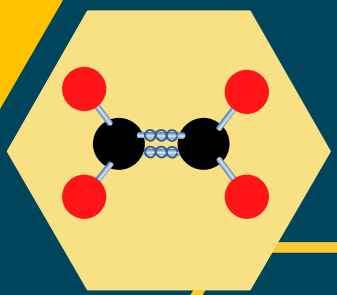


Physique chimie

Sections Internationales du Baccalauréat Marocain

WWW.PC1.MA







Option Francais: Sciences de la vie et la terre,Sciences physiques, Sciences maths .

Manuel de L'élève
Réalisé par:
Zakaryae chriki

Zakaryae Chriki

Sommaire

Physique

- les lois de Newton.....1
- La chute d'un corps solide 8
- Mouvements plans 15
- Mouvement des satellites.....27
- Mouvement de rotation.....32
- Pendule elastique 35
- Pendule de torsion.....45
- Pendule pesant et simple.....50

Chimie

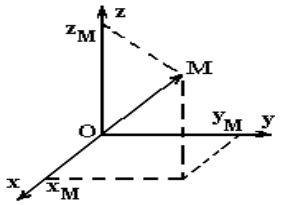
- Evolution d'un sysème chimique 60
- Les transformations spontanées dans les piles.....61
- Les transformations Forcées 68
- la chimie organique 73

I.les vecteurs de mouvement

1. Repérer un point M d'un mobile dans un repère d'espace

Le vecteur position $\overrightarrow{OM}$ permet de repérer le point M dans l'espace par rapport à un référentiel choisi pour l'étude.

$\overrightarrow{OM} = x.\vec{i} + y.\vec{j} + z.\vec{k}$ ou $\overrightarrow{OM}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$



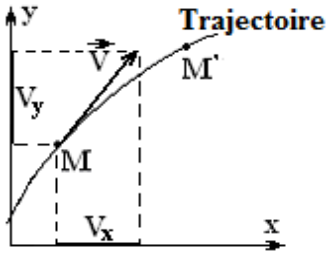
$OM = ||\overrightarrow{OM}|| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$: module du vecteur position

Les fonctions x(t) , y(t) et z(t) sont les équations horaires du mouvement

2. Vecteur vitesse

Le vecteur vitesse $\vec{V}$ est défini comme la dérivée première du vecteur position par rapport au temps.

$$\vec{V} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$$



Caractéristiques du vecteur vitesse en un point M :

- Direction : toujours tangente à la trajectoire au point M
- Sens : toujours dans le sens du mouvement
- Intensité (module ou valeur) : V et dont l'unité est m/s ou $m.s^{-1}$

$\vec{V} = V_x.\vec{i} + V_y.\vec{j} + V_z.\vec{k}$ ou $\vec{V}\begin{pmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \end{pmatrix}$ $V = ||\vec{V}|| = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}$: module du vecteur vitesse

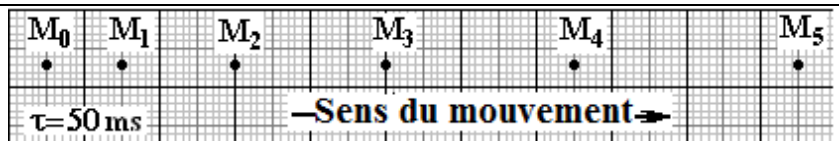
NB :

La relation entre vecteur est bien identique à la relation entre composantes sur les axes.

$$\vec{V} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \text{ alors } V_x = \frac{dx}{dt} = \dot{x} \quad \text{et} \quad V_y = \frac{dy}{dt} = \dot{y} \quad \text{et} \quad V_z = \frac{dz}{dt} = \dot{z}$$

***** Calculer la vitesse par la méthode d'encadrement :**

$$V_{Mi} = \frac{M_{i-1}M_{i+1}}{2.\tau}$$



- La vitesse au point M_1: $V_{M_1} = \frac{M_0M_2}{2.\tau} = \frac{2.5\ X10^{-2}}{2X50X10^{-3}} = 0.25m/s$
- La vitesse au point M_3: $V_{M_3} = \frac{M_2M_4}{2.\tau} = \frac{4.5\ X10^{-2}}{2X50X10^{-3}} = 0.45m/s$

3. Vecteur accélération :

Le vecteur accélération $\vec{a}$ est défini comme la dérivée première de la vitesse $\vec{V}$ soit la dérivée seconde du vecteur position.

$\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2}$: Vecteur accélération et a s'exprime en $m.s^{-2}$

$\vec{a} = a_x.\vec{i} + a_y.\vec{j} + a_z.\vec{k}$ ou $\vec{a}\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}$ $a = ||\vec{a}|| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$: module du vecteur accélération

NB :

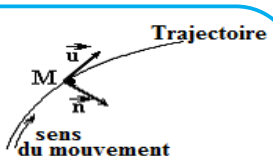
La relation entre vecteur est bien identique à la relation entre composantes sur les axes

$$\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2} \text{ alors } a_x = \frac{dV_x}{dt} = \dot{V}_x = \frac{d^2x}{dt^2} = \ddot{x} \quad \text{et} \quad a_y = \frac{dV_y}{dt} = \dot{V}_y = \frac{d^2y}{dt^2} = \ddot{y} \quad \text{et} \quad a_z = \frac{dV_z}{dt} = \dot{V}_z = \frac{d^2z}{dt^2} = \ddot{z}$$

4. La base locale de Frénet (Repère du point) :

La base de Frénet $(M, \vec{u}, \vec{n})$ **n'a pas des vecteurs fixes** contrairement à la base du repère catésien $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, elle suit le mouvement donné par le système.

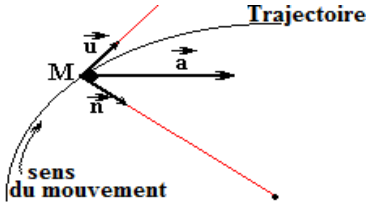
$(M, \vec{u}, \vec{n})$: repère de Frenet tel que :



- La position du mobile en M est l'origine du repère.
- $\vec{u}$: Vecteur unitaire tangent à la tractoire au point M et dirigée toujours dans le sens du mouvement (de même sens que la vitesse $\vec{V}$).
- $\vec{n}$: Vecteur unitaire normal à la trajectoire au point M et dirigé vers le centre de courbure de la trajectoire.

5. Expression de l'accélération $\vec{a}$ dans le repère de Frenet (Repère du point) :

$\vec{a} = a_T.\vec{u} + a_n.\vec{n}$ et $a = ||\vec{a}|| = \sqrt{a_u^2 + a_u^2}$



$a_T = \frac{dV}{dt}$:accélération tangentielle

$a_n = \frac{V^2}{\varphi}$:accélération normale

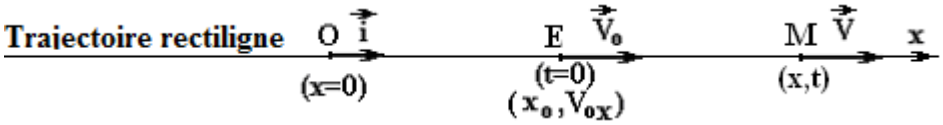
φ : rayon de courbure

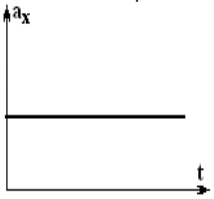
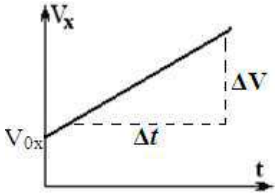
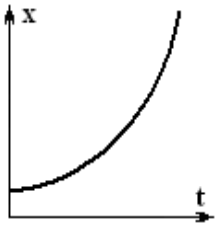
NB :

Dans le cas d'un mouvement circulaire le rayon de courbure φ est identique au Rayon R de la trajectoire circulaire

6. Mouvement rectiligne uniformement varié (MRUV)

Le mouvement du centre d'inerte est rectiligne uniforme si la trajectoire est rectiligne et si le vecteur accélération est constant $\vec{a}_G = \overrightarrow{C^{te}}$



L'accélération est Constante non nulle $a_x = C^{te} \neq 0$	La vitesse est constante $V_x(t) = a_x.t + V_{ox}$	Equation horaire du mouvement $x(t) = \frac{1}{2}.a_x.t^2 + V_{0x}.t + x_0$	Enregistrement
	 $a_x = \frac{\Delta V}{\Delta t}$ V_{0x} : la coordonnée du vecteur vitesse sur l'axe Ox à l'instant t= 0	 V_{0x} : la coordonnée du vecteur vitesse sur l'axe Ox à l'instant t= 0 x_0: l'abscisse à l'instant t= 0	La distance entre deux points successifs varie $M_iM_{i+1} \neq C^{te}$ La vitesse varie $V_{M_i} = \frac{M_{i-1}M_{i+1}}{2.\tau}$

NB :

Dans un mouvement rectiligne, vaux mieux choisir l'axe (Ox par exemple) parallèle (ou bien confondu) à la trajectoire

Le vecteur vitesse est parallèle à l'axe Ox et $V_y=0$ Le vecteur accélération est parallèle à l'axe Ox et $a_y=0$

⁂ **Montrer que $V_B^2 - V_A^2 = 2.a_x.(x_B - x_A)$:**

II. Les lois de Newton

1. Forces intérieures et Forces extérieures

- Préciser le système a étudié
- Les **forces extérieures** dues à des interactions avec des objets qui n'appartiennent pas au système.
- Les **forces intérieures** dues à des interactions entre les constituants du système.

2. Référentiels galiléens

- Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel la première loi de Newton (Principe d'inertie) est vérifiée
- Soit R, un référentiel galiléen. Tout référentiel R' en translation rectiligne uniforme par rapport à R est considéré comme un référentiel galiléen
- **Référentiel de Copernic :** L'origine du référentiel de Copernic est au centre de masse du système solaire (composé du Soleil, et des objets célestes gravitant autour de lui). Ses axes pointent vers des étoiles lointaines fixes.

3. La 1ere loi de Newton (Principe d'inertie)

$\sum \vec{F} = \vec{0}$ **: le système est isolé ou pseudo isolé** On peut en déduire que $\vec{a}_G = \vec{0}$ **et** $\vec{V}_G = \overrightarrow{C^{te}}$ par conséquent :

- Le mobile est au repos (immobile) $V_G = 0$
- Le centre de gravité du mobile est en mouvement rectiligne uniforme $V_G = Cte \neq 0$

Énonce : Dans un référentiel galiléen un système ponctuel isolé ou pseudo-isolé est soit immobile ou animé d'un mouvement rectiligne uniforme

NB :

Un **solide isolé** mécaniquement n'est soumis à aucune force. Un **solide pseudo-isolé** mécaniquement est soumis à des forces qui se compensent à chaque instant.

4. La 2eme loi de Newton (Théorème de centre d'inertie TCI)

$$\sum \vec{F} = m.\vec{a}_G$$

Enoncé : dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des force extérieures exercées sur un système ponctuel est égale au produit de la masse du système par le vecteur accélération $\vec{a}_G$ de son centre de gravité

Lorsque $\sum \vec{F}ext = m.\vec{a}_G = \vec{0}$ alors $\vec{a}_G = \frac{d\vec{v}_G}{dt} = 0$: le vecteur $\vec{v}_G$ est constant. On retrouve le principe d'inertie.

Remarque :

L'accélération du centre d'inertie G d'un solide est toujours colinéaire à la somme des forces appliquées

5. La 3eme loi de Newton (Principe d'action et de réaction ou principe des actions réciproques)

Enoncé : si un système A exercé une force $\vec{F}_{A/B}$ sur un système B alors le système B exerce aussi sur le système A une force $\vec{F}_{B/A}$ ayant même droite d'action, même valeur, même direction mais un sens opposé et donc : $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$

La 3eme loi de Newton

- Est valable pour tous les états de mouvement ou de repos d'un mobile
- Est valable pour toutes les forces, qu'elles s'exercent à distance où par contact.
- Permet d'écrire que, dans un système matériel, la somme des f orces intérieures est nulle,

⁂ Comment exploiter la 2eme loi de Newton

En règle générale, la 2eme loi de Newton sert à déterminer le mouvement d'un point matériel ou d'un système de points, connaissant les forces qui s'appliquent à ce point.

Pour résoudre un problème de dynamique en utilisant la 2eme loi de Newton, la méthode est toujours la même :

1. Préciser le système à étudier
2. Faire le bilan de toutes les forces qui agissent sur le point matériel étudié (ou le centre d'inertie de l'objet étudié).
   - 2.1. Forces de contact
   - 2.2. Forces à distance
3. Faire un schéma précis et suffisamment grand pour pouvoir y représenter (tant que c'est possible) toutes les forces dont les caractéristiques bien connues.
   Exemples : le poids $\vec{P}$ et $\vec{R}$ la réaction d'un plan quand les frottements sont négligeables
4. Choisir un référentiel galiléen. Il faut toujours préciser le référentiel d'étude, c'est fondamental

NB :

Attention pour les mouvements rectilignes et le repère de Frenet pour les mouvements curvilignes

5. Ecrire la relation vectorielle de la 2eme loi de Newton $\sum \vec{F} = m.\vec{a}_G$
6. Projeter chacune de ces forces sur les axes du référentiel (Se rappeler de la définition de la projection d'un vecteur sur un axe d'un référentiel)
   NB : La relation entre vecteur est bien identique à la relation entre composantes sur les axes
   - 6.1. Sur l'axe Ox : $\sum F_x = m.a_x$
   - 6.2. Sur l'axe Oy : $\sum F_y = m.a_y$
7. Répondre !!!

Remarque :

La projection peut se faire sur un axe ou l'autre ou les deux à la fois, ça dépend de la nature de la question (pas de priorité pour le choix de l'axe Ox)

EXERCICE 1 — 10 min

On considère un point M leurs coordonnées dans un repère sont : $\vec{OM} = 2t^2.\vec{i} + (3t+5)\vec{j}$

❶ Déterminer la distance OM à t=0 ?

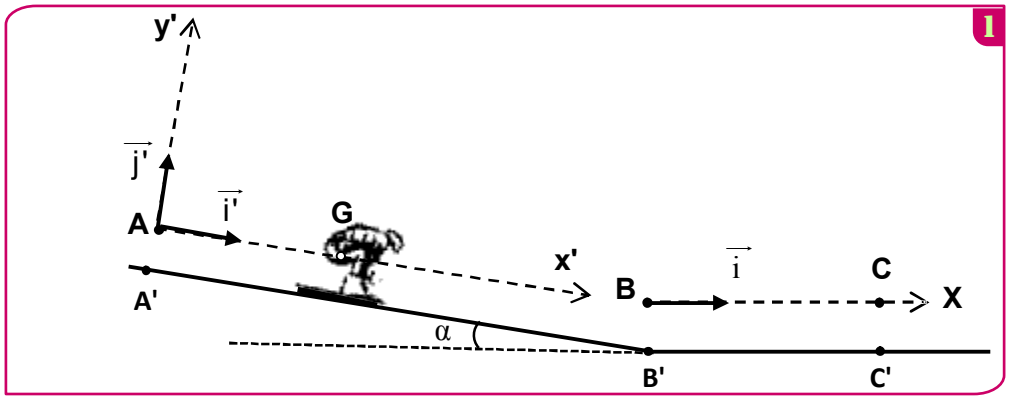
❷ Déterminer l'expression du vecteur vitesse et calculer leur module à t=0 ?

❸ Déterminer l'expression du vecteur accélération et calculer leur module?

EXERCICE 2 — 30 min

Le ski, comme sport, est considéré parmi les meilleures activités de loisir pendant l'hiver; c'est un sport d'aventure, de consistance physique, et de souplesse.
On se propose d'étudier dans cette partie, le mouvement du centre d'inertie d'un skieur avec ses accessoires sur une piste de ski.

Un skieur glisse sur une piste de ski, constituée par deux parties:
- Une partie A'B' rectiligne et inclinée d'un angle α par rapport à l'horizontale.
- Une partie B'C' rectiligne et horizontale (voir figure)



Données :

- $g = 9,8\,m.s^{-2}$;
- Masse totale du skieur et ses accessoires : $m = 65\,kg$;
- Angle d'inclinaison: $\alpha = 23°$;
- On néglige la résistance de l'air.

1- Etude du mouvement sur le plan incliné :

On étudie le mouvement du centre d'inertie G du système (S), constitué par le skieur et ses accessoires, dans le repère $(A,\vec{i},\vec{j})$ lié à un référentiel terrestre considéré galiléen.

Le système (S) se met en mouvement sans vitesse initiale depuis le point A , confondu avec G à l'instant t=0, origine des dates.

Le mouvement de G se fait suivant la ligne de plus grande pente du plan incliné AB. (AB = A'B')

Le contact entre le plan incliné et le système (S) se fait avec frottements .La force de frottements est constante'd intensité $f = 15\,N$.

❶ En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v_G du mouvement de G s'écrit sous forme $\frac{dv_G}{dt} = g.\sin\alpha - \frac{f}{m}$.

❷ La solution de cette équation différentielle est de la forme : $v_G(t) = \mathbf{b}.t + \mathbf{c}$. Déterminer les valeurs de **b** et de **c**.

❸ Déduire la valeur de t_B , l'instant de passage du centre d'inertie G par la position B avec une vitesse égale à $90\,km.h^{-1}$.

❹ Trouver l'intensité R de la force exercée par le plan incliné sur le système (S).

2- Etude du mouvement sur le plan horizontal :

Le système (S) continue son mouvement sur le plan horizontal B'C' pour s'arrêter à la position C' . Le contact entre le plan horizontal et le système (S) se fait avec frottements . La force de frottements est constante d'intensité f' .

Le mouvement de G est étudié dans le repère horizontal $(B,\vec{i})$ lié à un référentiel terrestre considéré galiléen.

Le centre d'inertie G passe par le point B avec une vitesse de $90\,km.h^{-1}$ à un instant considéré comme nouvelle origine des dates.

❶En appliquant la deuxième loi de Newton, trouver l'intensité f' sachant que la composante horizontale du vecteur accélération du mouvement de G est $a_x = -3\,m.s^{-2}$.

❷Déterminer t_c, l'instant d'arrêt du système.

❸Déduire la distance BC parcourue par G.

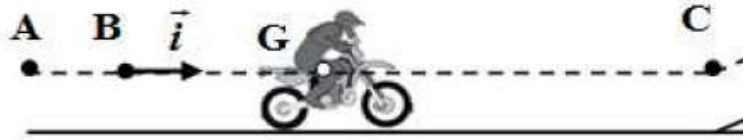
EXERCICE 3 — 30 min

Le saut en longueur avec moto est considéré parmi les sports motivant, attirant et défiant pour dépasser certains obstacles naturels et artificiels.
Le but de cet exercice est d'étudier le mouvement du centre d'inertie G d'un système (S) de masse m constitué d'une moto avec motard sur une piste de course.

Données :

- Tous les frottements sont négligeables ; $m=190\,kg$

1



1. Mouvement du système (S) sur la partie horizontale

Le système (S) démarre d'une position ou son centre d'inertie G coïncide avec le point A. G passe par le point B avec la vitesse $\vec{v}_0 = v_0.\vec{i}$ à l'instant $t_0 = 0$. Au cours de son mouvement, le système (S) est soumis à une force motrice horizontale constante $\vec{F}$ ayant le même sens du mouvement. La trajectoire de G est rectiligne.

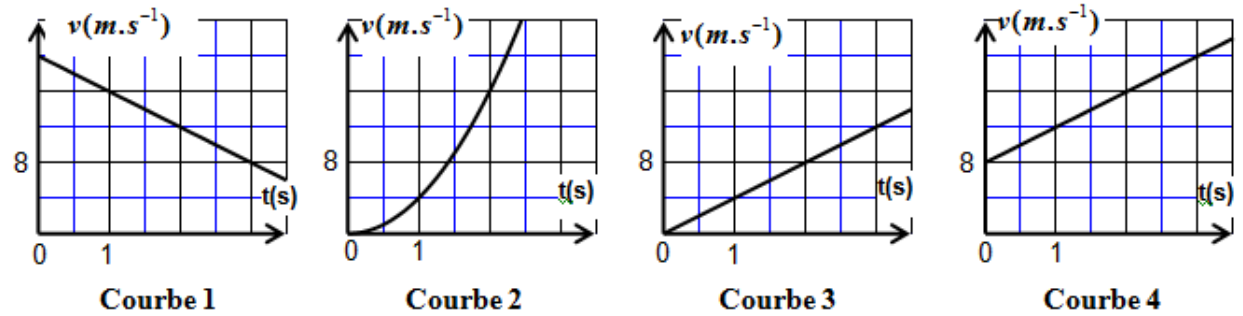
Pour étudier le mouvement de G entre B et C on choisit le repère $(B.\vec{i})$ lié à la terre considéré comme galiléen. A $t_0 = 0$, on a : $x_G = x_B = 0$.

❶En appliquant la deuxième loi de newton, montrer que l'expression de l'accélération de G s'écrit : $a_G = \dfrac{F}{m}$. En déduire la nature du mouvement de G.

❷L'expression de la vitesse instantanée de G s'écrit $v_G(t) = a_G.t + v_0$.

a. Choisir, en justifiant votre réponse, la courbe qui représente la vitesse instantanée $v_G(t)$ parmi les quatre courbes représentées sur la figure (2).

2



b. En déduire les valeurs de la vitesse initiale v_0, et de l'accélération a_G de G.

❸Calculer l'intensité de la force motrice F.

EXERCICE 4 — 30 min

Les types de mouvements que subissent les systèmes mécaniques sont nombreux et diffèrent selon les actions exercées sur ces systèmes. Les lois de Newton permettent l'étude de l'évolution de ces systèmes.
Cet exercice vise l'étude de deux types de mouvement et la détermination de certaines grandeurs qui les caractérisent.

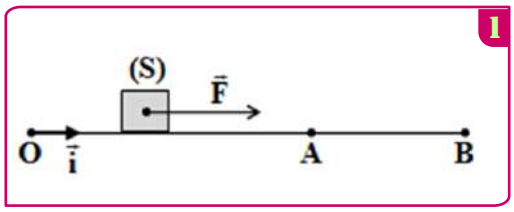
Etude du mouvement d'un solide sur plan horizontal

Un solide (S) de centre d'inertie G et de masse $m = 0,4\ kg$ glisse avec frottement sur un plan horizontal OAB. On modélise les frottements par une force $\vec{f}$ constante de direction parallèle à la trajectoire et de sens contraire à celui du mouvement.

Pour étudier le mouvement de (S), on choisit un repère (O,i) lié à la terre considéré comme galiléen.

Le solide (S) est soumis, lors de son mouvement entre O et A, à une force motrice $\vec{F}$ constante, horizontale ayant le sens du mouvement (figure 1).

On choisit l'instant de départ de (S), à partir de O, sans vitesse initiale comme origine des dates $t_0 = 0$.



❶ En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que l'équation différentielle que vérifie l'abscisse x de G dans le repère $(O,\vec{i})$ est : $\dfrac{d^2x}{dt^2} = \dfrac{F-f}{m}$.

❷ le solide (S) passe par A à l'instant $t_A = 2$ s, avec la vitesse $v_A = 5$ m.s^{-1}.
Déterminer la valeur de l'accélération a_1 du mouvement de G entre O et A.

La force F s'annule lorsque le solide (S) passe par A. Le solide (S) continue son mouvement et s'arrête en B. On choisit l'instant de passage de (S) par A comme nouvelle origine des dates $(t_0 = 0)$. Le solide (S) s'arrête en B à l'instant $t_B = 2,5$ s.

❸ Montrer que la valeur algébrique de l'accélération entre A et B est $a_2 = -2$ m.s^{-2}.

❹ En déduire l'intensité de la force de frottement $\vec{f}$

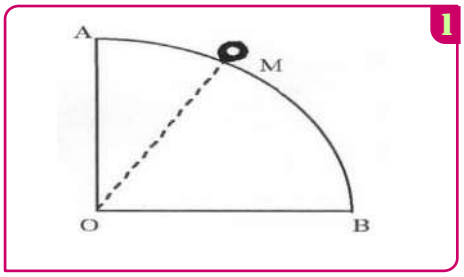
❺ En utilisant les résultats obtenus, calculer l'intensité de la force motrice $\vec{F}$.

EXERCICE 5 — 20 min

Un solide S de petites dimensions, de masse m et assimilable à un point matériel, est placé au sommet A d'une piste circulaire AB. AB est dans le plan vertical et représente un quart de circonférence de centre O et de rayon r= 5 m. On déplace légèrement le solide S pour qu'il quitte la position A avec une vitesse quasiment nulle et glisse sans frottement le long de la piste.

Le solide perd le contact avec la piste en un point C tel ($\overrightarrow{OA}$; $\overrightarrow{OC}$)=α

On repère le mobile M par l'angle θ tel que θ =($\overrightarrow{OA}$; $\overrightarrow{OM}$)



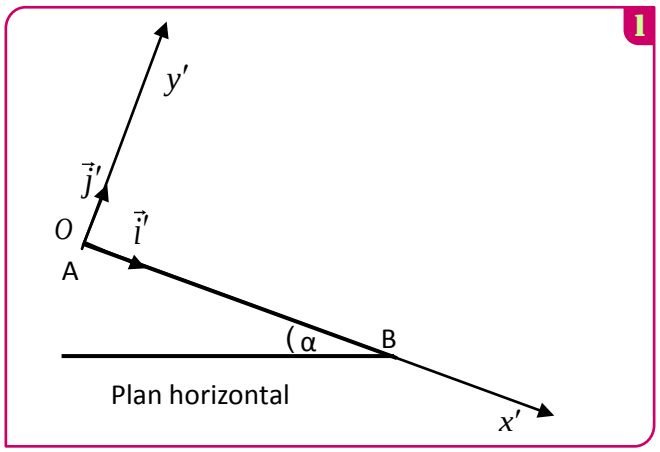
❶ Exprimer sa vitesse V_C, au point C, en fonction de α, r et g.

❷ Calculer la valeur de l'angle α. sachant que Vc=

❸ Déterminer le vecteur vitesse $\overrightarrow{V_C}$ du solide en C.

EXERCICE 1 — 20 min

Un skieur veut s'exercer sur une piste modélisée par la figure 1.
Avant de faire un premier essai, le skieur étudie les forces qui s'exercent sur lui lors du glissage sur la piste ABC.



Données

- Intensité de pesanteur g = 9,8 m /s².
- AB est un plan incliné d'un angle $\alpha = 20^0$ par rapport au plan horizontal passant par le point B.

On modélise le skieur et ses accessoires par un solide (S) de masse m=80kg et de centre d'inertie G.
On considère sur la partie AB que les frottements ne sont pas négligeables et on les modélise par une force constante .

Etude des forces appliquées sur le skieur entre A et B

Le skieur part du point A d'abscisse $x'_A = 0$ dans le repère $\left(O,\vec{i}',\vec{j}'\right)$ sans vitesse initiale à un instant que l'on considère comme origine des temps t=0s (Fig1). Le skieur glisse sur le plan incliné AB suivant la ligne de la plus grande pente avec une accélération constante **a** et passe par le point B avec une vitesse $V_B = 20\,m/s$.

❶ En appliquant la deuxième loi de Newton, trouver en fonction de α , **a** et g l 'expression du coefficient de frottement $\tan\varphi$ .Avec φ l'angle de frottement, défini par la normale à la trajectoire et la direction de la force appliquée par le plan incliné sur le skieur.

❷ A l'instant $t_B = 10s$ le skieur passe par le point B ; Calculer la valeur de l'accélération **a** .En déduire la valeur du coefficient de frottement $\tan\varphi$.

❸ Montrer que l'intensité de la force $\vec{R}$ exercée par le plan AB sur le skieur s'écrit sous la forme :

$R = mg.\cos\alpha.\sqrt{1+\left(\tan\varphi\right)^2}$; Calculer R.

EXERCICE 2 — 20 min

Un mobile M décrit une trajectoire rectiligne munie d'un repère $(O,\vec{i})$; son vecteur accélération est constante pendant toute la durée du mouvement qui est fixée à t_F = 5s.
A l'instant t_0 = 0, le mobile part du point M_0, d'abscisse x_0= - 0,5m, avec une vitesse v_0= -1m/s. Puis passe au point M_1, d'abscisse x_1= 5m, avec une vitesse v_1= 4,7m/s.

❶ Calculer l'accélération a du mobile.

❷ Calculer la date t_1 à laquelle le mobile passe au point M_1.

❸ Donner l'équation horaire du mobile.

A la date t =2s, un deuxième mobile M' part de l'abscisse x_1= 5m, avec un mouvement rectiligne uniforme dont la vitesse est v' = 4 m/s.

❹ Calculer la date t_R de la rencontre des deux mobiles.

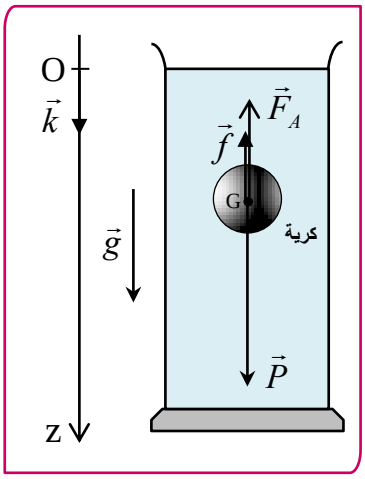
❺ Calculer l'abscisse x_R où a lieu cette rencontre.

I.Chute verticale avec Frottement (sm+pc)

1. Rappel

Le mobile est soumis à trois forces

- Poids : $\vec{P} = m.\vec{g} = m.g.\vec{k}$
- Poussée d'Archimède : $\vec{F}_A = -m_f.g.\vec{k}$ avec m_f : masse du fluide déplacé
- Forces de frottements fluide : $\vec{f} = -k.v_G^n.\vec{k}$ avec k est une constante



Caractéristiques des forces :

	Direction :	Sens :	Intensité :	Composante sur Oz
$\vec{P}$	La verticale (parallèle à l'axe Oz)	Vers le bas	P = m.g	P_z = m.g
$\vec{F}_A$		Vers le haut	$F_A = m_f.g$	$F_{Az} = -m_f.g$
$\vec{f}$		Vers le haut	$f = k.V^n$	$fz = -k.V^n$

2.Equation différentielle vérifiée par la vitesse:

On applique alors la deuxième loi de Newton : $\sum \vec{F} = m.\vec{a}_G$

$$\vec{P} + \vec{F}_A + \vec{f} = m.\vec{a}_G$$

En projetant la relation vectorielle sur l'axe vertical Oz dirigé vers le bas :

$$P_z + F_{Az} + f_z = m.a_z \quad \text{et} \quad P - F_A - f = m.a_z \quad \text{d'où} \quad m.g - m_f.g - k.V^n = m.a_z$$

On obtient alors l'expression : $m\,g - m_f.g - k.v^n = m\frac{dv}{dt}$

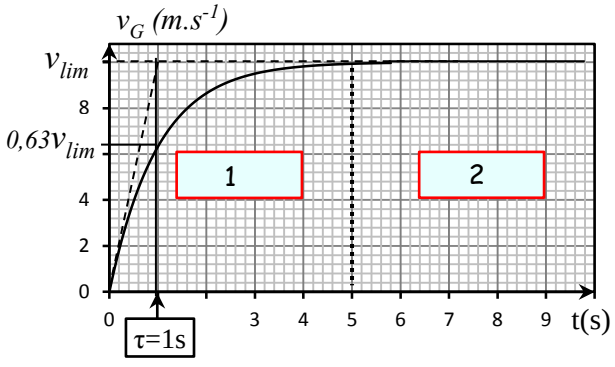
$$g.(m - m_f) - k.v^n = m\frac{dv}{dt} \quad \text{et par suite} \quad \frac{dv}{dt} = g.\frac{m - m_f}{m} - \frac{k}{m}.v^n$$: Equation différentielle

L'équation différentielle s'écrit sous la forme $\frac{dv}{dt} = B - A.v^n$ avec $A = g.\frac{m - m_f}{m} = g.(1 - \frac{m_f}{m})$ et $B = \frac{k}{m}$

Remarque :

On considère une sphère de masse volumique ρ, de volume V (m= ρ.V) en mouvement dans un fluide de masse volumique ρ_0 ($m_f = \rho_0.V$)

$$A = g.\frac{m - m_f}{m} = g.\left(1 - \frac{m_f}{m}\right) = g\left(1 - \frac{\rho_0}{\rho}\right)$$



1: régime transitoire

2:régime permanent

Au cours d'une chute verticale avec frottement, le mouvement du centre d'inertie G du solide peut se décomposer en deux phase :

- Le régime initial ou transitoire, pendant lequel :
  - La vitesse v_G augmente.
  - La valeur f de la force de frottement fluide augmente
  - L'accélération a_G diminue.
- Le régime asymptotique ou permanent, pendant lequel
  - La vitesse v_G est égale à une vitesse constante v_ℓ.
  - La valeur f de la force de frottement fluide est constante
  - L'accélération a_G est nulle.

$$\frac{dv}{dt} = A - B.v_G^n$$

Le régime initial	**Le régime permanent**	**Graphiquement**
$v_G = 0$ et $\frac{dv}{dt} = A - B.v_G^n = A$	La vitesse $v_G = v_\ell = C^{te}$. $\frac{dv}{dt} = A - B.v_\ell^n = 0$ d'où $A = B.v_\ell^n$ et $v_\ell^n = \frac{A}{B}$ et $v_\ell = \sqrt[n]{\frac{A}{B}}$	A $t = \tau$, La tangente à la courbe v(t) à t=0 et l'asymptote v= v_ℓ se croisent donc $V_\ell = a_0.\tau$ a_0 : le coefficient directeur de la tangente à la courbe v(t) à l'instant t=0 alors $a_0 = A$

3. La solution de l'equation differentielle par la éthode D'EULER

La méthode d'Euler est une méthode numérique **itérative** qui permet d'évaluer, à intervalles de temps réguliers, différentes valeurs approchées à partir des conditions initiales.

Il faut pour cela connaître :
- L'équation différentielle du mouvement $\frac{dv}{dt} = A - B.v_G^n$.
- Les conditions initiales v_0.
- Le pas de résolution Δt ; $\Delta t = t_{i+1} - t_i$.

On peut déterminer les grandeurs cinétiques (vitesses et accélérations) par :

✓ L'équation différentielle à l'instant t_i : $a_i = \frac{dv}{dt} = A - B.v_i^n$ (pour le même point : connaitre la vitesse d'un point c'est déterminer son accélération et réciproquement).

✓ L'expression de la vitesse : $V_{i+1} = V_i + a_i \Delta t$ (d'un point M_i vers un autre M_{i+1} : Connaitre la vitesse et l'accélération d'un point M_i on peut déterminer la vitesse du point suivant M_{i+1}).

$t_0 = 0$ $\quad V_0 = 0$ $\quad \rightarrow a_0 = A - B.(V_0)^n = A$

$t_1 = t_0 + \Delta t$ $\quad V_1 = V_0 + a_0 \Delta t$ $\quad \rightarrow a_1 = A - B.(V_1)^n$

$t_2 = t_1 + \Delta t$ $\quad V_2 = V_1 + a_1 \Delta t$ $\quad \rightarrow a_2 = A - B.(V_2)^n$

II. La chute libre d'un corps solide

Définition: Un solide est en chute libre lorsqu'il n'est soumis qu'à son poids .
- Les deux vecteurs $\vec{P}$ et $\vec{g}$ ont le même sens et la même direction (les deux vecteurs sont colinéaires)
- La 2ème loi de newton $\sum \vec{F} = m.\vec{a}_G$ d'où $\vec{P} = m.\vec{g} = m.\vec{a}_G$ donc $\vec{a}_G = \vec{g}$
- Les deux vecteurs $\vec{a}_G$ et $\vec{g}$ ont les mêmes caractéristiques

1. Caractéristique du vecteur accélération $\vec{a}_G$

Origine : Le point G

Direction : - La droite verticale
- La même direction que $\vec{g}$ (même direction que le poids $\vec{P}$)

Sens : - Vers le bas
- Le même sens que $\vec{g}$ (même sens que le poids $\vec{P}$)

Intensité : $a_G = g$

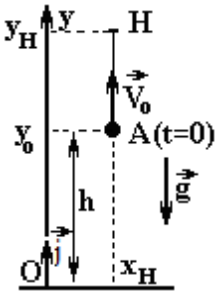
L'accélération est indépendante de la masse .

2. Coordonnées de $\vec{a}_G$ vecteur accélération :

$$a_y = -g = C^{te}$$

A l'instant t= 0

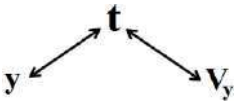
$y_0 = h$ et $V_{0y} = V_0$



3. Nature du mouvement sur l'axe Oy

$a_y = -g = C^{te}$: Le mouvement est rectiligne uniformément varié sur l'axe Oy

$$y = -\frac{1}{2}.g.t^2 + V_0.t + y_0$$
$$V_y = -g.t + V_0$$



4. La flèche :

La flèche est l'altitude H la plus élevée atteinte par le projectile

- Au point H la composante de la vitesse est nulle $V_{Hy}=0$

$V_y = -g.t_H + V_0 = 0$ d'où $t_H = \frac{V_0}{g}$: l'instant d'arrivée au point H et o remplace dans y(t)

$$y_H = -\frac{1}{2}.g.\left(\frac{V_0}{g}\right)^2 + V_0.\frac{V_0}{g} + y_0 = \frac{1}{2}.\frac{V_0^2}{g} + y_0$$

y_H: Ordonnée du point H d'où $AH = y_H - y_0 = \frac{1}{2}.\frac{V_0^2}{g}$

⁂ Exploiter les équations horaires avec une ou plusieurs informations

Au point A
- y(A)=h
- L'instant de passage par le point A est $t_A = 2.t_H = \frac{2.V_0}{g}$
- La vitesse de passage par le point A est V_0

Au point O
- y(O) = 0

EXERCICE 1 — 30 min

L'étude de la chute d'un corps solide homogène dans un liquide visqueux , permet de déterminer quelques grandeurs cinématiques et la viscosité du liquide utilisé .

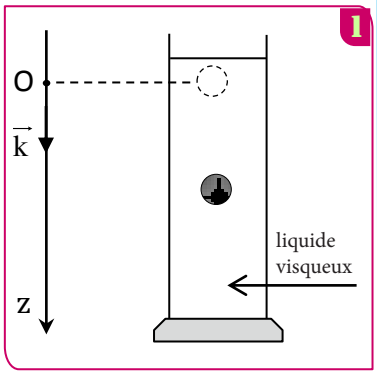
On remplie un tube gradué avec un liquide visqueux et transparent de masse volumique ρ et on y fait tomber une bille homogène de masse m et de centre d'inertie G sans vitesse initiale à l'instant t = 0 .

On étudie le mouvement de G par rapport à un référentiel terrestre supposé galiléen .

On repère la position de G à l'instant t par la cote z sur l'axe $\vec{Oz}$ vertical orienté vers le bas .

On considère que la position de G est confondue avec l'origine de l'axe $\vec{Oz}$ à l'origine des dates et que la poussée d'Archimède $\vec{F_A}$ n'est pas négligeable par rapport aux autres forces exercées sur la bille .

On modélise l'action du liquide sur la bille au cours du mouvement par la force de frottement $\vec{f} = -k.\vec{v_G}$ avec $\vec{v_G}$ le vecteur vitesse de G à l'instant t et k un coefficient constant positif .



Données :

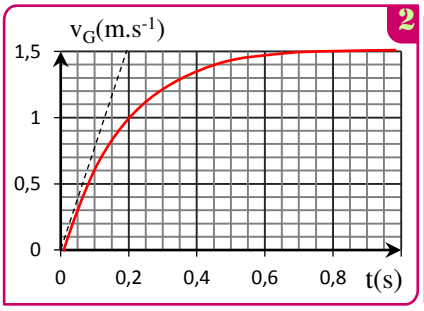
- rayon de la bille : $r = 6.10^{-3}$ m
- masse de la bille : $m = 4{,}1.10^{-3}$ kg .

On rappelle que l'intensité de la poussée d'Archimède est égale à l'intensité du poids du volume du liquide déplacé .

1. En appliquant la deuxième loi de Newton , montrer que l'équation différentielle du mouvement de G s'écrit sous la forme : $\frac{dv_G}{dt} + Av_G = B$ en déterminant l'expression de A en fonction de k et m et
2. l'expression de B en fonction de l'intensité de la pesanteur g , ρ et V le volume de la bille .

Vérifer que l'expression $v_G = \frac{B}{A}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ est solution de l'équation différentielle , avec $\tau = \frac{1}{A}$ le temps caractéristique du mouvement .

3. Écrire l'expression de la vitesse limite V_{lim} du centre d'inertie de la bille en fonction de A et B .
4. On obtient à l'aide d'un équipement informatique adéquat le graphe de la figure 2 qui représente les variations de la vitesse v_G en fonction du temps , déterminer graphiquement les valeurs de V_{lim} et τ .
5. Déterminer la valeur du coefficient k .
6. Le coefficient k varie avec le rayon de la bille et le coefficient de viscosité η selon la relation $k = 6\pi\eta r$, déterminer la valeur de η du liquide utilisé dans cette expérience .
7. L'équation différentielle du mouvement de G s'écrit : $\frac{dv}{dt} = 7{,}57 - 5v$ en utilisant la méthode d'Euler et les données du tableau , déterminer les valeurs a_1 de et v_2 .



t (s)	v_G ($m.s^{-1}$)	a ($m.s^{-2}$)
0	0	7,57
0,033	0,25	a_1
0,066	v_2	5,27

EXERCICE 2

30 min

L'objectif de cet exercice est d'étudier le mouvement de chute verticale d'une bille métallique dans l'air et dans un liquide visqueux.

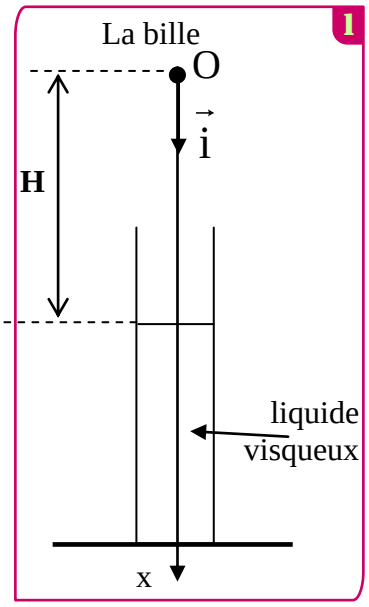
Donnée :

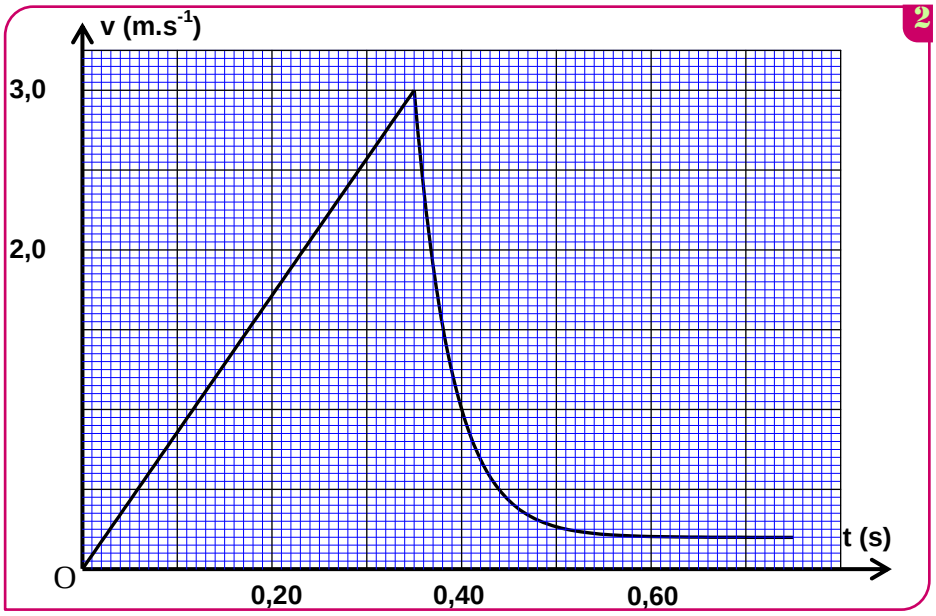
- La masse volumique de la bille : $\rho_1 = 2{,}70.10^3\ kg.m^{-3}$;
- La masse volumique du liquide visqueux : $\rho_2 = 1{,}26.10^3\ kg.m^{-3}$;
- Le volume de la bille : $V = 4{,}20.10^{-6}\ m^3$
- Accélération de la pesanteur : $g = 9{,}80 m.s^{-2}$

A l'instant t=0 on libère la bille d'un point O confondu avec son centre d'inertieG .

Le point O se trouve à une hauteur H de la surface libre du liquide visqueux qui se trouve dans un tube transparent vertical (figure 1).

La courbe de la figure (2) représente l'évolution de la vitesse v du centre d'inertie G de la bille au cours de sa chute dans l'air et dans le liquide visqueux.





1- Etude du mouvement de la bille dans l'air.

On modélise l'action de l'air sur la bille au cours de sa chute par une force verticale $\vec{R}$ d'intensité R constante .

On néglige le rayon de la bille devant la hauteur H .

Le centre d'inertie de la bille atteint la surface libre du liquide visqueux à un instant t_1 avec une vitesse v_1 .

❶ En appliquant la deuxième loi de Newton , exprimer R en fonction de V ,ρ_1 , g , v_1 et t_1 .

❷ En exploitant la courbe v=f(t) , calculer la valeur de R .

2- Etude du mouvement de la bille dans le liquide visqueux .

La bille est soumise pendant sa chute dans le liquide visqueux , en plus de son poids aux forces :

- Poussée d'Archimède : $\vec{F} = -\rho_2.V.g.\vec{i}$
- Force de frottement visqueux : $\vec{f} = -k.v.\vec{i}$ avec k constante positive .

On modélise l'évolution de la vitesse v du centre d'inertie de la bille, dans le système international des unités, par l'équation différentielle $\frac{dv}{dt} = 5,2 - 26.v$ (1)

❶ Trouver l'équation différentielle littérale vérifiée par la vitesse v du centre d'inertie de la bille en fonction des données du texte.

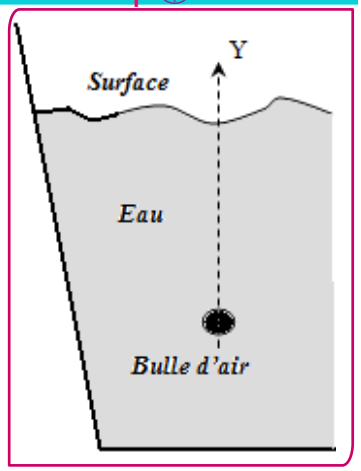
❷ En utilisant l'équation aux dimensions, déterminer la dimension de la constante k. Calculer la valeur de k

❸ sachant que la vitesse du centre d'inertie de la bille dans le liquide visqueux à un instant t_i est $v_i = 2{,}38\ m.s^{-1}$; établir à l'aide de la méthode d'Euler que l'expression de la vitesse de G à l'instant $t_{i+1} = t_i + \Delta t$ est : $v_{i+1} = (1 - 26\Delta t).v_i + 5,20\Delta t$ avec Δt le pas du calcul .

Calculer v_{i+1} dans le cas où Δt = 5,00 ms.

EXERCICE 3 — 30 min

Une bulle d'air produite par un plongeur au fond d'un lac d'eau calme remonte verticalement à la surface. Cette petite bulle s'est formée sans vitesse initiale à l'origine du temps. Elle possède un volume noté V et un rayon noté *R* tous deux supposés constants durant la remontée. La bulle d'air est soumise, entre autre, à une force de frottement fluide d'intensité $f = k \times v$ avec v la vitesse de la bulle. La masse volumique de l'air sera notée ρ' et celle de l'eau ρ.



❶Préciser la direction, le sens et l'expression de toutes les forces s'exerçant sur la bulle durant sa remontée en fonction de g, V, v, k, ρ' et ρ.

❷Etablir l'équation différentielle régissant la vitesse de la bulle d'air et montrer qu'elle peut se mettre sous la forme : $\frac{dv}{dt} + \frac{1}{\tau} \cdot v = B$. Exprimer τ et B en fonction de g, V, k, ρ' et ρ.

❸Rechercher à l'aide de cette équation différentielle l'expression de la vitesse limite v_L de la bulle en fonction de τ et B. Détailler les explications et les calculs.

❹Déterminer l'expression donnant le rayon R de la bulle d'air en fonction de η, v_L, g, ρ' et ρ et calculer ce rayon sachant que la vitesse limite atteinte par la bulle lors de sa remontée est de 15,0 $m \cdot min^{-1}$.

❺La solution de cette équation différentielle peut se mettre sous la forme : $v(t) = \alpha \cdot e^{-\frac{1}{\tau} \cdot t} + \beta$

❻Montrer que cette solution peut s'écrire : $v(t) = v_L\left(1 - e^{-\frac{1}{\tau} \cdot t}\right)$

A l'aide de cette expression de la vitesse en fonction du temps, retrouver, en détaillant le calcul, la valeur initiale de la vitesse de la bulle d'air.

❼Montrer que l'expression de $v(t)$ conduit à la vitesse limite v_L après une durée importante.

❽A l'aide des observations précédentes tracer l'allure de la courbe représentative de $v = f(t)$.

❾Montrer que pour une durée $t = 5 \times \tau$ on peut considérer que la bulle a atteint sa vitesse limite v_L.

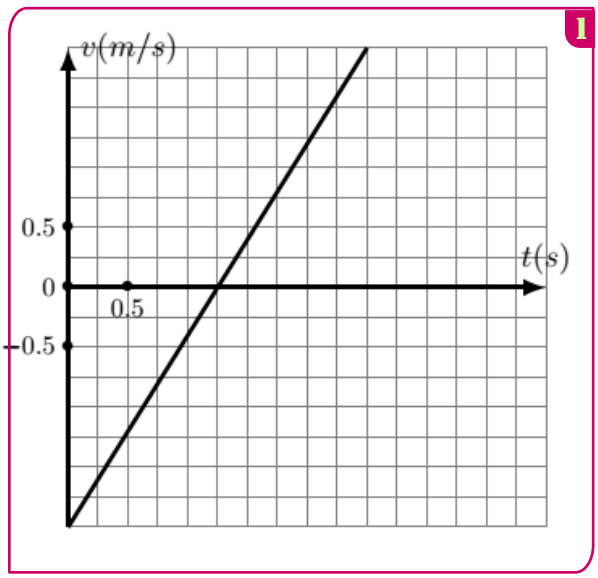
Données :

- $k = 6\pi \times \eta \times R$
- viscosité de l'eau $\eta = 1{,}0 \times 10^{-3}$ S.I.
- Intensité du champ de pesanteur $g = 9{,}8\ N \cdot kg^{-1}$
- Masse volumique de l'air : $\rho' = 1{,}3\ kg \cdot m^{-3}$
- Masse volumique de l'eau : $\rho = 1000\ kg \cdot m^{-3}$
- Volume d'une sphère : $V = 4/3 \times \pi \times R^3$

EXERCICE 4 — 30 min

En exploitant un film réalisé lors d'une mission Appolo, on a enregistré le mouvement vertical du centre d'inertie G d'un solide en chute libre sur la lune . On repère l'évolution de la vitesse v de G au cours du temps suivant un axe vertical orienté vers le bas .

L'exploitation de cet enregistrement conduit au graphique ci-dessous . la date t=0 correspond au début de l'enregistrement .



❶ Quelle est la valeur de l'accélération de G lors du mouvement ?

❷Quelle est la valeur de la vitesse initiale ?

❸ Dans quel sens le mobile a -t-il été lancé ?

❹Le solide est lancé d'un point dont dont l'abscisse a pour valeur $z_0 = 0.5m$

a. Établir l'expression de la vitesse de G enfonction du temps avec les valeurs numériques précédemment déterminées.

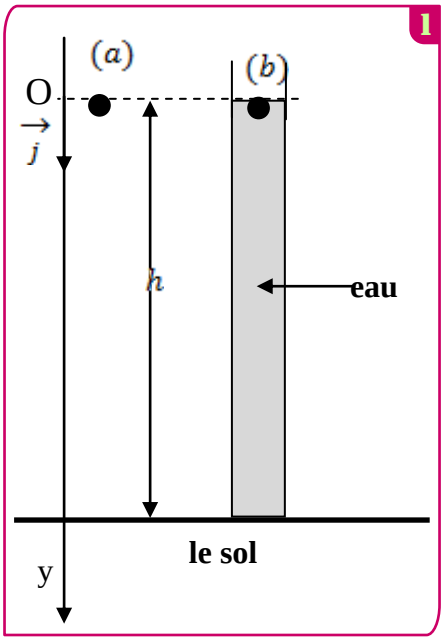
b. Établir ensuite l'expression de l'abscisse z en fonction de temps t .

EXERCICE 1 — 35 min

Zakaryae chriki et Myriam ont décidé de vérifier expérimentalement la déduction de Newton, pour cela ils ont utilisé deux billes en verre (a) et (b) ayant le même volume V et la même masse m .

Ils abandonnent les deux billes au même instant $t = 0$ et sans vitesse initiale d'une même hauteur h du sol **(**fig 1**)** **.**

- Zakaryae chrikia lâché la bille (a) dans l'air
- Myriam a lâché la bille (b) dans un tube transparent contenant de l'eau de hauteur h (fig 1).



A l'aide d'un dispositif convenable Zakaryae et Myriam ont obtenu les résultats suivants :

- La bille (a) atteint le sol à l'instant $t_a = 0,41s$;
- La bille (b) atteint le sol à l'instant $t_b = 1,1s$.

Données : accélération de la pesanteur $g = 9,80 m.s^{-2}$;

$m = 6,0.10^{-3} kg$; $V = 2,57.10^{-6} m^3$;

la masse volumique de l'eau $\rho = 1000 kg.m^{-3}$.

On suppose que la bille (a) n'est soumise au cours de sa chute dans l'air qu' à son poids.

La bille (b) est soumise au cours de sa chute dans l'eau à :

- Son poids d'intensité $P = mg$; - La poussé d'Archimède d'intensité $F_A = \rho.g.V$;
- La force de frottement fluide d'intensité $f = K.v^2$ avec K une constante positive et v vitesse du centre d'inertie de la bille .

1- Étude du mouvement de la bille (a) dans l'air

❶ Établir l'équation différentielle que vitrifie la vitesse du centre d'inertie de la bille (a) au cours de la chute**.**

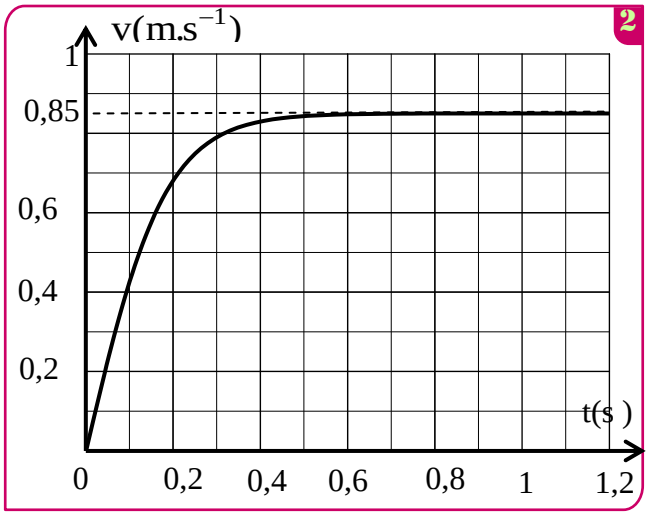
❷ Calculer la valeur de la hauteur **h** .

2- Étude du mouvement de la bille (b) dans l'eau

Myriam a enregistré à l'aide d'un dispositif convenable L'évolution de la vitesse de la bille (b) au cours du temps ; Elle a obtenu le graphe représenté dans la figure 2.

❶ Établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse du centre d'inertie de la bille (b) au cours de sa chute dans l'eau en fonction des donnés du texte.

A l'aide du graphe de la figure 2,déterminer la valeur de la constant K.



❷ Trouver l'expression de l'accélération a_0 du centre d'inertie de la bille (b) à l'instant t = 0 en fonction de g , V , ρ et m . Déterminer le temps caractéristique du mouvement de la bille (b) .

3- la différence entre les durées de chute

Zakaryae chriki et Myriam ont répété leur expérience dans les Conditions précédentes mais cette fois la hauteur D'eau dans le tube est H = 2h .Ahmed et Myriam ont libéré des deux billes (a) et (b) sans vitesse initiale au même instant $t = 0$ du même hauteur H = 2h.

❶ Exprimer Δt qui sépare l'arrivé des deux billes (a) et (b) au sol en fonction de t_a , t_b , g, h et v_ℓ .

❷ Calculer la valeur de Δt

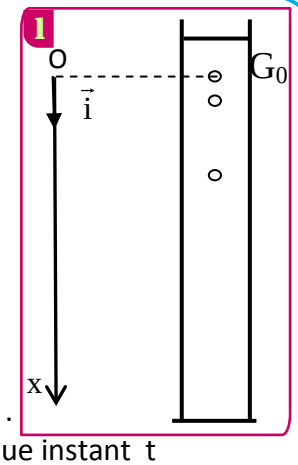
EXERCICE 2 — 35 min

On étudie le mouvement d'une bille en acier dans un fluide visqueux contenu dans une éprouvette graduée (fig1).

La figure (1) donne une idée sur le montage utilisé sans tenir compte de l'échelle.

On libère la bille sans vitesse initiale à un instant t = 0 et au même instant commence la saisie des images par un webcam reliée à un ordinateur. La position instantanée du centre d'inertie G est repérée sur un axe vertical Ox orienté vers le bas et de vecteur unitaire $\vec{i}$;fig (1). A t=0 , le centre d'inertie G est au point G_0 d'abscisse x=0.

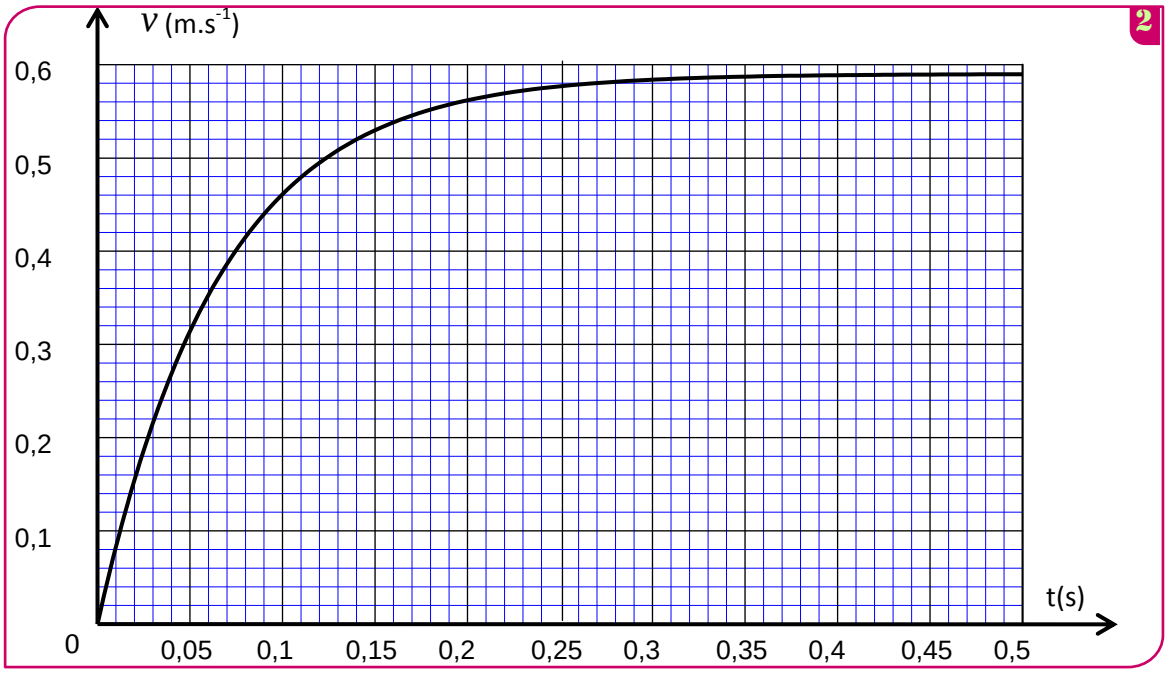
1



On représente à chaque instant le vecteur vitesse du centre d'inertie de la bille par $\vec{v} = \vec{v}.i$.

L'analyse de la vidéo obtenue à l'aide d'un logiciel approprié permet de calculer à chaque instant t la vitesse v du centre d'inertie de la bille .La courbe de la figure 2 représente l'évolution de v au cours du temps.

2



On représente par V et **m** respectivement le volume et la masse de la bille et par ρ_a et ρ_s respectivement la masse volumique de la bille et celle de du liquide visqueux et par g l'intensité de pesanteur . Au cours de sa chute , la bille est soumise à :

-La force de frottement fluide : $f = -h.v.\vec{i}$; h est le coefficient de frottement visqueux.

-La poussée d'Archimède : $\vec{F} = -\rho_s.V.\vec{g}$; -Son poids : $m\vec{g} = -\rho_a.V.\vec{g}$.

❶ Al 'aide de la courbe de la figure (2) , montrer l'existence d'une vitesse limite et déterminer sa valeur expérimentale .

❷ Représenter , sur un schéma sans échelle ,les vecteurs forces appliqués sur la bille en mouvement dans le fluide.

❸ Etablir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v(t) et montrer qu'elle, s'écrit sous la forme

$\frac{dv}{dt} = -\frac{h}{m}.v + \alpha.g$ en précisant l'expression de α .

❹ Vérifier que la fonction $v(t) = \alpha.g.\frac{m}{h}\left[1 - e^{-\frac{h}{m}}\right]$ est solution de cette équation différentielle.

❺ Montrer ,à partir de l'équation différentielle ou à partir de sa solution l'existence d'un e vitesse limite et calculer sa valeur et la comparer avec la valeur trouvée expérimentalement .

On donne : $m = 5,0g$; $g = 9,81m.s^{-2}$; $h = 7,60.10^{-2}kg.s^{-1}$; $\alpha = 0,92$.

❻ Déterminer à l'aide de l'analyse dimensionnelle l'unité de $\frac{m}{h}$ et déterminer sa valeur à partir de l'enregistrement.

I. Mouvemment d'un porjectile dans le champs de pesanteur uniforme

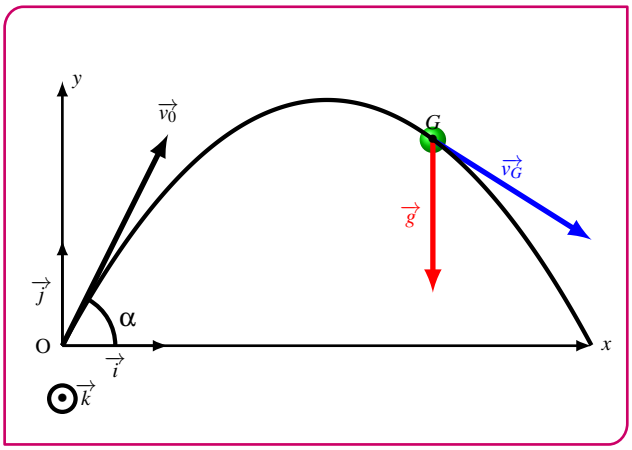
1. Equations diffenrentielles du mouvement :

Une bille est lancée avec une vitesse $\vec{v_0}$ faisant un angle α avec le plan horizontal. Étudions le mouvement de son centre d'inertie dans le référentiel terrestre . Choisissant un repère $\mathscr{R}(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ lié à ce référentiel.

Les conditions initiales :

Dans ce repère et la date t=0 , nous avons :

$$\overrightarrow{OG_0}\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \\ z_0 = 0 \end{cases} \qquad \vec{v_0}\begin{cases} \dot{x_0} = v_0 cos(\alpha) \\ \dot{y_0} = v_0 sin(\alpha) \\ \dot{z_0} = 0 \end{cases}$$



À la date t quelconque , G a pour coordonnées (x,y,z) , sa vitesse $\vec{v_G}(\dot{x},\dot{y},\dot{z})$. On applique la deuxième loi de Newton :

$$\Sigma\overrightarrow{F_{ext}} = m.\vec{a_G}$$

On néglige la résistance de l'air , bilan des forces exercées sur la bille au cours de son mouvement est une seule force le poids de la bille :

$$\Sigma\overrightarrow{F_{ext}} = \vec{P} = m.\vec{a_G} \qquad m\vec{a_G} = m.\vec{g} \qquad \boxed{\vec{a_G} = \vec{g}} \quad (1)$$

où $\vec{a_G}$ est le vecteur accélération du centre d'inertie G .

C'est le même résultat de l'étude d'un mouvement de chute libre vertical , se généralise de la façon suivante :

> ***Lors de la chute libre d'un mobile , le vecteur accélération $\vec{a_G}$ de son centre d'inertie est égal au vecteur champ de pesanteur $\vec{g}$.***

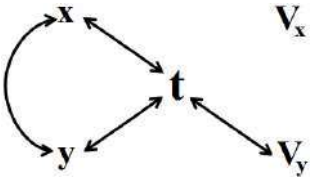
On projette la relation vectorielle (1) dans le repère $\mathscr{R}$: $\vec{g}\begin{cases} 0 \\ -g \\ 0 \end{cases}$ et $\vec{a_G}\begin{cases} a_x = \ddot{x} = 0 \\ a_y = \ddot{y} = -g \\ a_z = \ddot{z} = 0 \end{cases}$

Les trois équations représentent les équations différentielles du mouvement du projectile dans le repère $\mathscr{R}$. $\begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2} = 0 \\ \frac{d^2y}{dt^2} = -g \\ \frac{d^2z}{dt^2} = 0 \end{cases}$

2. Equations horaires

* **Les coordonnées du vecteur vitesse :** Les coordonnées vecteur vitesse $\vec{v_G}$ sont les primitives des coordonnées du $\vec{a_G}$. compte tenu des conditions initiales , nous obtenons :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \dot{x_0} = v_0 cos(\alpha) \\ \frac{dy}{dt} = \dot{y_0} = -gt + v_0 sin(\alpha) \\ \frac{dz}{dt} = \dot{z} = 0 \end{cases}$$



$$V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$$

Les coordonnées vecteur position $\overrightarrow{OG}$ sont les primitives des coordonnées du $\vec{v_G}$. compte tenu des conditions initiales , nous obtenons :

$$\begin{cases} x(t) = v_0 cos(\alpha).t + x_0 = v_0 cos(\alpha) \\ y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 sin(\alpha).t + y_0 = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 sin(\alpha).t \\ z(t) = z_0 = 0 \end{cases}$$

Nous déduisons de ces équations horaires trois résultats importants :

☞ $z = 0$, la trajectoire du centre d'inertie est dans le plan vertical (Ox,Oy) contenant $\vec{v_0}$

☞ $x(t) = v_0 cos(\alpha).t$; le mouvement de la projection de G sue Ox est uniforme

☞ $y(t) = -\frac{1}{2}g.t^2 + v_0 sin(\alpha).t$; le mouvement de la projection de G xur l'axe Oy est uniformément accéléré .

3. Equations de la trajectoire :

Établir l'équation de la trajectoire dans le plan (xOy) consiste à exprimer y en fonction de x $y = f(x)$.

Il faut donc éliminer le paramètre temps t des équations horaires x(t) et y(t) :

$$t = \frac{x}{v_0.cos(\alpha)} \qquad y = -\frac{1}{2}g\frac{x^2}{v_0^2 cos^2\alpha} + \frac{v_0 sin(\alpha)}{v_0 cos(\alpha)}.x \qquad \boxed{y = -\frac{g}{2v_0^2 cos^2\alpha}.x^2 + x.tan(\alpha)}$$

Cette équation est de la forme $y = A.x^2 + B.x$ est celle d'une parabole .

4. La portée :

On appelle portée de tir la distance entre le point de lancement O et le point d'impact P sur le plan horizontal contenant O .

On la calcule , c'est la valeur de x différent de 0 qui annule y , c'est à dire : $OP = x_P = \frac{2v_0^2 sin(\alpha).cos(\alpha)}{g} = \frac{v_0^2 sin(2\alpha)}{g}$

La portée est maximale si $\alpha = \frac{\pi}{4}$

5. la flèche :

On appelle la flèche l'altitude maximale atteinte par G (position de F) .

Au point FS le vecteur vitesse est horizontale $y_F = 0$, c'est à dire que : $\vec{V}_F \begin{pmatrix} V_{Fx} = V_{0x} \\ V_{Fy} = 0 \end{pmatrix}$ Ou $\left(\frac{dy}{dx}\right)_F = 0$

Les coordonnées de le flèche (F)

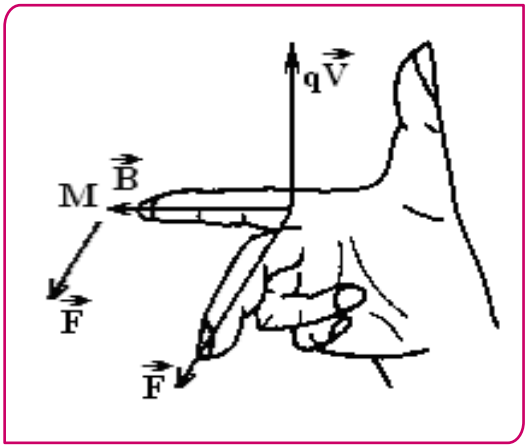
$$\frac{dy}{dt} = -g.t_F + v_0 sin(\alpha) = 0 \quad t_F = \frac{v_0.sin(\alpha)}{g} \text{ d'où } y_F = \frac{v_0^2 sin^2\alpha}{2g} \qquad x_F = \frac{1}{2}.\frac{V_0^2.\sin(\alpha).\cos(\alpha)}{g} = \frac{V_0^2.\sin(2.\alpha)}{g}$$

II. Mouvemment d'une particule chargée dans un chanps magnétique uniforme (sm+pc)

1. La relation de lorentz :

a. Relation de Lorentz :

Nous admettons que la force $\vec{F}$ exercée sur un porteur de charge q , animé d'une vitesse $\vec{v}$ et placé dans un champ magnétique $\vec{B}$ est donnée par la relation vectorielle suivante : $\boxed{\vec{F} = q.\vec{v} \wedge \vec{B}}$ Cette relation dite de Lorentz , fait intervenir un produit vectoriel . $\vec{F}$ est appelée **force magnétique de Lorentz** .



b. Caractéristiques de la force magnétique de Lorentz .

Le produit vectoriel de $q.\vec{v}$ et $\vec{B}$ permet de déterminer les caractéristiques de $\vec{F}$.

* Point d'application : la particule supposée ponctuelle

* Direction : La perpendiculaire au plan défini par $\vec{v}$ et $\vec{B}$ i.e $\vec{F}$ est à la fois perpendiculaire à $\vec{v}$ et à $\vec{B}$

* Sens : Défini par le trièdre direct $\left(q.\vec{v}, \vec{B}, \vec{F}\right)$

* Intensité : $F = |q.v.B.sin(\vec{v}, \vec{B})|$

Avec q la charge de la particule en (C) , v la vitesse de la particule (m/s),B l'intensité du champ magnétique (T) et F l'intensité de la force de Lorentz .

NB :

La force magnétique $\vec{F}$ est normale (perpendiculaire) au plan des deux vecteurs $\vec{B}$ et $\vec{V}$ donc :

1. $\vec{F}$ est normale au champ magnétique $\vec{B}$
2. $\vec{F}$ est normale au vecteur vitesse $\vec{V}$ donc : $\mathscr{P} = \vec{F}.\vec{v} = 0$ La puissance de la force de Lorentz est nulle et par conséquence

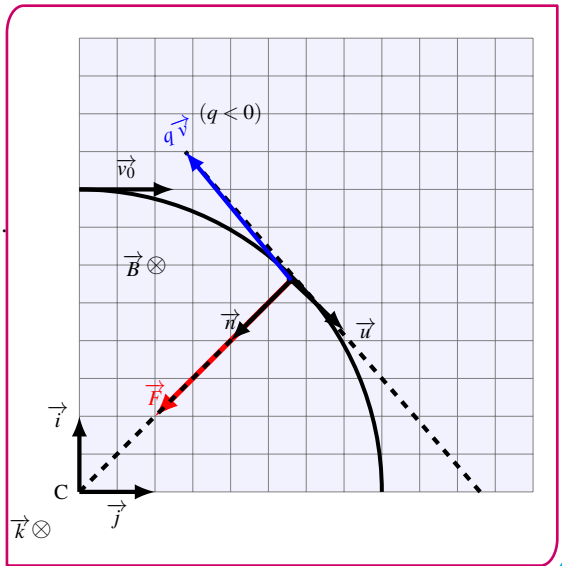
$\mathscr{P} = \frac{dE_c}{dt} = 0$, donc $E_c = Cte$

2. Etude du mouvement de la particule :

Caractéristiques du vecteur accélération $\vec{a}_G$:

On applique la deuxième loi de Newton : $q.\vec{v} \wedge \vec{B} = m.\vec{a}$

$\boxed{\vec{a} = \frac{q}{m}(\vec{v} \wedge \vec{B})}$ (1) Le vecteur accélération est perpendiculaire à $\vec{v}$ et à $\vec{B}$.



Si on multiplie les deux membres de l'équation vectorielle (1) par le vecteur unitaire $\vec{k}$

$\vec{a}.\vec{k} = \frac{q}{m}(\vec{v} \wedge \vec{B}).\vec{k} = 0$ car $\vec{B}$ est perpendiculaire à $\vec{k}$.

Donc $\vec{a}.\vec{k} = \vec{0} \Longrightarrow \ddot{z} = 0$ et par intégrations successives et en tenant compte des conditions initiales, on trouve $\dot{z} = 0$ et $z = 0$ **le mouvement de la particule se fait dans le plan (Ox,Oy) orthogonal à $\vec{B}$ .Sa trajectoire est donc plane.**

Mouvement circulaire uniforme :

On applique la 2eme loi de Newton sur le repère de Frénet

$$\sum \vec{F} = m.\vec{a}_G = \vec{F} \text{ et } \vec{F}\begin{pmatrix} Fu = 0 \\ Fn = F \end{pmatrix}$$

On projette sur les axes

Sur l'axe $\vec{u}$: $F_u = m.a_u = 0$ et $a_u = 0$ d'ou $a_u = \frac{dV}{dt} = 0$ on en deduit que $V = C^{te}$ et le mouvement est donc uniforme

Sur l'axe $\vec{n}$: $F_n = m.a_n = m.|q|.V.B$ donc $a_n = a_G = \frac{|q|}{m}.V.B$

Conclusion : L'accélération de la particule dépend de : • Sa masse et de sa charge • Module du champ magnétique • La vitesse

$$a_n = \frac{|q|}{m}.V.B = \frac{V^2}{r}$$

$$r = \frac{m.V}{|q|.B} = \frac{2.Ec}{|q|.V.B} = C^{te}$$

Le mouvement est donc circulaire

$$V = \frac{|q|}{m}.B.r$$

Conclusion :
La vitesse de la particule dépend de sa masse, de sa charge , de sa position dans le champ magnétique et de module du champ magnétique

Le mouvement est donc circulaire uniforme

Toute particule chargée dans un champ magnétique uniforme est animée d'un mouvement circulaire uniforme de rayon r

La vitesse angulaire ω : $V = r.\omega = \frac{2.\pi.r}{T}$

La période : durée nécessaire pour faire un tours complet $T = \frac{2.\pi}{\omega} = \frac{2.\pi.r}{V} = \frac{2.\pi}{V}\frac{m.V}{|q|.B} = \frac{2.\pi.m}{|q|.B}$

3. Déviation magnétique :

Le faisceau d'électrons pénètre en O dans une région de largueur l où règne un champ uniforme $\vec{B}$, est dirigé suivant OO' . Dans le champ magnétique , les particules décrivent un arc de rayon $r = \frac{mv_0}{|q|.B}$ et sortent du champ au point S en décrivant un mouvement rectiligne uniforme selon la tangente en S à la trajectoire circulaire . En arrivant au point P sur l'écran E perpendiculaire à OO' et situé à la distance L du point O .

On appelle $D_m = O'P$ la déflexion magnétique .

La déviation angulaire $\alpha = \widehat{(\overrightarrow{CO}, \overrightarrow{CS})}$ est donnée par $sin\alpha = \frac{l}{r}$ ou $tan\alpha = \frac{O'P}{IO'} = \frac{D_m}{L - OI}$.

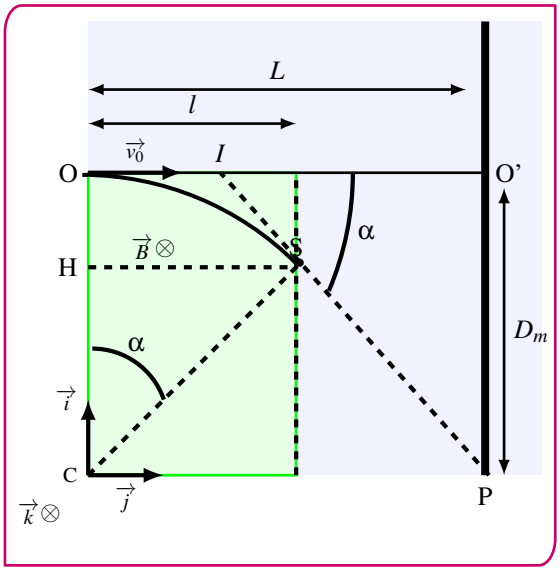
Dans le dispositif utilisé , α est petit , la distance OI est très inférieure à L . ainsi que $sin\alpha \simeq \alpha$ avec α en rad .

$\frac{l}{r} = \frac{D_m}{L}$. Soit $D_m = \frac{L.l}{r}$

ou encore :

$$D_m = \frac{|q|.L.l}{mv_0^2}.B$$

La mesure de D_m permet de calculer le rapport $\frac{|q|}{mv_0}$.

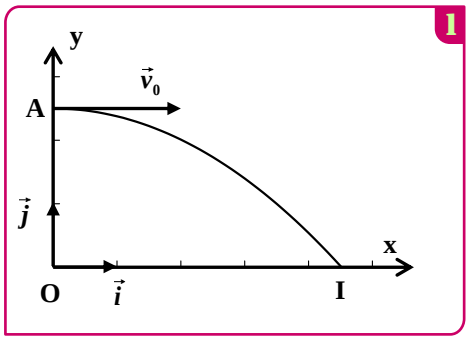


EXERCICE 1

20 min

On lance, à un instant $t_0 = 0$ avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ horizontale, un solide (S) de petites dimensions, de masse m, d'un point A qui se trouve à la hauteur h du sol. Le solide (S) tombe sur le sol au point d'impact I (figure 1).

On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans le repère $(O,\vec{i},\vec{j})$ lié à la terre supposé galiléen.



Données:

- Tous les frottements sont négligeables;
- $g = 9{,}8\ m.s^{-2}$; $h = OA = 1\ m$

❶ En appliquant la deuxième loi de Newton, établir les expressions littérales des équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ du mouvement de G.

❷ En déduire l'expression littérale de l'équation de la trajectoire du mouvement de G.

❸ Calculer la valeur de t_I, l'instant d'arrivé de (S) au sol en I.

❹ On lance de nouveau, à un instant $t_0 = 0$, le solide (S) du point A avec une vitesse initiale $\vec{v}'_0 = 3.\vec{v}_0$.

Recopier sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la seule proposition vraie:

la valeur de l'instant d'arrivé de (S) au sol vaut:

☐	$t' = 0{,}25\ s$	☐	$t' = 0{,}35\ s$	☐	$t' = 0{,}45\ s$	☐	$t' = 0{,}65\ s$

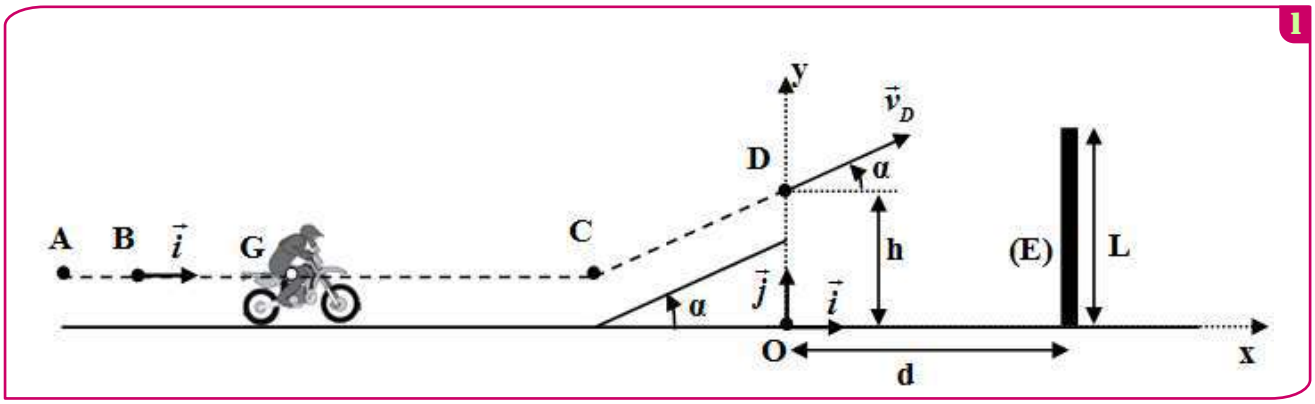
EXERCICE 2

35 min

La piste de course est constituée d'une partie rectiligne horizontale, d'une partie rectiligne inclinée d'un angle α par rapport au plan horizontal et d'une zone de chute comportant un obstacle (E) de hauteur L situé à la distance d de l'axe vertical passant par le point D, (fig1) .

Données : - Tous les frottements sont négligeables ;

- $\alpha = 26°$; $d = 20\ m$; $L = 10\ m$; $m = 190\ kg$



1. Mouvement du système (S) sur la partie horizontale

Le système (S) démarre d'une position ou son centre d'inertie G coïncide avec le point A. G passe par le point B avec la vitesse $\vec{v}_0 = v_0.\vec{i}$ à l'instant $t_0 = 0$ .Au cours de son mouvement, le système (S) est soumis à une force motrice horizontale constante $\vec{F}$ ayant le même sens du mouvement. La trajectoire de G est rectiligne.

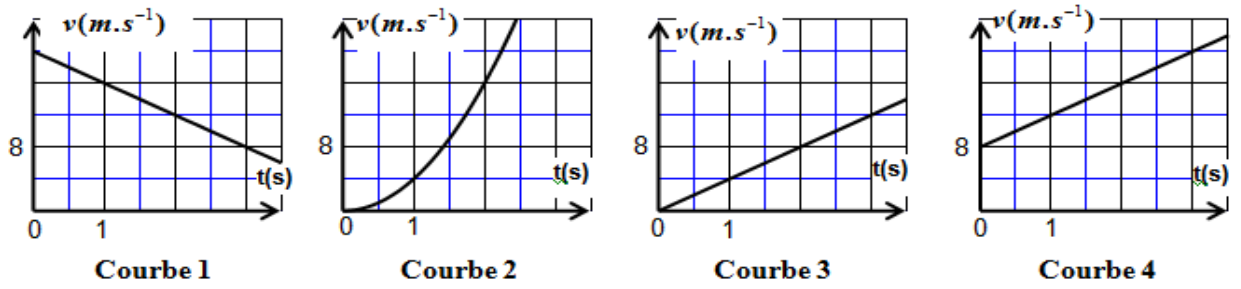
Pour étudier le mouvement de G entre B et C on choisit le repère $(B.\vec{i})$ lié à la terre considéré comme galiléen. A $t_0 = 0$, on a : $x_G = x_B = 0$.

❶ En appliquant la deuxième loi de newton, montrer que l'expression de l'accélération de G s'écrit : $a_G = \dfrac{F}{m}$. En déduire la nature du mouvement de G .

❷L'expression de la vitesse instantanée de G s'écrit $v_G(t)=a_G.t+v_0$.

a. Choisir, en justifiant votre réponse, la courbe qui représente la vitesse instantanée $v_G(t)$ parmi les quatre courbes représentées sur la figure (2).

2



b. En déduire les valeurs de la vitesse initiale v_0, et de l'accélération a_G de G.

❸Calculer l'intensité de la force motrice $\vec{F}$.

2. Mouvement du système (S) durant la phase du saut

Le système (S) quitte la piste de course au passage de G par le point D avec une vitesse $\vec{v}_D$ formant un angle α avec le plan horizontal pour sauter à travers l'obstacle (E) (voir fig. (1)). Au cours du saut le système (S) n'est soumis qu'à son poids.

On étudie le mouvement de G dans le champ de pesanteur uniforme dans un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$ lié à la terre considéré comme galiléen. On choisit l'instant de passage de G par le point D comme nouvelle origine des dates $t_0 = 0$, tel que : $y_0 = OD = h$.

❶ En appliquant la deuxième loi de newton, montrer que les équations différentielles vérifiées par $x_G(t)$ et $y_G(t)$ coordonnées de G dans le repère $(O,\vec{i},\vec{j})$ sont :

$$\frac{dx_G}{dt} = v_D.\cos\alpha \quad ; \quad \frac{dy_G}{dt} = -g.t + v_D.\sin\alpha$$

❷L'expression numérique des équations horaires $x_G(t)$ et $y_G(t)$ du mouvement de G est :

$$x_G(t) = 22{,}5.t \ (m) \quad ; \quad y_G(t) = -5.t^2 + 11.t + 5 \ (m)$$

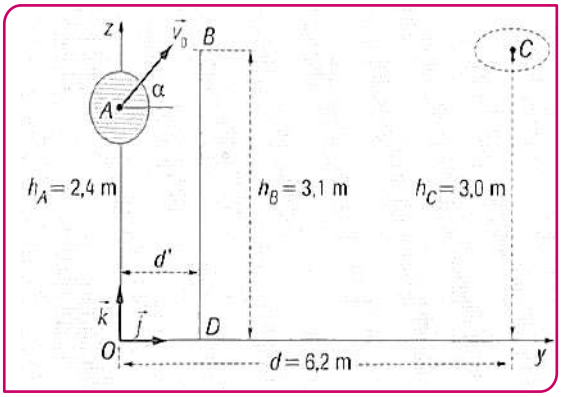
Déterminer les valeurs de la hauteur h, et de la vitesse v_D.

❸Le saut est réussi si la condition : $y_G > L+0{,}6 \ (m)$ est vérifiée. Est-ce que le saut du motard est réussi ? Justifier votre réponse.

EXERCICE 3 — 30 min

On étudie la trajectoire du centre d'inertie G d'un ballon de basket-ball lancé vers le cercle du panier de l'équipe adverse par un joueur attaquant. On ne tiendra pas compte des forces exercées par l'air sur le ballon.

Le lancer est effectué vers le haut ; le ballon est lancé lorsque son centre d'inertie est en A (voir figure). Sa vitesse initiale est représentée par un vecteur V_0 situé dans un plan $(O ; \vec{j}, \vec{k})$ et faisant un angle α avec l'horizontale.



Données : $g = 9{,}8 \ m.s^{-2}$; $\alpha = 40°$; diamètre du ballon d = 25 cm.

❶Etablir les équations horaires paramétriques du mouvement de G.

❷Etablir l'équation de la trajectoire.

❸Calculer la valeur de la vitesse initiale V_0 du ballon pour que celui ci passe exactement au centre C du cercle constituant le panier.

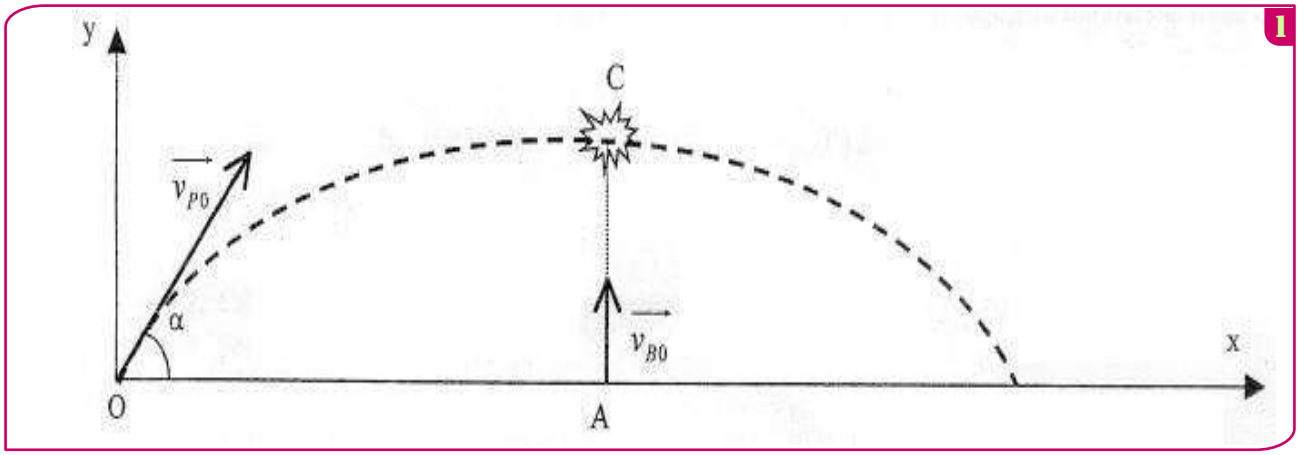
❹Pour une vitesse initiale $V_0 = 7 \ m.s^{-1}$, déterminer la hauteur maximale par rapport au sol du ballon durant sa trajectoire.

❺Un défenseur BD, placé entre l'attaquant et le panneau de basket saute verticalement pour intercepter le ballon ; l'extrémité de sa main se trouve en B à l'altitude $h_B = 3{,}1$ m. Peut-il intercepter le ballon quelle que soit la distance horizontale à laquelle il se trouve de l'attaquant ? Si non, à quelle distance horizontale maximale de l'attaquant doit-il se trouver pour toucher le ballon du bout des doigts ?

EXERCICE 4 — 35 min

On étudie le mouvement d'un pigeon d'argile lancé pour servir de cible à un tireur de ball-trap.

Le pigeon d'argile de masse m_P = 0,10 kg assimilé à un point matériel M est lancé avec un vecteur vitesse $\overrightarrow{v_{PO}}$ de valeur v_{PO}= 30 m.s^{-1} faisant un angle α de 45° par rapport à l'horizontale. Le participant situé en A tiré verticalement une balle de masse m_B = 0,020 kg avec un fusil. La vitesse initiale de la balle est v_{BO}= 500 m.s^{-1}, la balle, assimilée à un point matériel B, part du point A tel que OA = 45 m (Les vecteurs vitesse ne sont pas à l'échelle sur le schéma).
On donne g = 10 m.s^{-2}.
Attention : les temps correspondants à chaque mouvement sont notés différemment : t pour le pigeon d'argile et t' pour la balle de fusil.



1. Étude du mouvement du pigeon d'argile

On notera t le temps associé au mouvement du pigeon d'argile. A l'origine du mouvement t = 0.

❶On négligera les frottements sur le pigeon d'argile. Etablir l'expression $\overrightarrow{a_p}$ de son accélération à partir du bilan des forces.

❷Donner les composantes de l'accélération $\overrightarrow{a_p}$ dans le repère (O, x, y).

❸Établir les composantes $v_{Px}(t)$ et $v_{Py}(t)$ du vecteur vitesse $\overrightarrow{v_p}$ dans le repère (O, x, y) en fonction du temps t .

❹Établir les composantes $x_P(t)$ et $y_P(t)$ du vecteur position $\overrightarrow{OM}$ dans le repère (O, x, y) en fonction du temps t.

2. Tir réussi

❶Quelle est l'abscisse x_C du point d'impact C du pigeon d'argile et de la balle ?

❷ Vérifier, à partir de l'abscisse x_C de l'impact, que le temps de « vol » du pigeon est Δt = 2,1 s.

❸On néglige toutes les forces s'exerçant sur la balle.

a. Que peut-on dire de son accélération a_B ? Que peut-on dire de sa vitesse v_B ? Déterminer alors la vitesse v_B.

b.Calculer $\Delta t'$ le temps de « vol » de la balle jusqu'à l'impact connaissant l'ordonnée du point de l'impact y_C = 22 m.

❹Comparer Δt et $\Delta t'$ et expliquer pourquoi le tireur peut viser directement le pigeon.

3. Discussion de l'effet du poids de la balle

Dans cette partie l'effet du poids de la balle n'est plus négligé mais on négligera toujours la force de frottement de l'air.

❶Établir que la composante de la vitesse $v_{By}(t')$ dans le repère (O,x,y) vérifie l'équation $v_{By}(t') = v_{B0} - g\,t'$.

❷Calculer la vitesse v_{By} au bout d'un temps $\Delta t'$ = 0,044 s, justifier pourquoi on a négligé le poids dans la partie 2.

EXERCICE 5 — 35 min

1- Étude du mouvement sur la piste AB :

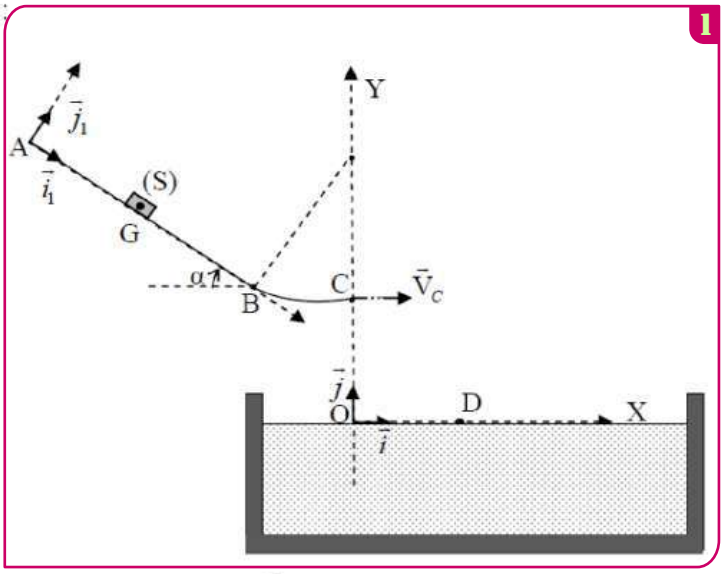
A l'instant t = 0, le corps (S) part du la position A, qu'on considère superposée à son centre d'inertie G, sans vitesse initiale, et glisse sans frottement sur la piste AB (Figure 1). On étudie le mouvement de G dans le référentiel terrestre $R_1(A, \vec{i}_1, \vec{j}_1)$ considéré galiléen.

En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer :

1-1- Les coordonnées du vecteur accélération $\vec{a}_G$ dans le repère $R_1(A, \vec{i}_1, \vec{j}_1)$.

1-2- V_B la vitesse de G au point B.

1-3- L'intensité R de la force exercée par le plan AB sur le corps (S).



On étudie dans le reste de l'exercice, le mouvement de G dans le référentiel terrestre $R\ (O, \vec{i}, \vec{j})$ considéré galiléen (Figure 1) .

2- Étude du mouvement de G dans l'air :

Le corps (S) arrive au point C avec une vitesse horizontale $V_C = 4{,}67\ m.s^{-1}$, et il la quitte à un instant qu'on considère comme nouvelle origine des dates.

En plus de son poids, le corps (S) est soumis à l'action des vents artificiels, qu'on modélise par une force horizontale constante d'expression : $\vec{f}_1 = -f_1\,\vec{i}$

2-1- Trouver à un instant t, l'expression de la composante horizontale Vx du vecteur vitesse en fonction de m , V_C , f_1 et t.

2-2- A l'instant $t_D = 0{,}86$ s, G arrive au point D situé à la surface de l'eau où la composante horizontale de sa vitesse s'annule.

a) Calculer f_1.

b) Déterminer la hauteur h du point C par rapport à la surface de l'eau.

3- Étude du mouvement vertical du point G dans l'eau :

Le corps (S) poursuit son mouvement dans l'eau avec une vitesse verticale $\vec{V}$ où il est soumis en plus de son poids à :

- Une force de frottement fluide qu'on modélise par un vecteur $\vec{f}$ dont l'expression dans le système international des unités est : $\vec{f} = 140.V^2.\vec{j}$

- La poussée d'Archimède $\vec{F}_A$ d'intensité : $F_A = 637$ N.

On considère l'instant où le corps (S) entre dans l'eau comme nouvelle origine des dates.

3-1- Montrer que la vitesse V(t) du point G vérifiée l'équation différentielle suivante : $\frac{dV(t)}{dt} - 2.V^2 + 0{,}7 = 0$.

3-2- Trouver la valeur de la vitesse limite V_l.

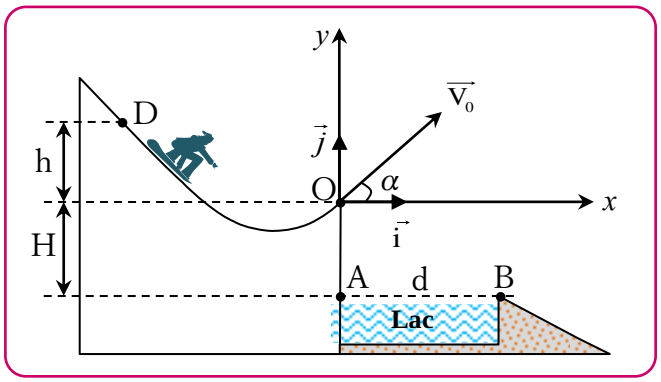
3-3- En se basant sur le tableau ci-dessous et en utilisant la méthode d'Euler, déterminer les deux valeurs a_{i+1} et V_{i+2}.

t (s)	$V(m.s^{-1})$	$a\,(m.s^{-2})$
$t_i = 1{,}8.10^{-1}$	-1,90	6,52
$t_{i+1} = 1{,}95.10^{-1}$	-1,80	a_{i+1}
$t_{i+2} = 2{,}1.10^{-1}$	V_{i+2}	5,15

EXERCICE 1 — 20 min

Un skieur glisse sur une montagne recouverte de glace au pied de laquelle se trouve un lac d'eau . La figure suivante donne l'emplacement du lac d'eau par rapport au point O où le skieur sera obligé de quitter le sol de la montagne avec une vitesse $\vec{v}$ faisant un angle α avec l'horizontale e skieur part d'un point D situé à la hauteur h par rapport au plan horizontal contenant le point O, (voir figure) .La vitesse v du skieur lors de son passage au point O s'exprime par la relation $v = \sqrt{2g.h}$

Dans un essai le skieur passe par le point O origine du repère $(O,\vec{i},\vec{j})$ avec une certaine vitesse, alors il tombe dans le lac d'eau .



On veut déterminer la hauteur minimale h_m de la hauteur h du point D à partir duquel doit partir le skieur sans vitesse initiale pour qu'il ne tombe pas dans le lac .

Données :

- Masse du skieur et ses accessoires : m=60kg ;
- Accélération de la pesanteur : g =10 $m.s^{-2}$;
- La hauteur : H= 0,50 m ;
- L'angle : α=30°

La longueur du lac d'eau : AB = d = 10m .

Pour cet exercice, on assimile le skieur et ses accessoires à un point matériel G et on néglige tous les frottements et toutes les actions de l'air.

Le skieur quitte le point O à l'instant t = 0 avec une vitesse $\vec{v_0}$ faisant un angle α avec l'horizontale

❶ En appliquant la deuxième loi de Newton , déterminer l'équation différentielle que vérifie chacune des coordonnées du vecteur vitesse dans le repère $(O,\vec{i},\vec{j})$.

❷ Montrer que l'équation de la trajectoire du skieur s'écrit dans le repère cartésien sous la forme :

$$y(x) = -\frac{1}{2}g\cdot\frac{x^2}{v_0^2.\cos^2\alpha} + x.\tan\alpha \ .$$

❸ Déterminer la valeur minimale h_m de la hauteur h pour que le skieur ne tombe pas dans le lac d'eau .

EXERCICE 2 — 30 min

Deux particules chargées $\mathbf{Li}^+$ et $\mathbf{X}^{2+}$ sont introduites en un point O, avec la même vitesse initiale $\vec{V}$, dans un espace où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$, perpendiculaire au vecteur $\vec{V}$.

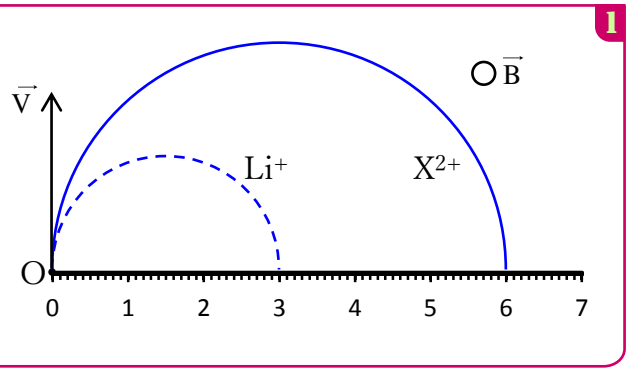
q_X et m_X sont respectivement la charge électrique et la masse de la particule $\mathbf{X}^{2+}$.

On considère que $\mathbf{Li}^+$ et $\mathbf{X}^{2+}$ sont soumises

seulement à la force de Lorentz. .

Données :

- La vitesse initiale : $V=10^5\ m.s^{-1}$;
- L'intensité du champ magnétique : $B=0,5T$;
- La charge élémentaire: $e=1,6.10^{-19}\ C$;
- La masse de $\mathbf{Li}^+$: $m_{Li}=6,015u$;
- $1u=1,66.10^{-27}\ kg$;
- La figure 1 représente les trajectoires des deux particules dans le champ $\vec{B}$.



- on rappelle l'expression de la force de Lorentz : $\vec{F}=q\vec{V}\wedge\vec{B}$.

❶ Déterminer la direction, le sens et l'intensité du vecteur force de Lorentz exercée sur la particule $\mathbf{Li}^+$ au point O.

❷ Préciser le sens du vecteur $\vec{B}$ en le représentant par ⊙ s'il est vers l'avant ou par ⊗ s'il est vers l'arrière.

❸ En appliquant la deuxième loi de Newton dans un référentiel galiléen, montrer que le mouvement de l'ion $\mathbf{Li}^+$ est uniforme et de trajectoire circulaire de rayon $R_{Li}=\dfrac{m_{Li}.V}{e.B}$.

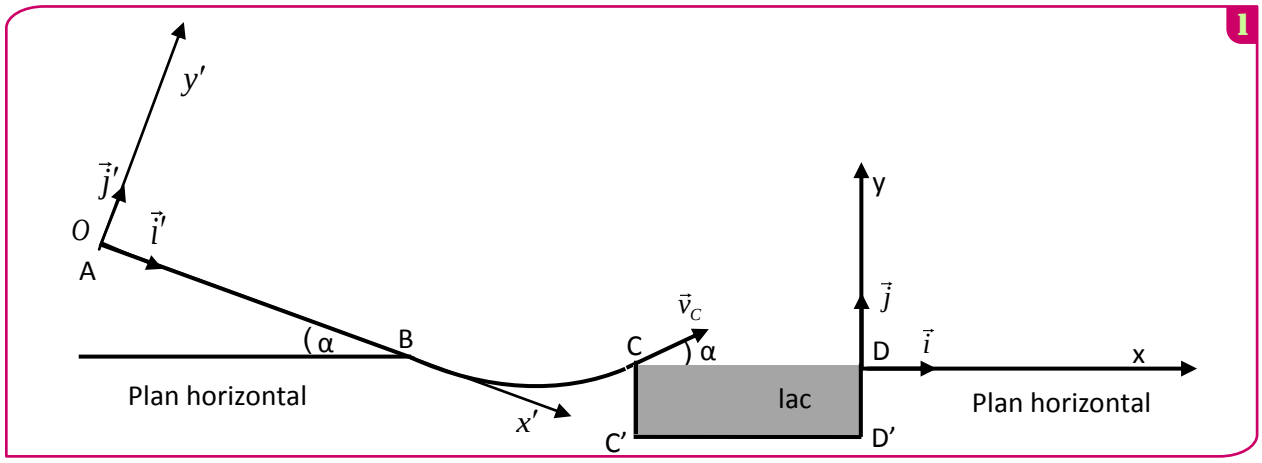
❹ En exploitant les données de la figure 1, déterminer le rapport $\dfrac{R_X}{R_{Li}}$; avec R_X le rayon de la trajectoire de la particule $\mathbf{X}^{2+}$.

❺ Sachant que la particule $\mathbf{X}^{2+}$ se trouve parmi les trois ions proposés avec leurs masses dans le tableau ci-dessous, identifier $\mathbf{X}^{2+}$ en justifiant la réponse.

Ion	$^{24}_{12}Mg^{2+}$	$^{26}_{12}Mg^{2+}$	$^{40}_{20}Ca^{2+}$
Masse (u)	23,985	25,983	39,952

EXERCICE 3 — 35 min

Un skieur veut s'exercer sur une piste modélisée par la figure 1.
Avant de faire un premier essai, le skieur étudie les forces qui s'exercent sur lui lors du glissage sur la piste ABC.



Données

- Intensité de pesanteur g = 9,8 m /s².
- AB est un plan incliné d'un angle $\alpha=20^0$ par rapport au plan horizontal passant par le point B.
- La largeur du lac C'D'= L = 15m.

On modélise le skieur et ses accessoires par un solide (S) de masse m=80kg et de centre d'inertie G.
On considère sur la partie AB que les frottements ne sont pas négligeables et on les modélise par une force constante .

1. Etude des forces appliquées sur le skieur entre A et B

Le skieur part du point A d'abscisse $x'_A = 0$ dans le repère $(O,\vec{i}',\vec{j}')$ sans vitesse initiale à un instant que l'on considère comme origine des temps t=0s (Fig1). Le skieur glisse sur le plan incliné AB suivant la ligne de la plus grande pente avec une accélération constante **a** et passe par le point B avec une vitesse $V_B = 20\,m/s$.

❶ En appliquant la deuxième loi de Newton, trouver en fonction de α , **a** et g l 'expression du coefficient de frottement $\tan\varphi$.Avec φ l'angle de frottement, défini par la normale à la trajectoire et la direction de la force appliquée par le plan incliné sur le skieur.

❷ A l'instant $t_B = 10s$ le skieur passe par le point B ; Calculer la valeur de l'accélération **a** .En déduire la valeur du coefficient de frottement $\tan\varphi$.

❸ Montrer que l'intensité de la force $\vec{R}$ exercée par le plan AB sur le skieur s'écrit sous la forme :

$R = mg.\cos\alpha.\sqrt{1+(\tan\varphi)^2}$; Calculer R.

2. L'étape du saut

A l'instant t=0 que l'on considère comme une nouvelle origine des temps, le skieur quitte la partie BC au point C avec une vitesse v_C dont le vecteur $\vec{v}_C$ forme l'angle $\alpha = 20°$ avec le plan horizontal.

Lors du saut , les équations horaires du mouvement de (S) dans le repère $(D,\vec{i},\vec{j})$ sont :

$$\begin{cases} x(t) = v_C.\cos\alpha.t - 15 \\ y(t) = -\dfrac{g}{2}.t^2 + v_C\sin\alpha.t \end{cases}$$

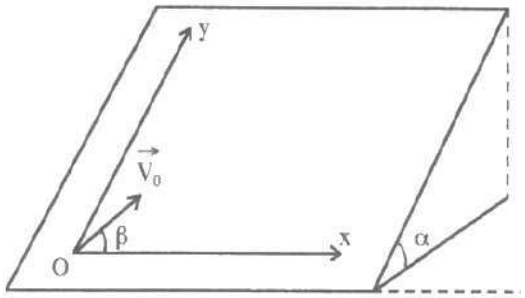
❶ Déterminer dans le cas où $v_C = 16,27 m.s^{-1}$ les coordonnées du sommet de la trajectoire de (S).

❷ Déterminer en fonction de g et α la condition que doit vérifier la vitesse v_C pour que le skieur ne tombe pas dans le lac.En déduire la valeur minimale de cette vitesse .

EXERCICE 4 — 30 min

Sur une table à coussin d'air inclinée d'un angle a par rapport au plan horizontal, on étudie le mouvement d'un palet.
A la date t = 0, on lance, avec une vitesse à partir du point O, le palet vers le haut dans le plan de la table.
On étudie le mouvement du centre d'inertie G de la table dans le plan rapporté au repère (O, $\vec{i}$,$\vec{j}$).
L'axe (Oy) qui porte le vecteur unitaire j est donc parallèle à la ligne de plus grande pente du plan incliné.
Données : g = 10 m.s $^{-2}$; $\alpha = 10°$; $\beta = 50°$

1



❶ Etablir l'équation du mouvement du centre d'inertie G du palet.

❷ Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire décrite par le centre d'inertie G du palet dans le repère (O,$\vec{i}$,$\vec{j}$). Quelle est sa nature ?

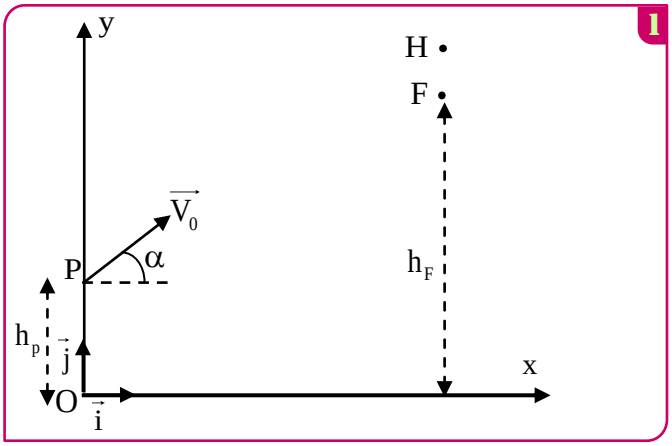
❸ Donner en fonction de α, β, g et V_0 l'expression de l'ordonnée maximale y_{max} atteinte par le centre d'inertie G du palet dans le plan (O, x, y). La mesure de l'ordonnée maximale donne y_{max}=80 cm. Calculer la valeur de la vitesse initiale V_0 du palet.

EXERCICE 5 — 35 min

1-Etude de la chute d'un corps avec frottement :

A un instant choisi comme origine des dates($t=0$), on lâche, sans vitesse initiale d'un point H , un corps solide (A) de masse $m_A = 0,5\,kg$ et de centre d'inertie G_A (figure 1).

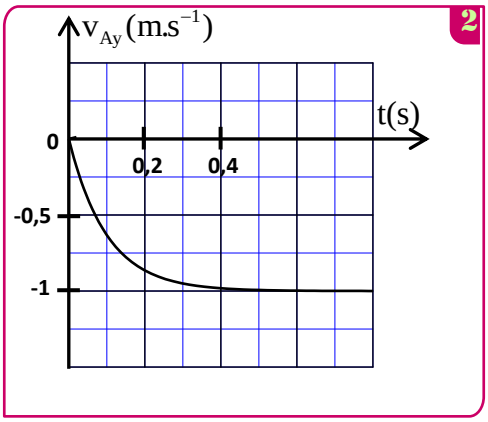
En plus de son poids, le solide (A) est soumis à une force de frottement fluide $\vec{f} = -k.\vec{v_A}$ où $\vec{v_A}$ est le vecteur vitesse de G_A à un instant t et k une constante positive ($k > 0$).



❶ Montrer que l'équation différentielle du mouvement vérifiée par la composante $v_{Ay}(t)$ selon l'axe (Oy) du vecteur vitesse $\vec{v_A}(t)$ s'écrit :

$\frac{dv_{Ay}}{dt} + \frac{1}{\tau} v_{Ay} + g = 0$ où τ représente le temps caractéristique du mouvement .

-La courbe de la figure 2 représente l'évolution de $v_{Ay}(t)$ au cours du temps.



❷ Déterminer τ et déduire la valeur de k .

❸ Déterminer, en utilisant la méthode d'Euler, la vitesse $v_{Ay}(t_i)$ à un instant t_i sachant que l'accélération à l'instant t_{i-1} est $a_{Ay}(t_{i-1}) = -4,089\,m.s^{-2}$ et que le pas de calcul est $\Delta t = 0,01s$.

2-Etude du mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur :

A l'instant où le centre d'inertie G_A du corps (A) passe par le point F d'altitude $h_F = 18,5\,m$ par rapport au sol, on lance un projectile (B), de masse m_B et de centre d'inertie G_B, d'un point P de coordonnées $(0, h_p)$ avec une vitesse initiale $\vec{V_0}$ faisant un angle α $(0 < \alpha < \frac{\pi}{2})$ avec l'horizontale(figure 1). On choisit cet instant comme nouvelle origine des dates ($t=0$) pour le mouvement de (A) et celui de (B) .

On néglige les frottements pour le projectile (B) et on donne : $h_P = 1,8\,m$; $V_0 = 20\,m.s^{-1}$.

❶ Etablir les équations horaires $x_B(t)$ et $y_B(t)$ du mouvement de (B) en fonction de α et t .

❷ Exprimer les coordonnées du point S, sommet de la trajectoire de (B) , en fonction de α .

❸ Les deux corps (A) et (B) se rencontrent au point S (on considère que G_A coïncide avec G_B en S). Déterminer l'angle α correspondant sachant que le corps (A) passe par F avec sa vitesse limite et que les mouvements de (A) et (B) s'effectuent dans le même plan (xOy) .

EXERCICE 5 — 35 min

Parmi les applications de la force de Lorentz, le spectroscope de masse. C'est un appareil utilisé pour séparer des particules chargées de masses ou de charges différentes.

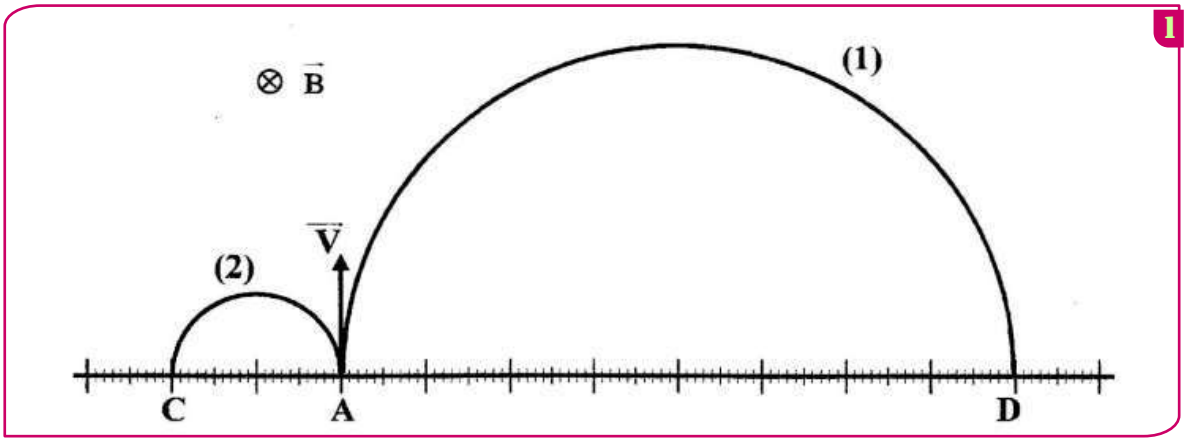
Le but de cette partie de l'exercice est de déterminer la masse d'une particule chargée en étudiant son mouvement dans un champ magnétique uniforme.

Deux particules chargées He^{2+} et O^{2-} sont introduites en un point A, avec la même vitesse initiale $\vec{V}$, dans un espace où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$, perpendiculaire au vecteur $\vec{V}$.

On considère que les deux particules He^{2+} et O^{2-} ne sont soumises qu'à la force de Lorentz.

Données :

- on rappelle l'expression de la force de Lorentz : $\vec{F} = q\vec{V} \wedge \vec{B}$;
- La masse de la particule He^{2+} : $m(He^{2+}) = 6{,}68.10^{-27}\ kg$;
- La figure1 représente l'enregistrement des deux trajectoires des particules He^{2+} et O^{2-} dans le champ magnétique uniforme $\vec{B}$.



1. Identifier la trajectoire correspondante à chaque particule.

2. En appliquant la deuxième loi de Newton dans un référentiel galiléen, montrer que le mouvement de l'ion He^{2+} est uniforme et de trajectoire circulaire de rayon $R_{He^{2+}} = \dfrac{m(He^{2+}).V}{2.e.B}$.

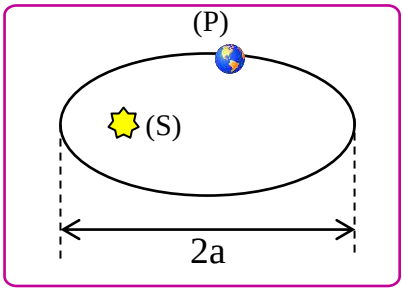
3. En exploitant la figure 1, déterminer le rapport $\dfrac{R_{O^{2-}}}{R_{He^{2+}}}$. ($R_{O^{2-}}$ étant le rayon de la trajectoire de la particule O^{2-}).

4. Montrer que la masse de la particule O^{2-} est : $m(O^{2-}) = 2{,}67.10^{-26}$ kg.

I.Lois de kepler.

❖ **1er loi de Kepler (1906) : Loi des orbites**

Chaque planète décrit une ellipse dont le centre du Soleil occupe un des foyers.



Ellipse dans un plan est un ensemble de points M qui satisfont à la relation : **FM + F'M = 2a**

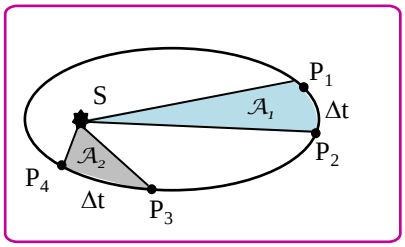
F et F' deux points constantes nommés foyers de l'ellipse

2a : Longueur du grand axe de la trajectoire elliptique

a : est le demi grand axe de la trajectoire elliptique

❖ **2eme loi de Kepler (1906) : Loi des aires**

Le segment de droite (rayon) reliant le centre du Soleil S au centre de la planète P balaie des aires égales pendant des durées égales.



Le segment de droite SP balaie des **aires proportionnelles aux durées mise pour les balayer**

La surface balayée ΔA par le segment SP au cours de son mouvement est proportionnel à la durée du balayage Δt $C = \frac{\Delta A}{\Delta t}$

C : Constante dépendante des planètes

❖ **3eme loi de Kepler (1618) : Loi des périodes**

Le rapport $\frac{T^2}{a^3}$ entre le carré de la période de révolution et le cube du demi grand axe est constant.

$$\frac{T^2}{a^3} = Ks = C^{te}$$

Avec K_S : une constante pour toutes les planètes gravitantes autour du soleil, $K_S = 2{,}97.10^{-19}\ s^2.m^{-3}$

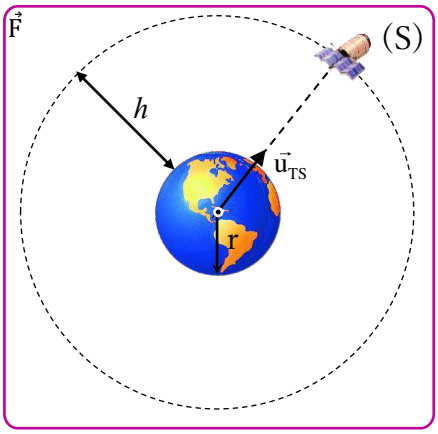
II. Etude du mouvement d'un satellite terrestre .

1. Type de muvement:

Système : un satellite de masse m, assimilé à un point matériel, situé à une distance du centre de la Terre $R = R_T + h$ et la masse de la terre est M_T

Référentiel : géocentrique supposé galiléen

Bilan des forces : la seule force extérieure qui s'exerce sur le satellite est l'attraction terrestre $\vec{F}$



- La 2eme loi de Newton appliquée au système étudié s'écrit : $\vec{F} = m.\vec{a}$
- L'accélération $\vec{a}$ est **colinéaire à** $\vec{F}$ donc dirigée vers O en tout point de la trajectoire.
- Le mouvement étant circulaire, on peut utiliser un **repère de Frénet**. $\vec{a}$ étant centripète : $\vec{a}_n = \vec{a}$ **et** $\vec{a}_u = \vec{0}$

  On a : $a_u = \frac{dv}{dt} = 0$, on en déduit que la vitesse v est constante. Le mouvement est donc **circulaire et uniforme.**

2. Mouvement circulaire uniforme :

❖ **Conditions d'un mouvement circulaire uniforme**

Soit un mobile de masse m et que son centre d'inertie G est animé d'un mouvement circulaire uniforme de rayon r .

- Soit $\sum \vec{F} = \vec{F}$ la somme des forces agissante sur le mobile
- La 2eme loi de Newton $\vec{F} = m.\vec{a}_G$
- On a $\vec{a}_G = \frac{v^2}{r}.\vec{n}$ vu que Le mouvement est uniforme et $a_u = \frac{dV}{dt} = 0$ donc $\vec{F} = m.\frac{v^2}{r}.\vec{n}$

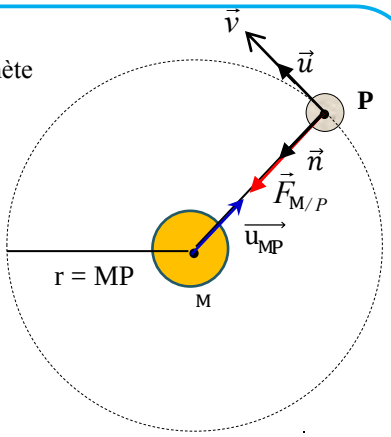
Conclusion :

Pour que le mouvement du centre d'inertie d'un mobile circulaire uniforme il faut que :

- La somme vectorielle des forces soit centrifuge (dirigée vers le centre)
- Le module de la somme vectorielle des forces est constant et vérifie la relation $F = m.\frac{v^2}{r}$

3. Mouvement planétaire des planètes et satellites :

Soit une planète de masse m décrivant un mouvement circulaire uniforme autour d'une autre planète référentielle de masse M (Le soleil par exemple ou autres planètes)
m en mouvement autour de M : m est le mobile et M est le référentielle



Dans un repère galiléen la planète (m) est soumis à la force gravitationnelle

$\vec{F} = G.\frac{m.M}{d^2}.\vec{n} = G.\frac{m.M}{r^2}.\vec{n}$ avec d=r : le rayon de la trajectoire

On applique la 2eme loi de Newton sur le repère de Frénet

$$\sum \vec{F} = m.\vec{a}_G = \vec{F} \text{ et } \vec{F}\begin{pmatrix} Fu = 0 \\ Fn = F \end{pmatrix}$$

On projette sur les axes

Sur l'axe $\vec{u}$

$F_u = m.a_u = 0$ et $a_u = 0$

D'ou $a_u = \frac{dV}{dt} = 0$

$V = C^{te}$

Le mouvement est donc uniforme

Le mouvement est donc circulaire uniforme

Sur l'axe $\vec{n}$

$$F_n = m.a_n = G.\frac{m.M}{r^2} \quad \text{donc} \quad a_n = G.\frac{M}{r^2}$$

Conclusion :

L'accélération de mouvement de la planète mobile (m) :

- Indépendante de sa masse (m)
- Dépend de M la masse de la planète référentielle
- Dépend de la position de (m) par rapport à (M)

$$a_n = G.\frac{M}{r^2} = \frac{V^2}{r}$$

$r = G.\frac{M}{V^2} = C^{te}$ et le mouvement est circulaire

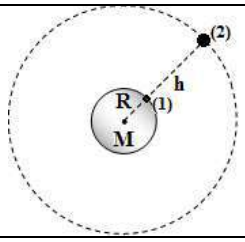
$V^2 = G.\frac{M}{r}$ et $V = \sqrt{G.\frac{M}{r}}$

Conclusion :

La vitesse de mouvement de la planète mobile (m) :

- Indépendante de sa masse (m)
- Dépend de M la masse de la planète référentielle
- Dépend de la position de (m) par rapport à (M)

⁂ Expression de l'accélération en deux points

Au niveau du sol (position (1)) : $a_0 = G.\frac{M}{R^2}$		$a_h = a_0.\frac{R^2}{(R+h)^2}$
A une altitude h du sol (position (2)) : $a_h = G.\frac{M}{(R+h)^2}$		

4. Période de revolution :

La période de révolution, aussi appelée période orbitale, est la durée mise par un astre pour accomplir une révolution complète autour d'un autre astre (par exemple une planète autour du Soleil ou un satellite autour d'une planète).

$V = \frac{L}{T} = \frac{2.\pi.r}{T} = \sqrt{G.\frac{M}{r}}$ L=2.π.r : le périmètre du cercle de rayon r Et on a $\frac{4.\pi^2.r^2}{T^2} = G.\frac{M}{r}$ d'où $\frac{T^2}{r^3} = \frac{4.\pi^2}{G.M}$

On en déduit que $\frac{T^2}{r^3} = K = C^{te}$ est une constante qui ne dépend que de la masse la planète référentielle et concorde bien avec la 3eme lo de Kepler

Et la période de révolution T est $T = \sqrt{\frac{4.\pi^2}{G.M}.r^3} = 2.\pi\sqrt{\frac{r^3}{G.M}}$

5 La satellisation

Lancer un corps dans l'espace avec une vitesse lui permettant de décrire, autour de la terre un mouvement circulaire uniforme et sous le seul effet de la force d'attraction qu'exerce la terre sur lui et se fait en deux étapes :

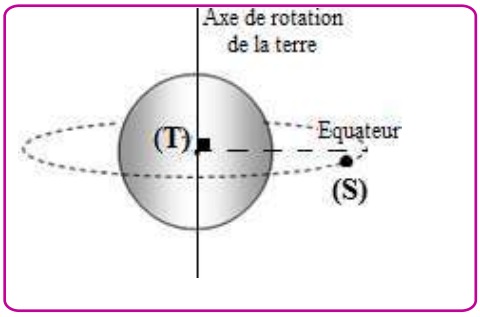
- Porter le satellite loin de la terre (à une hauteur h >200 km) ou la pesanteur est presque nulle (Eviter le frottement fluide)
- Libérer le satellite avec une vitesse $\vec{V}_0$ normale au rayon Rs de sa trajectoire et de module $v_0 = \sqrt{\frac{G.m_T}{r_T+h}}$

6. Les satellites géostationnaires

Les satellites géostationnaires : **des satellites fixes (*stationnaire*) par rapport à la terre (*géo*).**

Pour que ce soit le cas, il faut que

- Ils décrivent un **mouvement circulaire uniforme** dans un plan perpendiculaire à l'axe des pôles terrestres. Ils évoluent donc dans un **plan contenant l'équateur**.
- Qu'ils **tournent dans le même sens que la terre** autour de l'axe de ses pôles.
- Leur **période de révolution soit exactement égale à la période de rotation de la terre** autour de l'axe de ces pôles (24h).



On peut calculer l'altitude à laquelle le satellite doit se situer pour satisfaire cette dernière condition :

_ Utilisons l'expression de la période à ce satellite :

$$T = 2.\pi\sqrt{\frac{r^3}{G.M_T}}$$ avec $r=r_T + h$ donc $$T = 2.\pi\sqrt{\frac{(r_T+h)^3}{G.m_T}}$$ d'où $$r = \sqrt[3]{\frac{G.M_T.T^2}{4.\pi^2}} = r_T + h$$ et $$h = \sqrt[3]{\frac{G.M_T.T^2}{4.\pi^2}} - r_T = 36000\text{Km}$$

NB :

On peut considérer que $P = F$ و $a_G=g$

EXERCICE 1

30 min

Zarke AL Yamama , est un satellite marocain qui a pour fonction , de surveiller les frontières du royaume , de communiquer et de télédétection . Ce satellite a été réalisé par les experts du centre royal de télédétection spatial avec l'aide d'experts internationaux . Le satellite a été mis en orbite le 10 décembre 2001 à une altitude h de la surface de la Terre . Ce satellite (S) effectue environ 14 tours par jour autours de la Terre .

On suppose que la trajectoire de (S) est circulaire , et on étudie son mouvement dans le référentiel géocentrique .

On suppose que la Terre a une symétrie sphérique de répartition de masse .

On néglige les dimensions de (S) devant la distance qui le sépare du centre de la Terre .

Données :

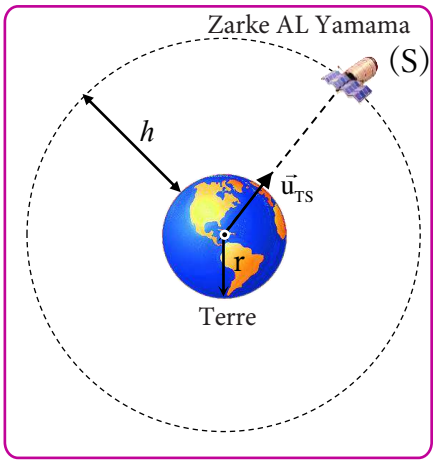
La constante gravitationnelle : $G = 6{,}67.10^{-11}$ (SI) .

Rayon de la Terre : $r_T = 6350$ km .

Intensité du champ de pesanteur à la surface de la Terre : $g_o = 9{,}8\ m.s^{-2}$.

L'altitude h : h = 1000 km .

$\vec{u}_{TS}$: vecteur unitaire dirigé de O vers S .



1- Recopier le schéma de la figure 1 et représenter dessus le vecteur vitesse $\vec{V}_S$ du satellite (S) et la force d'attraction universelle appliquée par la Terre sur (S) .

2- Donner l'expression vectorielle de la force exercée par la Terre sur (S) .

3- Écrire dans la base de frenet , l'expression du vecteur accélération du mouvement de (S) .

4- En appliquant la deuxième moi de Newton sur le centre d'inertie du satellite (S) :

4-1- Montrer que le mouvement de (S) est circulaire uniforme .

4-2- Écrire l'expression de V_S en fonction de g_o , r_T et h et calculer sa valeur .

5- Montrer que la masse de la Terre est $M_T \approx 6.10^{24}$ kg .

6- Montrer que le satellite (S) n'est pas fixe par rapport à un observateur terrestre .

7- Un satellite (S') tourne autours de la Terre à la vitesse angulaire ω et apparaît fixe par rapport à un observateur terrestre et envoie des photos utilisées en météorologie .

7-1- Démontrer la relation : $\omega^2.(r_T + z)^3 = Cte$; avec z la distance entre la surface de la Terre et le satellite .

7-2- Trouver la valeur de z .

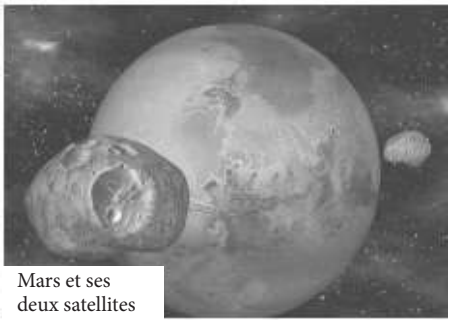
EXERCICE 2

20 min

La planète Mars est l'une des planètes du système solaire qu'on peut détecter facilement dans le ciel à cause de sa luminosité et de sa couleur rouge . Il possède deux satellites naturels ; qui sont : Phobos et Deïmos .

Les savants se sont intéressé à son étude depuis longtemps , et on envoyé plusieurs sondes spatiales pour son exploration ce qui a permis d'avoir d'importantes informations sur lui .

Cet exercice propose la détermination de quelques grandeurs physiques concernant cette planète .



Mars et ses deux satellites

Données :

- Masse du Soleil : $M_S = 2.10^{30}$ kg .
- Rayon de Mars : $R_M = 6300$ km .
- La constante gravitationnelle : $G = 6{,}67.10^{-11}$ (SI) .
- La période de la rotation de Mars autours du Soleil : $T_M = 687$ jours ; 1 jour = 86400 s .
- Intensité de la pesanteur à la surface de la Terre : $g_o = 9{,}8$ N.0kg^{-1} .

On considère que Mars et le Soleil ont une symétrie sphérique de répartition de la masse .

1- Détermination du rayon de la trajectoire de Mars et sa vitesse :

On considère que le mouvement de Mars dans le référentiel héliocentrique est circulaire , sa vitesse est V et son rayon est r (on néglige les dimensions de Mars devant les distances le séparant du centre du Soleil et on néglige aussi les autres forces exercées sur lui devant l'attraction universelle exercée par le Soleil) .

1-1- représenter sur un schéma la force exercée par le Soleil sur Mars .

1-2- Écrire en fonction de G , M_S, M_M et r,l'expression de l'intensité $F_{S/M}$ de la force d'attraction universelle exercée par le Soleil sur Mars . (M_M est la masse de Mars)

1-3- En appliquant la deuxième loi de newton , montrer que :

1-3-1- Le mouvement de Mars est circulaire uniforme .

1-3-2- La relation entre la période et le rayon est : $\frac{T_M^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G.M_S}$. et que la valeur de r est : $r = 2{,}3.10^{11}$ m .

1-4- Trouver la vitesse V .

2- Détermination de la masse de Mars et l'intensité de la pesanteur à sa surface :

On considère que le satellite Phobos est en mouvement circulaire uniforme autours de Mars à la distance z = 6000 km de sa surface .

La période de ce mouvement est $T_P = 460$ min (on néglige les dimensions de Phobos devant les autres dimensions) .

En étudiant le mouvement de Phobos dans un référentiel dont l'origine est confondue avec le centre de Mars , et qu'on suppose galiléen, trouver :

2-1- La masse M_M de Mars .

2-2- L'intensité de la pesanteur g_{oM} à la surface de Mars , et comparer la avec la valeur avec $g_{Mexp} = 3{,}8$ N.kg^{-1} mesurée à sa surface moyennant des appareils sophistiqués .

EXERCICE 3 — 35 min

Jupiter est la plus grande planète parmi les planètes du système solaire , et à lui seul , il représente un petit monde parmi ce système puisqu'il y a soixante six satellites qui tournent autours de lui .

Cet exercice a pour objectif l'étude du mouvement de Jupiter autours du soleil et la détermination de quelques grandeurs physique qui le caractérisent

Données :

- Masse du Soleil : $M_S = 2.10^{30}$ kg .
- La constante gravitationnelle : $G = 6{,}67.10^{-11}$ (SI) .
- La période de la rotation de Jupiter autours du Soleil : $T_J = 3{,}74.10^{8}$ s .

On considère que le soleil et Jupiter ont une symétrie sphérique de répartition de la masse et M_J le symbole de la masse de Jupiter .

On néglige les dimensions de Jupiter devant la distance séparant son centre et celui du Soleil , et on néglige toutes les autres forces exercées sur lui devant la force d'attraction universelle entre lui et le Soleil .

1- Détermination du rayon de la trajectoire de Jupiter et sa vitesse

On considère que le mouvement de la planète Jupiter dans le référentiel héliocentrique est circulaire et le rayon de sa trajectoire est r .

1-1- Écrire l'expression de la force d'attraction universelle en fonction M_J , M_S , G et r .

1-2- En appliquant la deuxième loi de Newton :

1-2-1- Écrire les expressions des coordonnées du vecteur accélération dans la base de Frénet , et en déduire que le mouvement de Jupitère est circulaire uniforme .

1-2-2- Montrer que la troisième de Kepler s'écrit comme suit : $\frac{T_J^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G.M_S}$.

1-3- Vérifier que $r \approx 7{,}8.10^{11}$ m .

1-4- Trouver la vitesse V de Jupiter au cours de sa rotation autours du Soleil .

2- Détermination de la masse de Jupiter

On considère que Io est l'un des satellites de Jupiter , découvert par Galilée , et qui est en mouvement circulaire uniforme de rayon $r' = 4{,}8.10^{8}$ m et de période $T_{Io} = 1{,}77$ jours autours du centre de Jupiter .

On néglige les dimensions de Io devant les autres dimensions , et on néglige toutes les autres forces exercées sur lui devant la force d'attraction universelle entre lui et Jupiter .

En étudiant le mouvement du satellite Io , dans un référentiel dont l'origine est confondu avec le centre de Jupiter et considéré galiléen , déterminer la masse M_J de Jupiter .

EXERCICE 4 — 35 min

Une « exoplanète « est une planète qui tourne autour d'une étoile autre que le soleil. Ces dernières années, les astronomes ont découvert quelques milliers d'exoplanètes en utilisant des instruments scientifiques sophistiqués. «Mu Arae» est une étoile qui est loin de notre système solaire de 50 années-lumière, quatre exoplanètes gravitent autour d'elle selon des trajectoires supposées circulaires. On symbolise cette étoile par la lettre S.

On se propose dans cet exercice de déterminer la masse de l'étoile «Mu Arae» par application de la deuxième loi de Newton et les lois de Kepler sur l'une des exoplanètes symbolisée par la lettre b.

On considère que S a une distribution sphérique de masse et que l'exoplanète b a des dimensions négligeables devant les distances la séparant de son étoile S.

On néglige l'action des autres exoplanètes sur l'exoplanète b .

La seule force à prendre en considération est la force de gravitation universelle entre l'exoplanète b et l'étoile S.

On étudie le mouvement de b dans un référentiel supposé galiléen, lié au centre de S.

Données :

- La constante de gravitation universelle : $G = 6{,}67.10^{-11}$ (S.I) ;
- Le rayon de la trajectoire de b autour de S : $r_b = 2{,}24.10^{11}$ m ;
- la période de révolution de b autour de l'étoile S : $T_b = 5{,}56.10^{7}$ s .

1- Écrire l'expression de l'intensité $F_{S/b}$ de la force de gravitation universelle, exercée par l'étoile S, de masse M_S , sur l'exoplanète b, de masse m_b .

2- En appliquant la deuxième loi de Newton :

2-1- Montrer que le mouvement circulaire de l'exoplanète b autour de son étoile S, est uniforme.

2-2- Établir la troisième loi de Kepler : $\frac{T^2}{r^3} = K$. K étant une constante.

2-3- Déterminer la masse M_S de l'étoile S.

EXERCICE 5 — 35 min

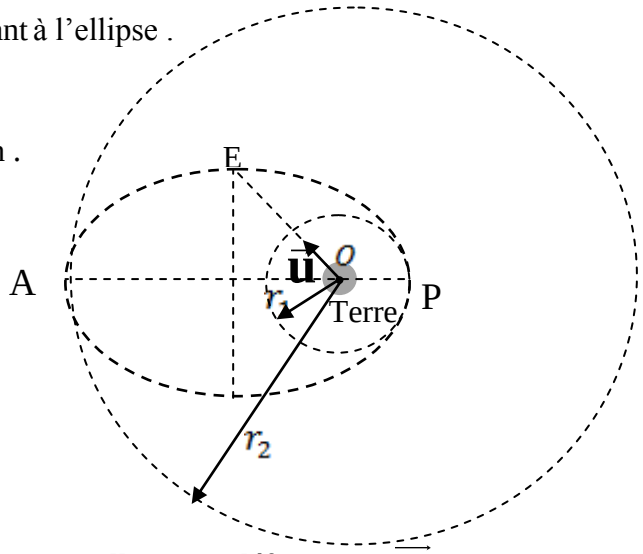
Le transfert d'un satellite artificiel terrestre (S) sur une orbite circulaire basse de rayon r_1 vere une orbite circulaire haute de rayon r_2 se fait en passant par une orbite elliptique tangente aux deux orbites circulaires comme l'indique la figure 3 . Le centre O de la Terre constitue l'un des foyers de la trajectoire elliptique .

Données : $r_1 = 6700$ km ; $r_2 = 42200$ km; constante de gravitation universelle $G = 6{,}67.10^{-11}$ S.I

Masse de la Terre $M_T = 6{,}0.10^{24}$ kg ; On rappelle la propriété de l'ellipse de foyer O et O' et de demi-grand axe a : $OM + O'M = 2a$ avec M un point appartenant à l'ellipse .

On suppose que le satellite artificiel (S) est ponctuel et n'est soumis qu'à l'attraction de la Terre et que la Terre effectue un tour complet autour de son axe de rotation en 24h .

On étudie le mouvement de (S) dans le repère géocentrique .



❶En utilisant l'équation aux dimensions , déterminer la dimension de la constante G.

On note T_1 et T_2 les périodes respectives de (S) sur l'orbite circulaire basse et l'orbite circulaire haute .

❷Exprimer T_1 en fonction de r_1 , r_2 et T_2 . Calculer

❸la valeur de T_1 sachant (S) est géostationnaire sur l'orbite circulaire haute.

❹On considère le point E qui appartient au petit axe de la trajectoire elliptique défini par $\overrightarrow{OE} = OE.u$ et $\|\vec{u}\| = 1$.Donner l'expression du vecteur accélération $\vec{a}_S$ de (S) au point E en fonction de G , M et OE .

Calculer $\|\vec{a}_s\|$ au point E .

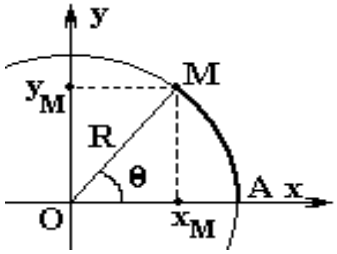
1. Définition :

Un mouvement de rotation est tout mouvement qu'effectue un corps autours d'un axe fixe (Δ) selon une trajectoire circulaire de rayon R autour de cet axe.

2. Repérage d'un point du mobile:

On peut déterminer la position d'un point M en mouvement le long d'un trajet circulaire de rayon R soit par :

- Les coordonnées cartésiennes (x , y) dans un référentiel (Oxy)
  x=R.cos(θ) et y=R.sin(θ) avec R=OM
- L'abscisse angulaire **θ** tel que $\boldsymbol{\theta = (\widehat{Ox, OM})}$
- L'abscisse curvilignes S(t) et c'est l'arc AM avec $\boldsymbol{S = \widehat{AM} = R.\theta}$ avec **A :** l'origine des abscisses curvilignes **S(A)=0**



NB :

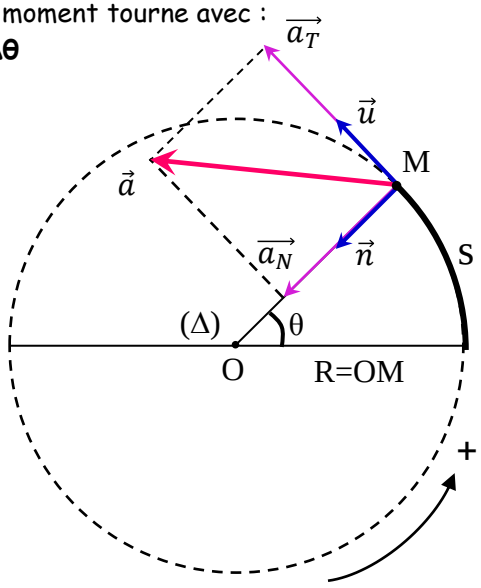
- $\boldsymbol{(x-a)^2+(y-b)^2=R^2}$: L'équation d'un cercle de rayon R et les cordonnées de son centre (a,b)
- L'angle balayé entre deux instants est $\boldsymbol{\theta=2\pi.n}$ ou $\boldsymbol{\Delta\theta=2\pi.n}$ avec n le nombre de tours effectués entre les deux instants

3. Les équations horaires du mouvement circulaires

	Mouvement circulaire uniforme	Mouvement circulaire uniformement varié
Accélération angulaire (rad.s^{-2})	Nulle $\boldsymbol{\ddot{\theta} = 0}$	Constante $\boldsymbol{\ddot{\theta} = C^{te} \neq 0}$
Vitesse angulaire (rad.s^{-1})	Constante $\boldsymbol{\dot{\theta} = C^{te} \neq 0}$	Varie en fonction du temps $\boldsymbol{\dot{\theta} = \ddot{\theta}.t + \dot{\theta}_0}$ Une fonction affine de temps d'où $\boldsymbol{\ddot{\theta} = \frac{\Delta\dot{\theta}}{\Delta t}}$
Abscisse angulaire (rad)	$\boldsymbol{\theta = \dot{\theta}.t + \theta_0}$ Une fonction affine de temps d'où $\boldsymbol{\dot{\theta} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}}$	$\boldsymbol{\theta = \frac{1}{2}\ddot{\theta}.t^2 + \dot{\theta}_0.t + \theta_0}$

NB : **Tous les points d'un solide en rotation** autour d'un axe fixe et à tout moment tourne avec :

- Le même abscisse angulaire **θ** ou la même variation angulaire **Δθ**
- La même vitesse angulaire $\boldsymbol{\dot{\theta} = C^{te}}$
- La même accélération angulaire $\boldsymbol{\ddot{\theta} = C^{te}}$



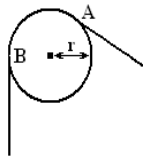
4. Relation entre grandeur linèaire (translation) et angulaire (rotation) :

- La relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire **S=R.θ**
- La relation entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire $\boldsymbol{V = R.\dot{\theta}}$
- La relation entre l'accélération tangentielle (linéaire) et l'accélération angulaire

$\boldsymbol{a_u = a_t = \frac{dV}{dt} = R.\ddot{\theta}}$

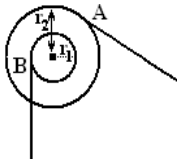
- La relation entre l'accélération normale et la vitesse angulaire $\boldsymbol{a_n = \frac{V^2}{R} = R.\dot{\theta}^2}$

$\boldsymbol{a_G = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}}$: accélération du mobile en rotation autour d'un axe fixe (Δ)



Les points A et B :

- Parcours les même distances S, $\boldsymbol{S_1=S_2}$
- Avec la même vitesse, $\boldsymbol{V_1=V_2}$
- Et la même accélération, $\boldsymbol{a_1=a_2}$



Les points A et B :

- Parcours des distances différentes $\boldsymbol{S_1=r_1.\theta}$ et $\boldsymbol{S_2=r_2.\theta}$ d'où $\boldsymbol{\frac{S_2}{S_1} = \frac{r_2}{r_1}}$
- avec des vitesses différentes $\boldsymbol{V_1 = r_1.\dot{\theta}}$ et $\boldsymbol{V_2 = r_2.\dot{\theta}}$ d'où $\boldsymbol{\frac{V_2}{V_1} = \frac{r_2}{r_1}}$
- Et des accélérations différentes $\boldsymbol{a_1 = r_1.\ddot{\theta}}$ et $\boldsymbol{a_2 = r_2.\ddot{\theta}}$ d'où $\boldsymbol{\frac{a_2}{a_1} = \frac{r_2}{r_1}}$

5. Relation fondamentale ed la dynamique (RFD):

$$\Sigma \mathcal{M}_{\Delta}(\vec{F_i}) = J_{\Delta}.\ddot{\theta}$$

Dans un référentiel galiléen, la somme des moments des forces , appliquées à un corps en rotation autour d'un axe fixe (Δ) , est proportionnelle à l'accélération angulaire $\ddot{\theta}$ subie par ce corps

J_{Δ} : moment d'inertie du mobile par rapport à l'axe de rotation (Δ)

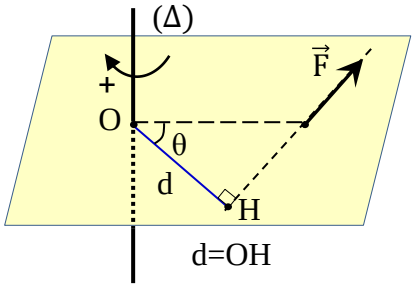
⁂ Comment exploiter la relation fondamentale de la dynamique (RFD)

Pour résoudre un problème de dynamique en utilisant la **RFD**, la méthode est toujours la même :

1. Préciser le système à étudier
2. Faire le bilan de toutes les forces qui agissent sur le point matériel étudié (ou le centre d'inertie de l'objet étudié).
   2.1. Forces de contact
   2.2. Forces à distance
3. Faire un schéma précis et suffisamment grand pour pouvoir y représenter (tant que c'est possible) toutes les forces dont les caractéristiques bien connues.
   Exemples : le poids $\vec{P}$ et $\vec{R}$ la réaction de l'axe (Δ)
4. Choisir un sens positif de rotation (Souvent identique au sens de mouvement)
5. Déterminer l'expression du travail de chacune des forces du bilan
6. Appliquer la **RFD**
7. Répondre !!!

6. Moment d'une force par rapport à un axe fixe

$$M(\vec{F}_{/\Delta}) = \pm F.d$$ l'axe



- Préciser l'axe (**Δ**)
- Choisir un sens positif (Souvent dans le sens de mouvement)
- Prolonger (D) la direction (Droite d'action) de la force $\vec{F}$
- Tracer la perpendiculaire à (D) la direction de la force $\vec{F}$ et passant par l'axe (**Δ**)
- Déterminer la distance d entre l'axe (**Δ**) et (D) la direction de la force $\vec{F}$

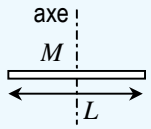
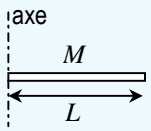
NB :

$M(\vec{F}_{/\Delta}) = 0$: le moment d'une force est nul pour toute force dont la direction est parallèle ou sécante l'axe (**Δ**)

7. Moment d'inertie du mobile par rapport à l'axe de rotation

$J_{\Delta}=\sum m_i.r_i^2$:

- Moment d'inertie du mobile par rapport à l'axe de rotation (Δ)
- S'exprime en Kg.m²
- Exprime la répartition de la matière autour de l'axe (Δ)
- Varie si :
  - On ajoute des masses au système
  - On modifie la position d'au corps du système (modifier la distance r_i)
  - La position de l'axe (Δ) change

Tige	Tige mince de longueur *L* tournant autour d'un axe perpendiculaire à elle-même passant par son centre		$I = \frac{1}{12}ML^2$
	Tige mince de longueur *L* tournant autour d'un axe perpendiculaire à elle-même passant par une extrémité		$I = \frac{1}{3}ML^2$

EXERCICE 1

20 min

On considère un disque homogène de rayon r=5cm pouvant tourner autour d'un axe fixe (Δ) sans frottements.

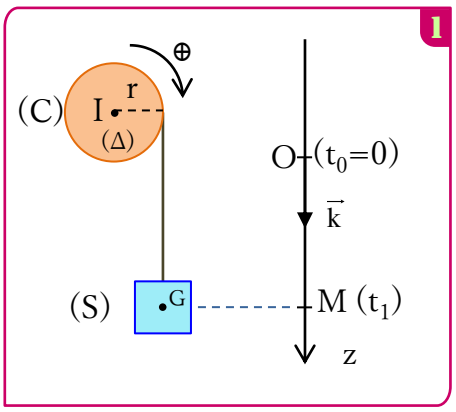
Le moment d'inertie du disque par rapport (Δ) noté J_Δ

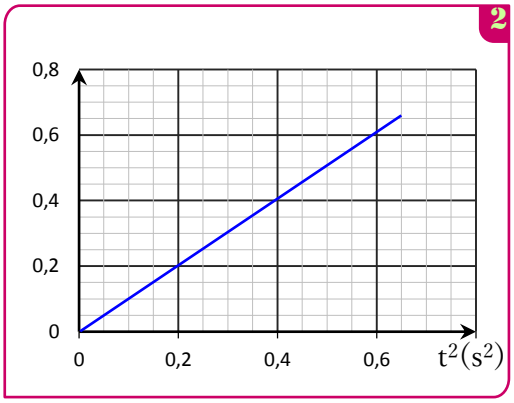
On enroule sur le disque un fil **inextensible** et sa masse négligeable, et à l'extrémité de ce fil on accroche un corps (S) sa masse est m=50g.le fil ne **glisse pas** sur le disque . voir le figue 1.

On libère le disque sans vitesse initiale à l'instant t=0s.

La figure 2 représente la variation de z En fonction de t^2 de centre d'inertie du corps (S)

On donne :. g=9,8 m.s^{-2}





❶ Trouver le valeur de l'accélération du corps (S)

❷ Deduire la nature du mouvement

❸ Quelle est la distance parcourue par le corps (S) à l'instant t_1=1s

❹ Quelle la nature du mouvement du disque

❺ Calculer le nombre du tours n effectués par le disque pendant la duré $\Delta t=t_1-t_0$

❻ En appliquant la deuxième loi de Newton sur (S) pour trouver la valeur de la force appliquée par le fil sur le corps (S).

❼ En appliquant le relation fondamentale de la dynamique sur disque pour la valeur de moment d'inertie J_Δ.

EXERCICE 2

20 min

Les études dynamiques et énergétiques des systèmes mécanique dans différentes situations permettent de déterminer quelques caractéristiques liées aux propriétés du système étudié et la connaissance de son évolution temporelle .

Cet exercice a pour objectif l'étude de deux situations mécaniques indépendantes .

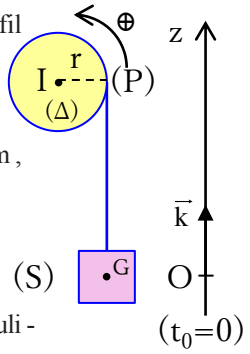
La poulie joue un rôle essentiel dans un ensemble d'appareils mécaniques et électromécaniques , parmi-elles les grues qui soulèvent des charges que l'homme ne peut soulever manuellement ou avec des moyens rudimentaires.

On modélise la grue par une poulie ($\mathcal{P}$) homogène de rayon r = 20 cm capable de tourner autours d'un axe horizontal (Δ) fixe confondu avec son axe de symétrie , et un corps solide (S_1) de masse m_1= 50 kg relié à la poulie ($\mathcal{P}$) par un fil inextensible de masse négligeable passant par la gorge de la poulie et ne glisse pas dessus au cours du mouvement .

J_Δ représente le moment d'inertie de la poulie par rapport à l'axe de rotation Δ .

La poulie ($\mathcal{P}$) tourne sous l'action d'un moteur qui applique sur elle un couple moteur de moment constant $\mathcal{M}$ = 104,2 N.m , et le corps (S_1) se déplace vers le haut sans vitesse initiale .

On repère la position du centre d'inertie G_1 du corps (S_1) à un instant t par la cote z dans le référentiel (O , $\vec{k}$) supposé galiléen (Figure 1) .



1-1- En appliquant la deuxième loi de Newton et la relation fondamentale de la dynamique de rotation sur le système (pouli - (S_1) - fil) , montrer que l'expression de l'accélération a_{G1} du mouvement de G_1 $a_G = \dfrac{\mathcal{M}.r - m.g.r^2}{m.r^2 + J_\Delta}$

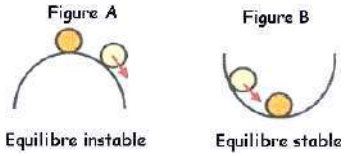
1-2- L'étude expérimentale du mouvement de G_1 a permis d'obtenir l'équation horaire : $z = 0{,}2.t^2$, avec z en mètre et t en seconde .

Déterminer le moment d'inertie J_Δ .

Oscillateur mécanique : Tout mobile qui effectue un mouvement de va et viens autours de sa position d'équilibre stable

Nous déplaçons légèrement la bille de sa position d'équilibre,

- **La figure A :** elle se met à rouler et ne reviendra pas à sa position de départ. L'équilibre est instable.
- **La figure B :** elle revient dans sa position de départ. L'équilibre est dit stable.



I.Pendule Elastique

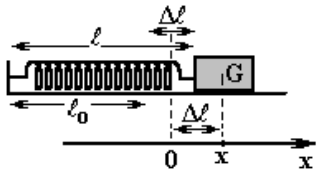
Un pendule élastique, ou **système solide-ressort,** est constitué d'un solide, de masse m , fixé à un ressort ,de longueur initiale ℓ_0 et de raideur K, dont l'autre extrémité est attachée à un point fixe.

1. La Tension de ressort

$T=K.\Delta\ell$	$\Delta\ell=\ell-\ell_0$	ℓ_0	K
Tension du ressort (N)	Allongement du ressort (m)	Longueur initiale ℓ_0 **(m)**	Raideur du ressort (N/m)

Expression de Δℓ

Ressort horizontal

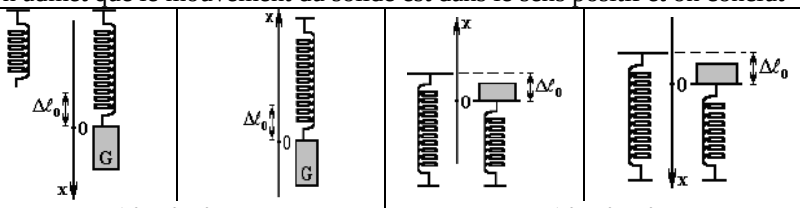


Ressort horizontal initialement non allongé et fixé directement au mobile ou au moyen d'un fil inextensible et de masse négligeable

Δℓ=x

Ressort vertical ou incliné

On admet que le mouvement du solide est dans le sens positif et on conclut



$\Delta\ell = \ell - \ell_0$ | $\Delta\ell = \ell_0 - \ell$

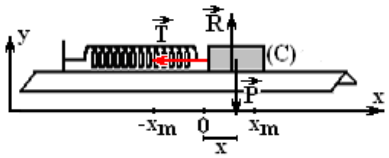
Si le ressort s'allonge alors	Si le ressort se compresse alors	Si le ressort s'allonge alors	Si le ressort se compresse alors
$\Delta\ell= \Delta\ell_0+x$	$\Delta\ell= \Delta\ell_0-x$	$\Delta\ell= \Delta\ell_0-x$	$\Delta\ell= \Delta\ell_0+x$

2. Equation différentielle :

Un solide, de masse m sur un banc à coussin d'air horizontal, fixé à un ressort à spires non jointives, de longueur initiale ℓ_0 et de raideur K,

Système : Solide (C)

Bilan des forces :



- $\vec{T}$: Tension du ressort
- $\vec{R}$: Réaction du plan horizontal
- $\vec{P}$: Poids du corps (C)

En appliquant la 2ème loi de Newton : $\sum \vec{F} = m.\vec{a}_G$

$$\vec{T}+\vec{R}+\vec{F}=m.\vec{a}_G$$

$$\vec{T}\begin{pmatrix}T_x=-T\\T_y=0\end{pmatrix} \text{ et } \vec{P}\begin{pmatrix}P_x=0\\P_y=-P=-m.g\end{pmatrix} \text{ et } \vec{R}\begin{pmatrix}R_x=0\\R_y=R\end{pmatrix} \text{ et } \vec{a}_G\begin{pmatrix}a_x=\ddot{x}\\a_y=0\end{pmatrix}$$

Sur l'axe Ox : $T_x+R_x+P_x=m.a_x$

$$-T=m.\ddot{x} \text{ et } -K.\Delta\ell=m.\ddot{x} \text{ et } -K.x=m.\ddot{x} \text{ d'où } -\frac{K}{m}.x=\ddot{x}$$

donc $\ddot{x}+\frac{K}{m}.x=0$: Equation différentielle de mouvement du centre d'inertie G

L'équation différentielle est de la forme $\ddot{x}+\omega_0^2.x=0$ avec $\omega_0^2=\frac{K}{m}$ ou bien $\omega_0=\sqrt{\frac{K}{m}}$ **(en rad/s)**

3. Equation horaire ou la solution de l'equation différentielle :

$$x=x(t)=Xm.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t+\varphi\right)$$

ou bien

$$x=x(t)=X_m.\cos(\omega_0.t+\varphi)$$

$$\omega_0=\frac{2\pi}{T_0}$$

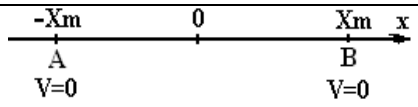
avec

x(t) : l'abscise (élongation) du point G et varie entre Xm et -Xm
X_m : Amplitude ou élongation maximale
ω_0 : pulsation (rad/s)
T_0 : la période (s)
$\omega_0.t+\varphi$: Phase à l'instant t
φ : Phase à l'origine des temps t=0

Déterminer les constantes X_m , T_0 et φ :

⁂ Comment déterminer Xm

1. Phrase



- On écarte le corps de 2cm de sa position d'équilibre et on le libère sans vitesse initiale

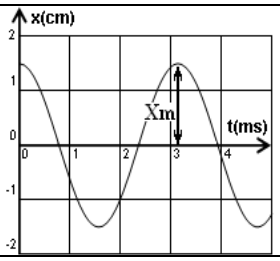
Xm=2cm

- Le corps oscille entre deux points A et B distante de AB=4cm

Xm = 2cm d'où AB = 2.Xm = 4cm

2. Graphiquement

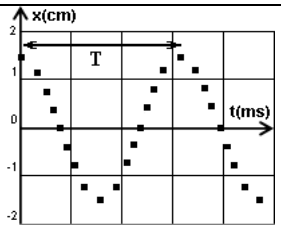
2.1. Par rapport à l'axe temps



Xm=1.5cm

⁂ Comment déterminer la période propre T_0

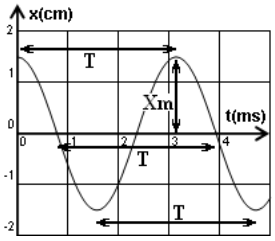
3. Enregistrement



τ : la durée entre l'enregistrement de deux points successifs

T=16.τ

4. Graphiquement x=f(t)



Attention à la lecture et à l'échelle

T_0=3.2ms

⁂ Comment déterminer la phase à l'origine φ

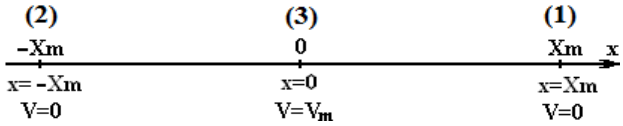
$\mathbf{x = x(t) = Xm.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right)}$: l'équation horaire $\mathbf{V_x = \dot{x}(t) = -Xm.\frac{2\pi}{T_0}.\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right)}$

: l'expression de la composante du vecteur vitesse $\mathbf{V_x}$ et $\mathbf{\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right)}$ sont opposées (ont des signes différants)

$\mathbf{x_0 = x(0) = Xm.\cos(\varphi)}$ d'où $\mathbf{\cos(\varphi) = \frac{x(0)}{Xm}}$ à l'instant t= 0 $\mathbf{V_{0x} = V(0) = \dot{x}(0) = -Xm.\frac{2\pi}{T_0}.\sin(\varphi)}$

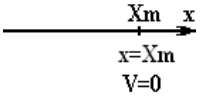
$\mathbf{V_x}$ à l'instant t=0 et $\mathbf{\sin(\varphi)}$ sont opposées (ont des signes différants) On en conclut que $\mathbf{V_x}$ à l'instant t=0 et **φ** sont opposées aussi

En comparant le sens de mouvement avec le sens positif de l'axe, on détermine le signe de $\mathbf{V_x}$ la composante de la vitesse et on en déduit le signe de la phase **φ**



1er cas :

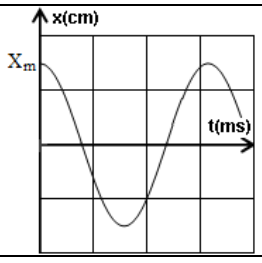
(1) On écarte le corps, dans le sens positif, de Xm de sa position d'équilibre et on le libère sans vitesse initiale à un instant considéré comme origine des temps



x(0) = X_m

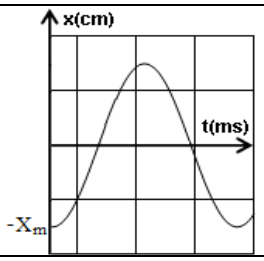
$\mathbf{\cos(\varphi) = \frac{x(0)}{Xm} = 1}$

d'où **φ = 0**



2em cas :

(2) On écarte le corps, dans le sens négatif, de Xm de sa position d'équilibre et on le libère sans vitesse initiale à un instant considéré comme origine des temps

-Xm ⋯ x x= -Xm V=0	$x(0) = -X_m$ $\cos(\varphi) = \frac{x(0)}{Xm} = 1$ d'où $\varphi = \pi$	

4. Expression de la période propre T_0 :

$$x = x(t) = Xm.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi\right) : \text{l'équation horaire}$$

On dérive deux fois par rapport au temps t :

$$\dot{x} = -x_m\frac{2\pi}{T_0}.sin\left(\frac{2\pi}{T_0}.t+\varphi_0\right) \quad \ddot{x} = -x_m\frac{4\pi^2}{T_0^2}.cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t+\varphi_0\right) = -\frac{4\pi^2}{T_0^2}.x \qquad \ddot{x}+\frac{4\pi^2}{T_0^2}.x = 0$$

On compare cette expression avec l'équation différentielle , on déduit que pour que soit une solution de l'équation différentielle ,

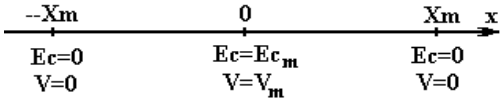
$x(t) = x_m cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t+\varphi_0\right)$ il suffit que $\frac{4\pi^2}{T_0^2} = \frac{K}{m}$ $\boxed{T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}}$

II. Etude Energitique

Energie du système est la somme des énergies de ses composantes

1. Energie cinétique :

$x = Xm.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t+\varphi\right)$ et $V_x = -Xm.\frac{2\pi}{T_0}.\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}.t+\varphi\right)$ et $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \sqrt{\frac{K}{m}}$ $Ec = \frac{1}{2}m.V^2$



- Si x=Xm ou x=-Xm alors l'énergie cinétique est nulle donc la vitesse est nulle et l'oscillateur s'arrête et change le sens de son mouvement
- Si x= 0 alors l'oscillateur passe par sa position d'équilibre et son énergie cinétique est maximale et sa vitesse l'est aussi

2. Energie potentielle :

L'énergie potentielle (de position), définie à une constante arbitraire près, ne dépend que de la position du corps dans l'espace.

❖ **Energie potentielle élastique Ep_e**

$$Ep_e = \frac{1}{2}.K.\Delta\ell^2 + C$$

La constante C est déterminé à partir d'un cas référentiel de l'énergie potentielle Ep_e=0

Si le pendule élastique est horizontal alors $\Delta\ell$ =x alors

$$Ep_e = \frac{1}{2}.K.x^2 + C$$

On considère le plan vertical passant par la position d'équilibre comme repère de l'énergie potentielle élastique x=0 et Ep_e =0 d'où C=0 alors

$$Ep_e = \frac{1}{2}.K.x^2$$

❖ **Energie potentielle de pesanteur Ep_p**

$$Ep_p = m.g.Z.+C$$

La constante C est déterminé à partir d'un cas référentiel de l'énergie potentielle Ep_p =0

On considère le plan vertical passant par la position d'équilibre comme repère de l'énergie potentielle élastique z=0 et Ep_p=0 d'où C=0 alors

$$Ep_p = m.g.Z$$

NB :
Pour un pendule élastique horizontal Ep_p=0

Conclusion : $Ep = \frac{1}{2}.K.x^2$

On a $x = Xm.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t+\varphi\right)$ alors $Ep = \frac{1}{2}K.Xm^2.\cos^2\left(\frac{2\pi}{T_0}.t+\varphi\right)$

3. Expresion de la variation de l'énergie potentielle :

ΔEp_e : Variation de l'énergie potentielle élastique

$$\Delta Ep_e = \frac{1}{2}.K.\left(\Delta\ell_2^2 - \Delta\ell_1^2\right) = -W_{1\to2}(\vec{T})$$

ΔEp_p : Variation de l'Energie potentielle de pesanteur

$$\Delta Ep_p = m.g.(Z_2 - Z_1) = -W_{1\to2}(\vec{P})$$

4. Energie mécanique :

L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, Em = Ec + Ep

$\mathbf{Em} = \frac{1}{2}.\mathbf{m}.\mathbf{V}^2 + \frac{1}{2}.\mathbf{K}.\mathbf{x}^2 + \mathbf{C}$: Pour les conditions décrites avant on peut écrire $\mathbf{Em} = \frac{1}{2}.\mathbf{m}.\mathbf{V}^2 + \frac{1}{2}.\mathbf{K}.\mathbf{x}^2$

5. Le cas du pendule élastique incliné ou verctical

X : la distance que parcours le corps sur le plan incliné et elle constitue l'hypoténuse du triangle

Les deux axes sont opposés et

$Z = - X.\sin(\alpha)$

NB : si on change l'orientation de l'axe z

- L'expression de l'énergie potentielle varie

  $Ep_p = Ep_p(Z) = - m.g.Z.+ C$
- La relation entre abscisse varie aussi

  $Z = X.\sin(\alpha)$

1. $Ep_p = Ep_p(Z) = m.g.Z.+ C$
2. Déterminer l'expression de la constante C
   - Déterminer le plan horizontal référentielle de l'énergie potentielle Epp=0
   - Déterminer l'abscisse correspondant Z_0

   $Z = Z_0$ et $Ep_p(Z_0) = 0$

   D'ou

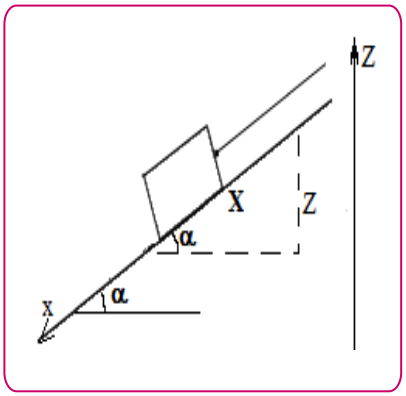
   $Ep_p(Z_0) = m.g.Z_0.+C=0$

   donc

   $C = - m.g.Z_0$
3. On remplace C par son équivalent et on obtient alors

   $Ep_p = Ep_p(Z) = m.g.Z - m.g.Z_0$

   $Ep_p = Ep_p(Z) = m.g.(Z - Z_0)$



Energie potentielle élastique

1. $Ep_e = \frac{1}{2}.K.\Delta\ell^2 + C$

Déterminer l'expression de $\Delta\ell$ en fonction de x soit $\Delta\ell=\Delta\ell_0+x$

2. Déterminer la constante C
   - Déterminer le plan référentiel de l'Energie potentielle $Ep_e=0$
   - Déterminer l'abscisse correspondant x_0

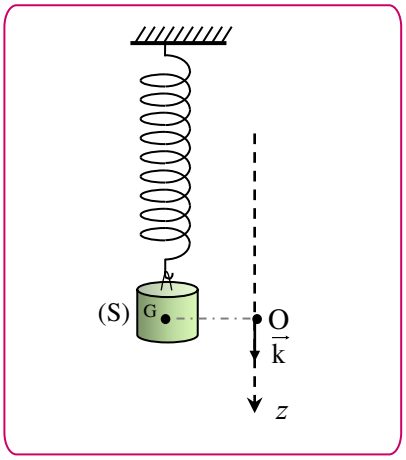
   $x = x_0$ et $Ep_e(x_0) = 0$

$$D'où\ Ep_e(x_0) = \frac{1}{2}.K.(\Delta\ell_0 + x_0)^2 + C = 0$$

$$Donc\ C = -\frac{1}{2}.K.(\Delta\ell_0 + x_0)^2$$

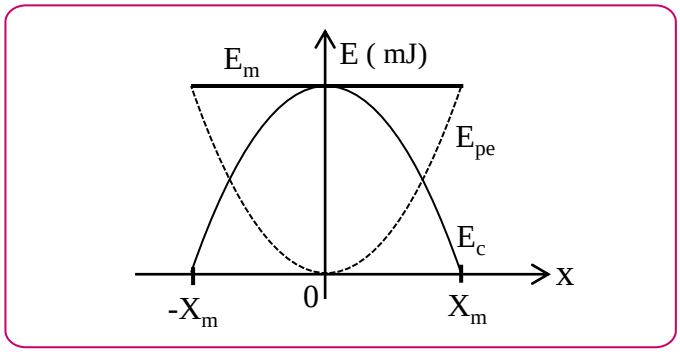
3. Remplacer dans l'expression de Ep_e

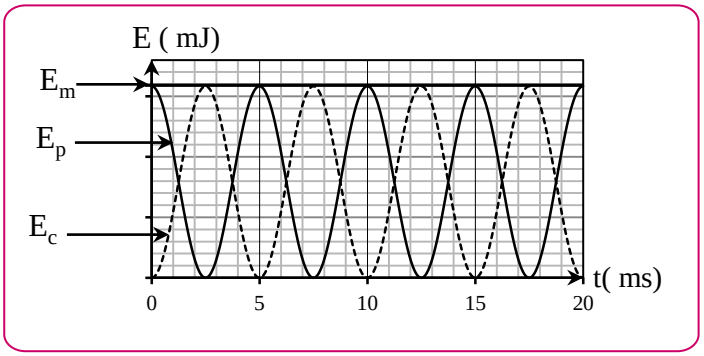
$$\mathbf{Ep_e} = \frac{1}{2}.\mathbf{K}.\boldsymbol{\Delta\ell}^2 + \mathbf{C} = \frac{1}{2}.\mathbf{K}.(\boldsymbol{\Delta\ell_0} + \mathbf{x_0})^2 + \mathbf{C}$$



6. Les graphes d'energies :

- Au point x=Xm on a $Em=Ep_{max}$
- Au passage par la position d'equilibre x=0 on a $Em=Ec_{max}$

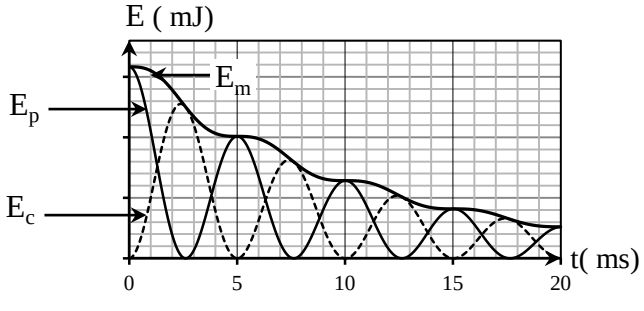




T_0 = 2.Te : La période des oscillations T_0 est le double de la période des énergies Te

NB :

S'il existe frottement alors l'amplitude des oscillations diminue par dissipation (perte) de l'énergie mécanique au cours du temps



EXERCICE 1

20 min

On relie un corps solide (S) , de masse m = 182 g , à un ressort à spires non jointive , de masse négligeable et de raideur K , et on fixe l'autre bout du ressort à un support fixe (figure 1).

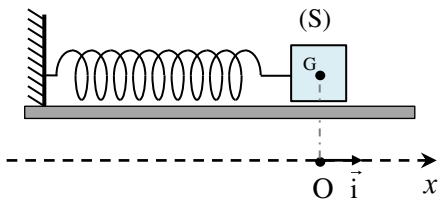
Le corps (S) peut glisser sans frottement sur un plan horizontal .

On écarte le corps (S) de sa position d'équilibre de la distance X_m ,et on le libère sans vitesse initiale .

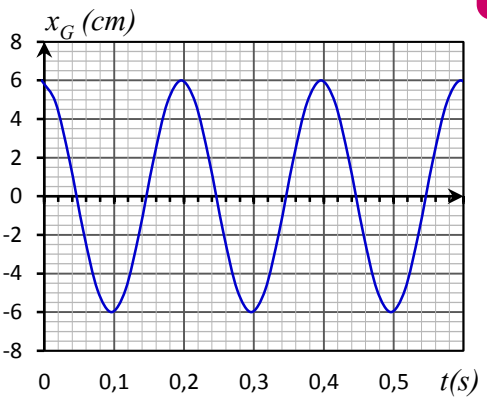
Pour étudier le mouvement de G_2, on choisie le référentiel galiléen $(O, \vec{i})$ tel que la position de G à l'origine des dates est confondue avec l'origine O .

On repère la position de G à l'instant t par l'abscisse x dans le repère $(O, \vec{i})$.

1



2



1.Démontrer que l'équation différentielle du mouvement de G s'écrit : $\ddot{x} + \frac{K}{m} x = 0$.

L'étude expérimentale du mouvement de G a permis d'obtenir le graphe représenté sur la figure 2.

sachant que la solution de cette équation s'écrit sous la forme : $x(t) = X_m.\cos(\frac{2\pi}{T_o} t + \varphi)$.

2.Trouver l'expression de la période propre T_o

2-1- Déterminer en exploitant le graphe les grandeurs suivantes :

l'amplitude X_m , la période T_o et φ la phase à l'origine des dates .

2-2- En déduire la raideur K du ressort .

2-3- On choisi le plan horizontal passant par la position de G à l'équilibre comme origine de l'énergie potentielle de pesanteur et l'état où le ressort n'est pas déformé comme origine de l'énergie potentielle élastique .

2-3-1- Montrer que l'énergie cinétique E_C du corps (S_2) s'écrit : $E_C = \frac{K}{2}.(X_m - x)$.

2-3-2- Trouver l'expression de l'énergie mécanique du système { corps S - ressort } en fonction de X_m et K et en déduire la vitesse v_{G2} lorsque G passe par la position d'équilibre dans le sens positif .

EXERCICE 2

20 min

Les ressorts se trouvent dans plusieurs appareils mécaniques , comme les voitures et les bicyclettes ... et produisent des oscillations mécaniques .

Cette partie a pour objectif , l'étude énergétique d'un système oscillant (corps solide - ressort) dans une position horizontale.

Soit un oscillateur mécanique horizontal composé d'un corps solide (S) de masse m et de centre d'inertie G fixé à l'extrémité d'un ressort à spires non jointives et de masse négligeable et de raideur K = 10 $N.m^{-1}$

L'autre extrémité du ressort est fixée à un support fixe .

Le corps (S) glisse sans frottement sur le plan horizontal .

On étudie le mouvement de l'oscillateur dans le repère $(O , \vec{i})$lié à la Terre et dont l'origine est confondue avec la position de G à l'équilibre de (S) .

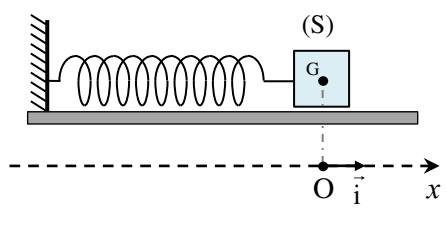
On repère la position de G à l'instant t par son abscisse x . (Figure1

On écarte le corps (S) horizontalement de sa position d'équilibre dans le sens positif d'une distance X_o et on le libère sans vitesse initiale à l'instant pris comme origine des dates .

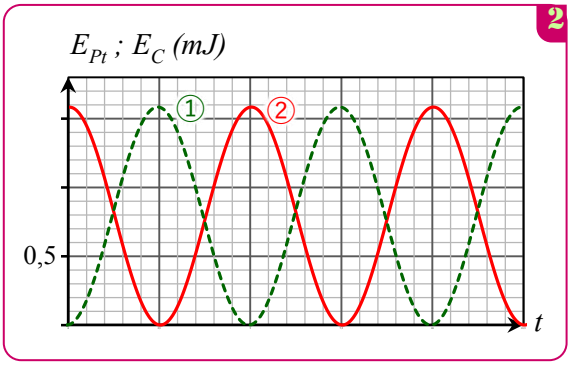
On choisie le plan horizontal passant par G comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur , et l'état dans lequel le ressort n'est pas déformé comme référence de l'énergie potentielle élastique .

A l'aide d'un dispositif informatique adéquat , on obtient les deux courbes représentant les variation de l'énergie E_C cinétique et l'énergie potentielle élastique E_{Pe} du système oscillant en fonction du temps . (Figure 2)

1



2



1- Indiquer parmi les courbes (1) et (2) celle qui représente les variations de l'énergie cinétique E_C . justifier votre réponse .
2- Déterminer la valeur de l'énergie mécanique E_m du système oscillant .
3- En déduire la valeur de la distance X_o .
4- En considérant la variation de l'énergie potentielle élastique du système oscillant , trouver le travail $W_{A\to O}(\vec{T})$ de la force de rappel $\vec{T}$ exercée par le ressort sur (S) lors du déplacement de G de la position A d'abscisse $x_A = X_o$ vers la position O .

EXERCICE 3 — 25 min

On étudie dans cette partie le mouvement d'un système oscillant { corps solide - ressort }dans une situation où les frottement fluides ne sont pas négligeables .
On considère un corps solide (S) , de masse m et de centre d'inertie G , fixé à l'extrémité d'un ressort de masse négligeable et à spires non jointives et de raideur K = 20 $N.m^{-1}$. l'autre extrémité du ressort est fixée en A à un support fixe .
A l'aide d'une tige , on fixe une plaque au corps (S) , et on plonge une partie d'elle dans un liquide visqueux comme indiqué sur la figure 1 .

- On néglige la masse de la tige et de la plaque devant celle du corps (S) .
- On repère la position de G à l'instant par l'abscisse x sur l'axe (OX) .
- L'abscisse de G_o , position de G à l'équilibre , correspond à O , origine de l'axe (Ox) .
- On étudie le mouvement de G dans un référentiel terrestre supposé galiléen .
- On choisie la position G_o comme référence de l'énergie potentielle élastique

Un appareil de saisie informatique a permis de tracer la courbe de variation de l'abscisse du centre d'inertie G en fonction du temps , figure 2

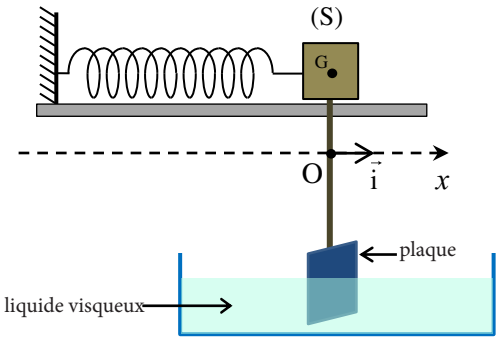
- A l'équilibre le ressort n'est pas déformé .

et le plan horizontal passant par G comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur .

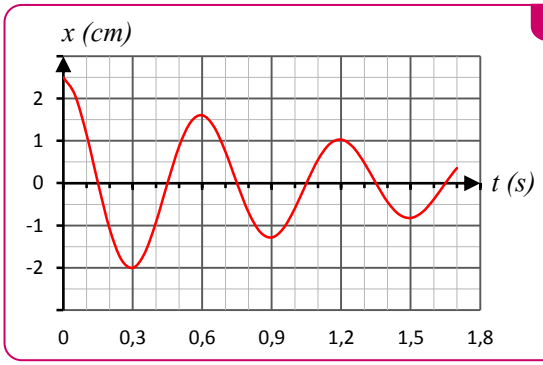
- On écarte le corps (S) de la distance d de sa position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale .

1- Quel régime des oscillations est mis en évidence par la courbe représentée sur la figure 3 ?
2- En calculant la variation de l'énergie potentielle élastique de l'oscillateur entre les instants $t_o = 0$ et $t_1 = 1{,}2$ s , trouver le travail $W(\vec{F})$de la force de rappel exercée par le ressort entre ces deux instants .
3- Déterminer la variation de l'énergie mécanique ΔE_m du système entre les instants t_o et t_1 et donner une explication au résultat obtenu .

1



2



EXERCICE 4 — 20 min

On fixe le solide *(S)* précédent à un ressort horizontal à spires non jointives, de masse négligeable et de constante de raideur K .
À l'équilibre, le centre d'inertie G coïncide avec l'origine du repère $(O,\vec{i})$ lié à la terre considéré comme galiléen (figure 1).
On écarte le solide *(S)* de sa position d'équilibre et on le libère sans vitesse initiale à l'instant $t_0 = 0$.

Données:

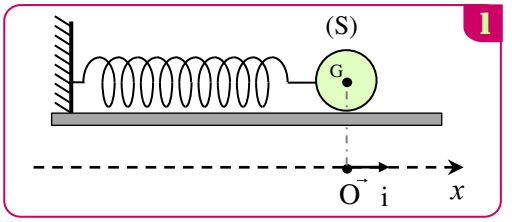
- Tous les frottements sont négligeables;
- On choisit l'état où le ressort n'est pas déformé comme référence de l'énergie potentielle élastique E_{pe} et le plan horizontal contenant G comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur E_{pp} .

La courbe de la figure (2) représen te les variations de E_{pe} en fonction de x^2 , carré de l'abscisse x du centre d'inertie G dans le repère $(O,\vec{i})$.

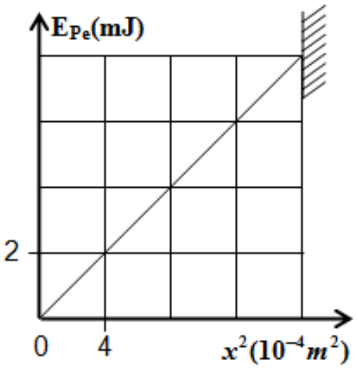
❶ En exploitant la courbe de la figure (2), trouver les valeurs de:

a. la constante de raideur K .
b. l'énergie potentielle élastique maximale $E_{pe,max}$.
c. l'amplitude X_m des oscillations.

1



2



❸Déduire, en justifiant votre réponse, la valeur de l'énergie mécanique E_m du système oscillant.

❹Le centre d'inertie G passe par la position d'équilibre dans le sens positif avec la vitesse $v = 0{,}25\ m.s^{-1}$.

Montrer que l'expression de la période propre des oscillations s'écrit $T_0 = 2\pi.\frac{X_m}{v}$. Calculer T_0.

EXERCICE 4 — 25 min

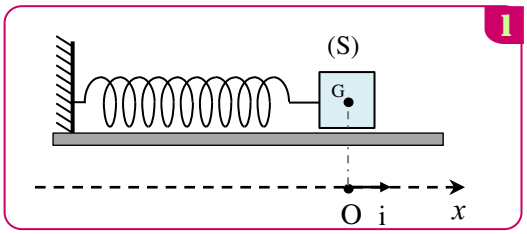
Un système oscillant est constitué d'un solide (S), de centre d'inertie G et de masse m, et d'un ressort horizontal, à spires non jointives, de masse négligeable et de raideur $K = 20\,N.m^{-1}$.

Le solide (S) est accroché à l'une des deux extrémités du ressort, l'autre extrémité est fixée à un support immobile.

On écarte le solide (S) de sa position d'équilibre d'une distance X_m puis on le lâche sans vitesse initiale. Le solide (S) oscille sans frottements sur un plan horizontal. (figure1)

On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans un repère $(O,\vec{i})$ lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen. L'origine O de l'axe coïncide avec la position de G lorsque le solide (S) est à l'équilibre.

On repère ,dans le repère $(O,\vec{i})$, la position de G à un instant t par l'abscisse x



On choisit le plan horizontal passant par G comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur et l'état où G est à la position d'équilibre (x=0) comme référence de l'énergie potentielle élastique.

L'équation horaire du mouvement de G s'écrit sous forme $x(t) = X_m.\cos(\frac{2\pi t}{T_0} + \varphi)$.

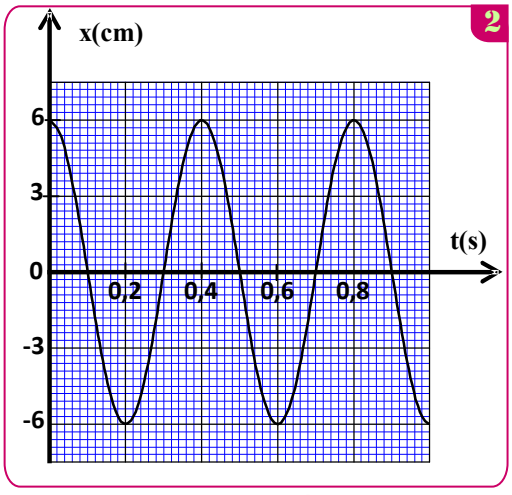
La courbe de la figure 2 représente le diagramme des espaces $x(t)$.

❶Déterminer les valeurs de X_m, T_0 et de φ .

❷Déterminer la valeur de l'énergie mécanique E_m de l'oscillateur étudié.

❸Trouver la valeur de l'énergie cinétique E_{C1} de l'oscillateur mécanique à l'instant $t_1 = 0{,}3\,s$.

❹Calculer le travail $W_{AB}(\vec{F})$ de la force de rappel lorsque le centre d'inertie G se déplace de la position A d'abscisse $x_A = 0$ à la position B d'abscisse $x_B = \frac{X_m}{2}$.



EXERCICE 5 — 35 min

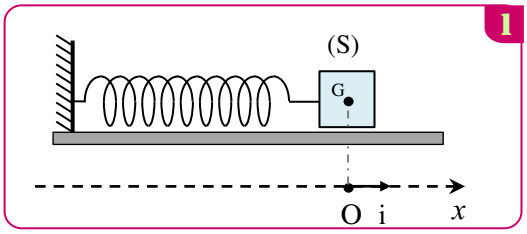
Partie I: Etude énergitique d'un pendule élastique

On fixe le solide *(S)* de masse m=100g précédent à un ressort horizontal à spires non jointives, de masse négligeable et de constante de raideur K.

Le solide (S) est accroché à l'une des deux extrémités du ressort, l'autre extrémité est fixée à un support immobile.

On écarte le solide (S) de sa position d'équilibre d'une distance X_m puis on le lâche sans vitesse initiale. Le solide (S) oscille sans frottements sur un plan horizontal. (figure1)

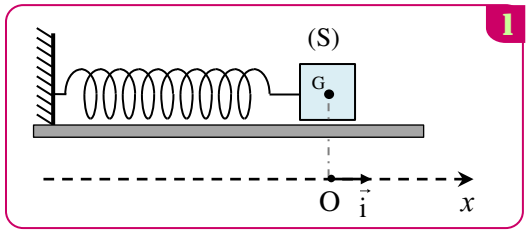
On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans un repère $(O,\vec{i})$ lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen. L'origine O de l'axe coïncide avec la position de G lorsque le solide (S) est à l'équilibre.

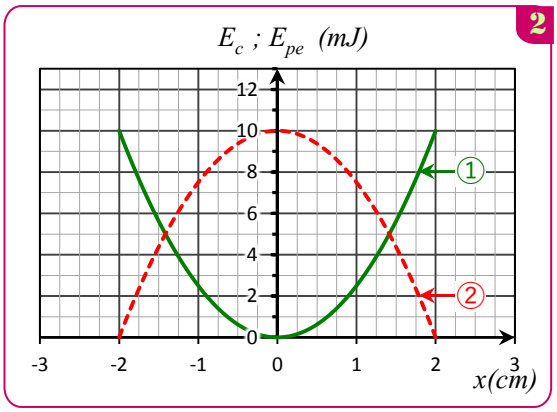


Données:

- Tous les frottements sont négligeables;
- On choisit l'état où le ressort n'est pas déformé comme référence de l'énergie potentielle élastique E_{pe} et le plan horizontal contenant G comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur E_{pp} .

A l'aide d'un dispositif informatique adéquat ,on obtient les deux courbes représnetant les variation de E_c et E_{pe} en fonction de x .voir figure 2





❶.Indiquer parmi les courbes (1) et (2) celle qui représente les variation de l'énergie cinétique E_c

❷Déterminer la valeur de l'énergie mécanique E_m de l'oscillateur étudié et deduire la valeur de la vitesse maximale V_{max}

❸Calculer le travail $W_{AB}(\vec{F})$ de la force de rappel lorsque le centre d'inertie G se déplace de la position A d'abscisse $x_A = 0$ à la position B d'abscisse $x_B = \frac{X_m}{2}$.

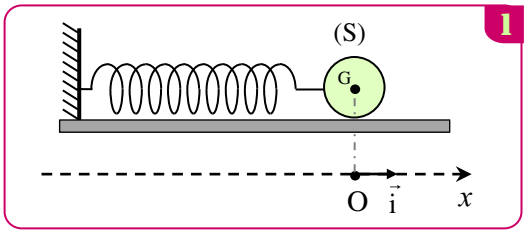
❹Déterminer les valeurs de X_m , E_{pemax} et deduire la valeur de la constante de raideur K

et deduire la valeur de la constante de raideur K

❺ Calculer les abscisses x_1 et x_2 lorsque $E_C = 2E_{pe}$

Partie II : Etude du mouvement d'un pendule élastique

On fixe le solide *(S)* précédent à un ressort horizontal à spires non jointives, de masse négligeable et de constante de raideur K .
À l'équilibre, le centre d'inertie G coïncide avec l'origine du repère $(O,\vec{i})$ lié à la terre considéré comme galiléen (figure 1).
On écarte le solide *(S)* de sa position d'équilibre et on le libère sans vitesse initiale à l'instant $t_0 = 0$.



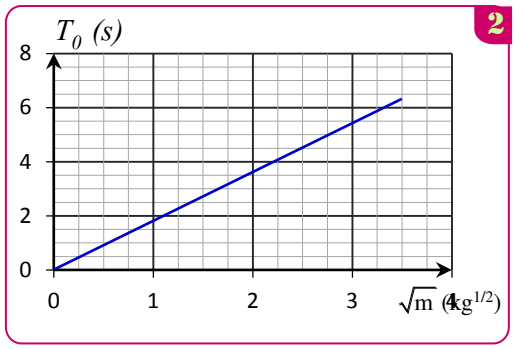
❶En appliquant la deuxième loi de Newton trouver l'equation différentielle vérifiée par

L'équation horaire du mouvement de G s'écrit sous forme $x(t) = X_m.\cos(\frac{2\pi t}{T_0} + \varphi)$.

❷Déterminer l'expresion de la période propre T_0

La figure 2 represente la variation de T_0 en fonction de $\sqrt{m}$

❸Déterminer la valeur de la constante de raideur K.

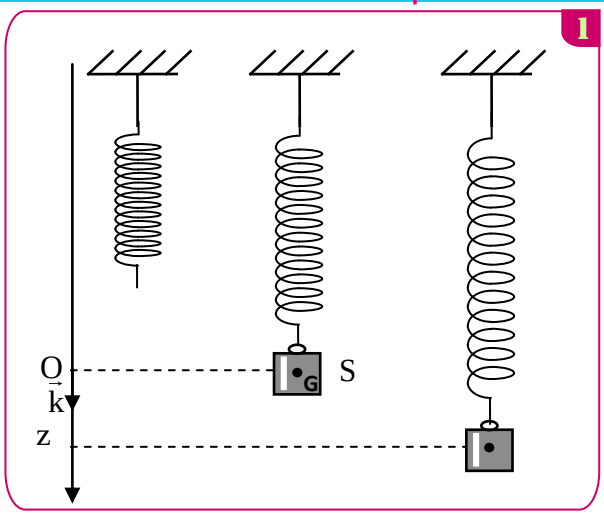


EXERCICE 1

35 min

Un oscillateur mécanique vertical est constitué d'un corps solide S de masse $m=200\,g$ et d'un ressort à spires non jointives de masse négligeable et de raideur K. L'une des extrémités du ressort est fixée à un support fixe et l'autre extrémité est liée au solide S (figure1).
On se propose d'étudier le mouvement du centre d'inertie G du solide S dans un repère $R(O,\vec{k})$ lié à un référentiel terrestre supposé galiléen.
On repère la position de G à un instant t par la côte z sur l'axe $(O,\vec{k})$. A l'équilibre, G est confondu avec l'origine O du repère $R(O,\vec{k})$. On prendra $\pi^2=10$.

1



1- Frottements négligeables

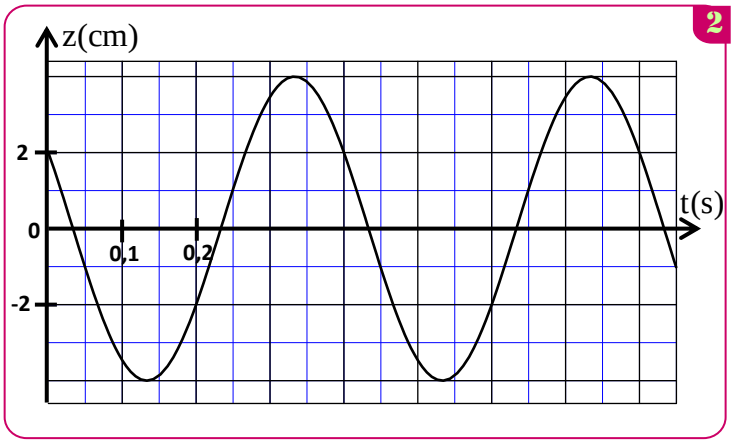
On écarte verticalement le solide S de sa position d'équilibre et on l'envoie à l'instant de date $t=0$, avec une vitesse initiale $\vec{V}_0=V_{0z}\vec{k}$.
La courbe de la figure 2 représente l'évolution de la côte z(t) du centre d'inertie G.

❶ Déterminer, à l'équilibre, l'allongement $\Delta\ell_0$ du ressort en fonction de m, K et de l'intensité de la pesanteur g.

❷ Etablir l'équation différentielle vérifiée par la côte z du centre d'inertie G.

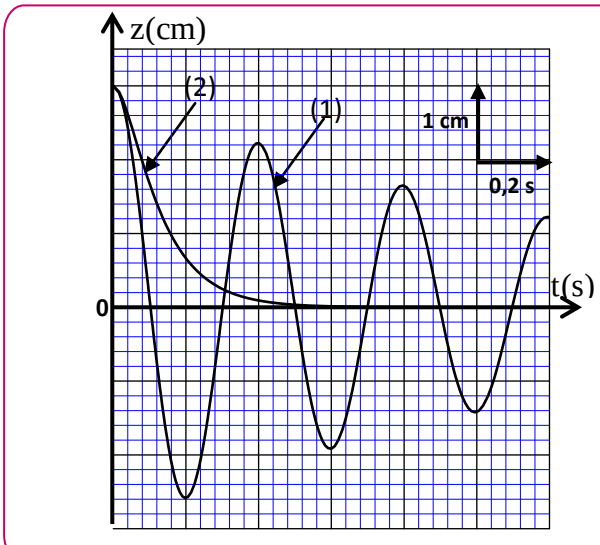
❸ La solution de cette équation différentielle s'écrit $z=z_m\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t+\varphi\right)$ avec T_0 la période propre de l'oscillateur.
Déterminer la valeur de K et celle de V_{0z}.

2



2-Frottements non négligeables

On réalise deux expériences en plongeant l'oscillateur dans deux liquides différents. Dans chaque expérience, on écarte verticalement le solide S de sa position d'équilibre d'une distance z_0 et on l'abandonne sans vitesse initiale à l'instant $t=0$, le solide S oscille alors à l'intérieur du liquide.
Les courbes (1) et (2) de la figure représentent l'évolution de la côte z du centre d'inertie G au cours du temps dans chaque liquide.



❶ Associer à chaque courbe le régime d'amortissement correspondant.

❷ On choisit le plan horizontal auquel appartient le point O, origine du repère $R(O,\vec{k})$, comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur E_{pp} $(E_{pp}=0)$ et l'état où le ressort est non déformé comme état de référence de l'énergie potentielle élastique E_{pe} $(E_{pe}=0)$.
Pour les oscillations correspondant à la courbe (1) :

a. Trouver, à un instant de date t, l'expression de l'énergie potentielle $E_p=E_{pp}+E_{pe}$ en fonction de K, z et $\Delta\ell'_0$ l'allongement du ressort à l'équilibre dans le liquide.

b. Calculer la variation de l'énergie mécanique de l'oscillateur entre les instants $t_1=0$ et $t_2=0,4\,s$.

EXERCICE 2

35 min

Le pendule élastique étudié est constitué d'un solide (S), de centre d'inertie G et de masse $m = 100\,g$, attaché à l'extrémité d'un ressort à spires non jointives, de masse négligeable et de raideur K. L'autre extrémité du ressort est fixée à un support fixe.

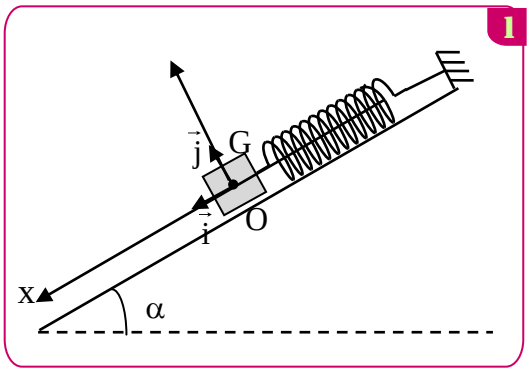
Le solide (S) peut glisser sans frottement sur la ligne de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^0$ par rapport au plan horizontal (fig.1).

On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans le repère orthonormé $R(O,\vec{i},\vec{j})$ lié au référentiel terrestre considéré comme galiléen. On repère la position de G à un instant t par l'abscisse x sur l'axe $(O,\vec{i})$.

A l'équilibre, G est confondu avec l'origine O du repère (fig.1).

On prendra $\pi^2 = 10$.

1



❶ Déterminer, à l'équilibre, l'expression de l'allongement $\Delta\ell_0$ du ressort en fonction de K, m, α et de g l'intensité de la pesanteur.

❷ On écarte (S) de sa position d'équilibre d'une distance X_0 dans le sens positif et on l'envoie à l'instant de date t=0 avec une vitesse initiale $\vec{V}_0$ telle que $\vec{V}_0 = -V_0\vec{i}$.

a.On choisit comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur le plan horizontal auquel appartient G à l'équilibre : $(E_{pp}(O) = 0)$ et comme référence de l'énergie potentielle élastique l'état où le ressort est allongé à l'équilibre : $(E_{pe}(O) = 0)$. Trouver, à un instant t, l'expression de l'énergie potentielle $E_p = E_{pp} + E_{pe}$ de l'oscillateur en fonction de x et de K.

b.A partir de l'étude énergétique, établir l'équation différentielle régie par l'abscisse x.

❸ La solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme : $x(t) = X_m.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$.

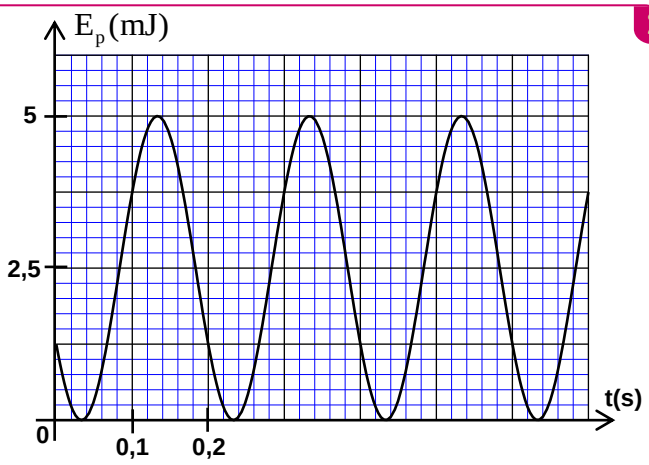
(T_0 étant la période propre de l'oscillateur)

La courbe de la figure 2 représente l'évolution de l'énergie potentielle E_p de l'oscillateur en fonction du temps.

a.Trouver la valeur de la raideur K, de l'amplitude X_m et de la phase φ.

b.Par étude énergétique, trouver l'expression de V_0 en fonction de K, m et X_m

2



I.Pendule de Torsion

Un pendule de torsion est un dispositif constitué d'une barre horizontale, fixée à un support par l'intermédiaire d'un fil métallique.

1. Le moment du couple:de torsion

Le moment du couple de torsion qu'exerce un fil tordu est indépendant de l'axe de rotation , il a pour expression : $\mathcal{M} = -C.\theta$

C : la constante de torsion du fil (N.m/rad)

θ : angle de torsion (rad)

$\mathcal{M}$: moment du couple de torsion (N.m)

Remarques :

* Le signe négatif signifie que le couple de torsion est un couple de rappel ;

* La constante de torsion du fil dépend de la longueur du fil , de la section et de sa nature.

2. Equation différentielle :

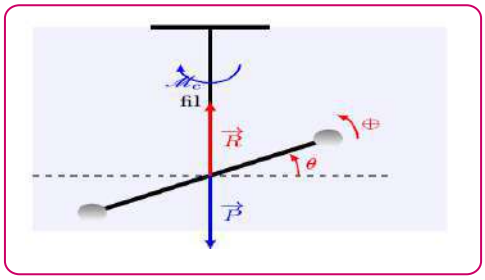
On étudie le mouvement du système dans un référentielle terrestre supposé Galiléen . On repère les position de la tige à chaque instant par l'abscisse angulaire $\theta(t)$ mesuré à partir de la direction de la tige à l'équilibre . (Direction de référence)

La tige est soumise à des forces suivantes :

* le poids $\vec{P}$

* la force $\vec{R}$ exercée par le fil

* du couple de torsion de moment $\mathcal{M}_c = -C.\theta$



On applique la relation fondamentale de la dynamique de rotation au système : $\Sigma \mathcal{M}_\Delta(\overrightarrow{F_{ext}}) = J_\Delta.\ddot{\theta}$

$\mathcal{M}_\Delta(\vec{P}) + \mathcal{M}_\Delta(\vec{R}) + \mathcal{M}_c = J_\Delta.\ddot{\theta}$ Les droites d'actions de $\vec{P}$ et $\vec{R}$ sont confondues avec l'axe Δ ; donc $\mathcal{M}_\Delta(\vec{P}) = 0$ et $\mathcal{M}_\Delta(\vec{R}) = 0$

$-C.\theta = J_\Delta.\ddot{\theta}$ $\quad \boxed{\ddot{\theta} + \frac{C}{J_\Delta}.\theta = 0}$ C'est l'équation différentielle du mouvement du pendule .

En absence des frottements , labscisse angulaire de la tige d'un pendule de torsion libre , vérifie l'équation différentielle suivante :

$$\ddot{\theta} + \frac{C}{J_\Delta}.\theta = 0$$

3. Equation horaire ou la solution de l'equation différentielle :

La solution de cette équation différentielle est de la forme : $\theta(t) = \theta_m cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi_0\right)$

θ_m est l'amplitude des oscillations (rad) , φ_0 est la phase à l'origine des dates (rad) et T_0 la période propre du pendule de torsion .

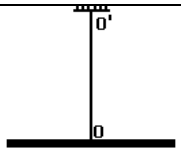
❖ **Expression de T_0 en fonction du moment d'inertie J_Δ**

$J_\Delta = \Sigma m_i.r_i^2$:

- Moment d'inertie de la barre par rapport à l'axe (Δ)
- Exprime la répartition de la matière autours de l'axe (Δ)
- S'exprime en Kg.m²

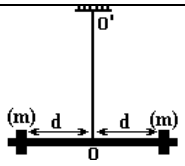
NB :

Toute modification soit de la masse ou de sa position par rapport à l'axe modifie la valeur J_Δ



$J_0 = \Sigma m_i.r_i^2$

$T_0 = 2\pi.\sqrt{\frac{J_\Delta}{C}}$

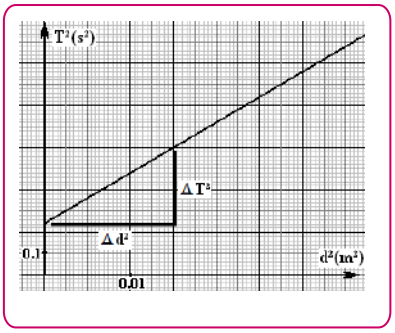


On fixe deux masselottes identiques de masses m de part et d'autres de l'axe à une distance d

$J_\Delta = \Sigma m_i.r_i^2 = J_0 + 2.m.d^2$

$T_0 = 2\pi.\sqrt{\frac{J_\Delta}{C}} = 2\pi.\sqrt{\frac{J_0 + 2.m.d^2}{C}}$

⁂ Exploiter la courbe T²=f(m) ou T²=f(d²)



On a $\mathbf{T_0 = 2\pi.\sqrt{\frac{J_0+2.m.d^2}{C}}}$ alors $\mathbf{T_0^2 = 4\pi^2.\frac{J_0}{C} + 8\pi^2.\frac{m.d^2}{C}}$ m=50g Masse de la masselotte

$\mathbf{T_0^2 = 4\pi^2.\frac{J_0}{C} + 8\pi^2.\frac{m.d^2}{C}}$ La courbe T²=f(d²) est une fonction affine donc T² = A.d² + B avec :

- $A = 8\pi^2.\frac{m}{C} = \frac{\Delta T_0^2}{\Delta d^2} = \frac{0.36}{0.015} = 24\ s^2/m^2$, on en déduit C , $C = 8\pi^2.\frac{m}{A}$
- $B = 4\pi^2.\frac{J_0}{C} = 0.24\ s^2$, on en déduit J_0 , $J_0 = \frac{B.C}{4\pi^2}$

II.Etude Energitique

Energie du système est la somme des énergies de ses composantes

1. Energie cinétique :

On considère un pendule de torsion formé d'un fil métallique léger auquel est fixé une tige dense . Soit J_Δ le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe de rotation matérialisé par le fil métallique et θ est la vitesse angulaire de la tige à instant t . On définit l'énergie cinétique du système qu'est en rotation autour de Δ, à cet instant t par l'expression suivante : $\boxed{E_c = \frac{1}{2}J_\Delta\dot{\theta}^2}$

$$\boldsymbol{\theta = \theta m.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t+\varphi\right)} \quad \text{et} \quad \boldsymbol{\dot{\theta} = -\theta m.\frac{2\pi}{T_0}.\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}.t+\varphi\right)} \quad \text{avec} \quad \boldsymbol{\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \sqrt{\frac{C}{J_\Delta}}}$$

$$\boldsymbol{Ec = \frac{1}{2}.J_\Delta\dot{\theta}^2 = \frac{1}{2}.J_\Delta\left(-\theta m.\frac{2\pi}{T_0}.\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}.t+\varphi\right)\right)^2 = \frac{1}{2}.C(\theta_m^2-\theta^2)}$$

- Si θ = θm ou θ =- θm alors l'énergie cinétique est nulle donc la vitesse est nulle et l'oscillateur s'arrête et change le sens de son mouvement
- Si θ = 0 alors l'oscillateur passe par sa position d'équilibre et son énergie cinétique est maximale et sa vitesse l'est aussi

2. Energie potentielle de torsion

L'énergie potentielle de torsion d'un pendule de torsion est définie par la relation : $\boxed{E_{pt} = \frac{1}{2}C\theta^2 + Cte}$

Avec C la constante de la torsion du pendule , θ angle de torsion en rad et Cte une constante qui dépend du choix de l'état de référence fourni par les conditions initiales . En générale , on prend $E_{pt} = 0$ pour $\theta = \theta_0 = 0$; soit Cte=0 d'où $E_{pt} = \frac{1}{2}C\theta^2$

$$Ep_t = \frac{1}{2}.C.\theta^2 = \frac{1}{2}.C.\left(\theta m.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t+\varphi\right)\right)^2 = \frac{1}{2}.C.\theta_m^2.\cos^2\left(\frac{2\pi}{T_0}.t+\varphi\right)$$

3. Expresion de la variation de l'énergie potentielle de torsion :

ΔEp_t : Variation de l'énergie potentielle de torsion $\boldsymbol{\Delta Ep_t = \frac{1}{2}.C.(\theta_2^2 - \theta_1^2) = -W_{1\to2}(\mathscr{M}_c)}$

4. Energie mécanique :

On définit l'énergie mécanique d'un pendule de torsion par la relation suivante : $\boxed{E_m = \frac{1}{2}J_\Delta\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}C\theta^2 + Cte}$

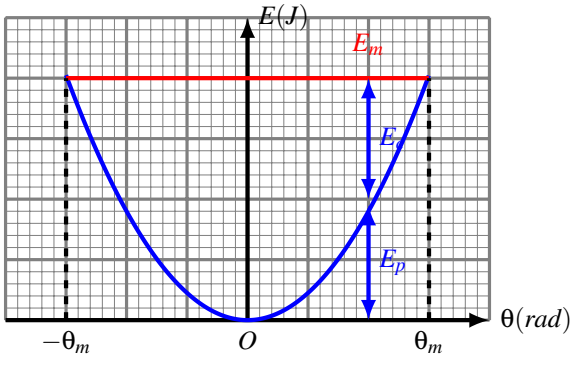
Dans le cas où $Cte = 0$ on a alors : $\boxed{E_m = \frac{1}{2}J_\Delta\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}C\theta^2}$

5. Diagramms d'énergie d'un penddule de trosion :

Lorsque la tige passe par sa position d'équilibre : $\theta = 0$ et $\dot{\theta} = \pm\dot{\theta}_m$ soit $E_{pt} = 0$ et $E_c = \frac{1}{2}J_\Delta\dot{\theta}_m^2$

Lorsque la tige passe par ses positions extrêmes : $\theta = \pm\theta_m$ et $\dot{\theta} = 0$ $E_{pt} = \frac{1}{2}C\theta_m^2$ et $E_c = 0$

L'énergie mécanique d'un pendule de torsion libre et amorti se conserve : $E_m \frac{1}{2}C\theta_m = \frac{1}{2}J_\Delta\dot{\theta}_m^2 = Cte$



EXERCICE 1

20 min

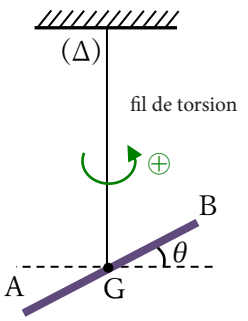
Le pendule de torsion permet de déterminer quelques grandeurs physique relatives à la matière comme la constante de torsion des matières solides déformables et le moment d'inertie des systèmes mécaniques oscillants .

On étudie de manière simplifiée comment déterminer la constante de torsion d'un fil métallique et quelques grandeurs cinématiques et dynamiques en exploitant les diagrammes d'énergie d'un pendule de torsion .

Un pendule de torsion est constitué d'un fil métallique vertical de constante de torsion C et d'une tige homogène AB , son moment d'inertie $J_\Delta = 2{,}4.10^{-3}$ kg.m^2 par rapport à l'axe vertical (Δ) confondu avec le fil et passant par G le centre d'inertie de la tige .

On fait tourner la tige AB horizontalement dans le sens positif autour de l'axe (Δ)de l'angle $\theta_m = 0{,}4$ rad par rapport à sa position d'équilibre , et on la libère sans vitesse initiale à l'instant t = 0 pris comme origine des dates . On repère la position de la tige à tout instant à l'aide de son abscisse angulaire θ par rapport à la position d'équilibre (Figure 1).

1



On étudie le mouvement du pendule dans un référentiel lié à la Terre considéré galiléen .

On considère la position d'équilibre comme référence de l'énergie potentielle de torsion et le plan horizontale passant par G comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur .

On néglige tous les frottements .

Les deux courbes (a) et (b) de la figure 2 représentent les variations de l'énergie potentielle E_P de l'oscillateur et son énergie cinétique E_C en fonction de θ .

0. En appliquant la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation autour d'un axe fixe, déterminer que l'équation différentielle du mouvement du système étudié .

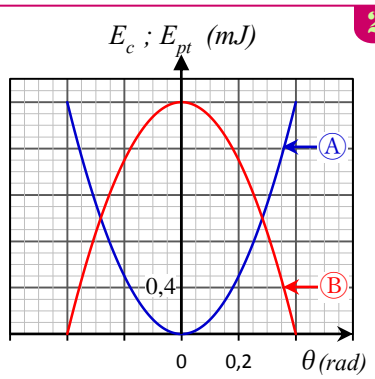
1- Relier en justifiant votre réponse chaque courbe à l'énergie correspondante .

2- Déterminer la constante de torsion Cdu fil métallique .

3- Trouver la valeur absolue de la vitesse angulaire $\dot{\theta}_1$ du pendule au passage par la position d'abscisse angulaire $\theta_1 = 0{,}2$ rad .

4- Calculer le travail du moment du couple de torsion $W(\mathcal{M}_C)$ lors du déplacement de l'oscillateur de la position d'abscisse angulaire θ = 0 à la position d'abscisse angulaire θ_1 .

2



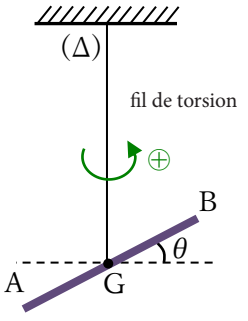
EXERCICE 2

20 min

Un pendule de torsion est constitué d'un fil en acier vertical, de constante de torsion C, et d'une tige AB homogène de moment d'inertie J_Δ par rapport à un axe vertical (D) confondu avec le fil et passant par le centre d'inertie G de la tige.

On écarte la tige horizontalement, dans le sens positif, d'un angle $\theta_m = 0{,}8$ rad par rapport à sa position d'équilibre et on la lâche sans vitesse initiale à un instant t=0.

1



On repère la position de la tige à chaque instant par l'abscisse angulaire θ par rapport à la position d'équilibre. (voir figure ci-contre)

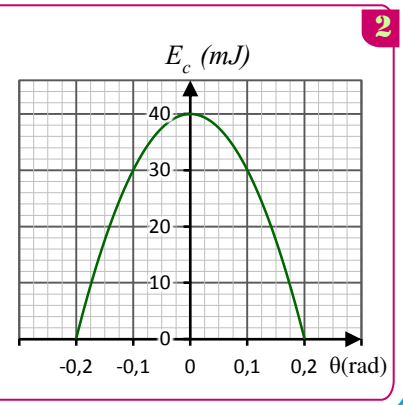
On étudie le mouvement du pendule dans un référentiel terrestre considéré galiléen.

On considère la position d'équilibre du pendule comme référence de l'énergie potentielle de torsion et le plan horizontal passant par G comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur.

On néglige tout frottement.

La courbe de la figure ci-contre, représente les variations de l'énergie cinétique E_C du pendule en fonction de l'angle θ .

2



1- Écrire l'expression de l'énergie mécanique du pendule en fonction de C, J_Δ , θ et la vitesse angulaire $\dot{\theta}$

2- Déterminer la valeur de la constante de torsion C du fil en acier.

3. Sachant que la vitesse angulaire maximale est $\dot{\theta}_{max} = 2{,}31 \text{rad.s}^{-1}$ Trouver la valeur de J_Δ .

EXERCICE 3

20 min

Le fonctionnement d'un ensemble d'appareils de mesure comme le pendule de Cavendish et le galvanomètre , est basé sur la propriété de torsion puisqu'ils contiennent des ressorts spiraux ou des fils métalliques rectilignes .

On considère un pendule de torsion composé d'un fil d'acier vertical de constante de torsion C et d'une tige homogène AB suspendu à l'extrémité libre du fil par son centre G . (figure)

On note J_Δ le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe de rotation (Δ) confondu avec le fil .

On fait tourner la tige AB autours de l'axe (Δ) dans le sens positif d'un angle θ_m de sa position d'équilibre , et on le libère sans vitesse initiale à l'instant pris comme origine des dates et il effectue un mouvement circulaire sinusoïdal .

On considère la position d'équilibre comme référence de l'énergie potentielle de torsion ($E_{Pt} = 0$ à $\theta = 0$) , et le plan horizontal passant par G comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur ($E_{PP} = 0$) .

On donne : le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe de rotation (Δ) : $J_\Delta = 2{,}9.10^{-3}$ kg.m^2 .

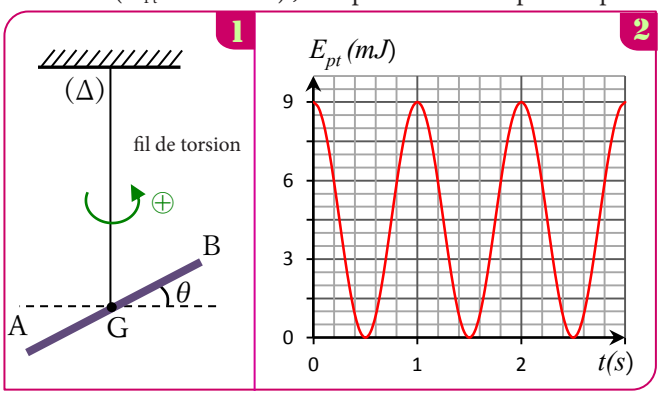
La courbe de la figure 2 représente les variation de l'énergie potentielle de torsion E_{Pt} en fonction du temps . En vous aidant de cette courbe ;

1- Déterminer l'énergie mécanique E_m de ce pendule et la période propre .

2- Déterminer la constante de torsion Cdu fil métallique .

2- Trouver la valeur absolue de la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ à l'instant $t_1 = 0{,}5$ s .

3- Calculer le travail W du couple de torsion entre les instants $t_o = 0$ et t_1 .



EXERCICE 4

20 min

Cet exercice a pour objectif d'étudier le mouvement d'un pendule de torsion et de déterminer quelques grandeurs liées à ce mouvement.

On dispose d'un pendule de torsion constitué d'un fil métallique , de constante de torsion C et d'une tige MN homogène fixée en son centre d'inertie G à l'une des extrémités du fil. L'autre extrémité du fil est fixée en un point P d'un support (figure 1).

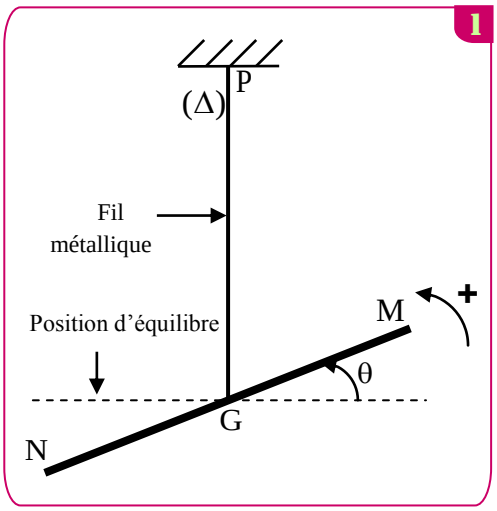
La tige peut effectuer un mouvement de rotation sans frottement autour de l'axe (Δ) confondu avec le fil métallique. Le moment d'inertie de la tige MN par rapport à cet axe est $J_\Delta = 4.10^{-4}$ kg.m^2 .

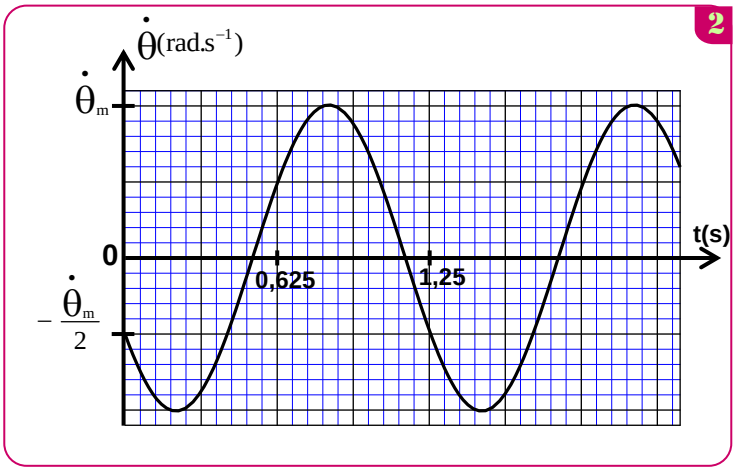
On étudie le mouvement du pendule dans un repère lié à un référentiel terrestre supposé galiléen. On repère la position de la tige MN à chaque instant t par son abscisse angulaire θ par rapport à sa position d'équilibre stable(figure).

On choisit la position d'équilibre stable comme référence de l'énergie potentielle de torsion $(E_{pt} = 0)$ et le plan horizontal passant par G comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur $(E_{pp} = 0)$.

On prendra $\pi^2 = 10$.

Le pendule effectue des oscillations d'amplitude $\theta_m = \frac{\pi}{4}$ rad . L'étude expérimentale a permis d'obtenir la courbe de la figure 2 représentant les variations de la vitesse angulaire de l'oscillateur en fonction du temps.





❶ En appliquant la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation, établir l'équation différentielle du mouvement du pendule.

❷ La solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme : $\theta(t)=\theta_m.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t+\varphi\right)$ où T_0 est la période propre du pendule.

a.Montrer quel'expression numérique de la vitesse angulaire , exprimée en $rad.s^{-1}$, s'écrit :

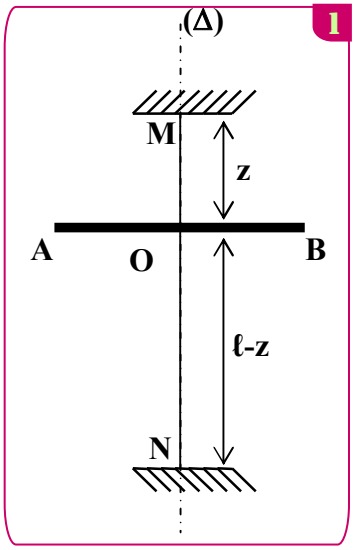
$\dot{\theta}(t)=4.\sin\left(1,6\pi t+\frac{7\pi}{6}\right)$.

b.Déterminer la valeur de la constante de torsion C du fil

❸ Trouver la valeur de l'énergie mécanique de l'oscillateur et en déduire la valeur de son énergie potentielle à l'origine des dates $t=0$.

EXERCICE 5 — 35 min

Le pendule de torsion représenté sur la figure 1 est constitué d'un fil de torsion de constante de torsion C_0 et de longueur ℓ , et d'une tige homogène AB .



On fixe la tige AB par son milieu au fil de torsion en un point O qui divise le fil en deux parties :

- Une partie OM de longueur z et de constante de torsion C_1;
- Une partie ON de longueur ℓ-z et de constante de torsion C_2.

Lorsque le fil est tordu d'un angle θ , la partie OM exerce sur la tige un couple de torsion de moment $M_1=-C_1\theta$, et la partie ON exerce sur la tige un couple de torsion de moment $M_2=-C_2\theta$.

On exprime la constante de torsion C d'un fil de torsion de longueur L par la relation $C=\frac{k}{L}$ avec k une constante qui dépend du matériau constituant le fil de torsion et du diamètre de ce fil .

J_Δ représente le moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe de rotation (Δ) confondu avec le fil de torsion

Au début le fil de torsion est non tordu et la tige AB est horizontale .

On fait tourner la tige AB autours de l'axe (Δ) d'un angle θ_m de sa position d'équilibre stable et on l'abandonne sans vitesse initiale , elle effectue alors des oscillations dans le plan horizontal .

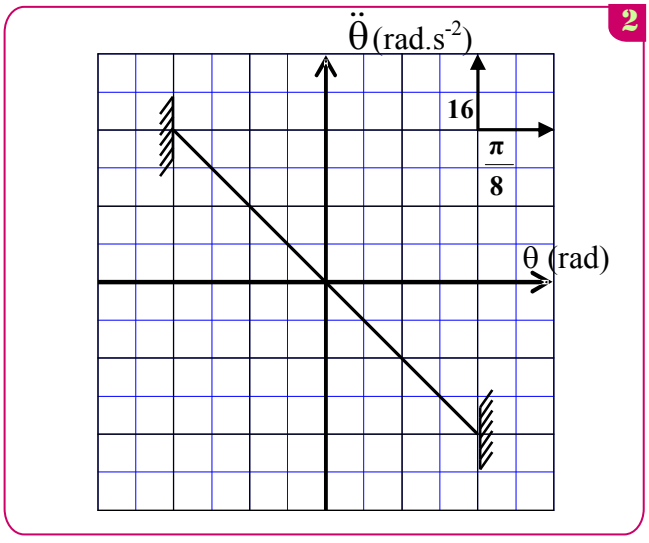
On repère la position de la tige AB à une date t par l'abscisse angulaire θ que fait la tige à cet instant avec la droite horizontale confondue avec la position d'équilibre de la tige.

On néglige tous les frottements .

❶ En appliquant la relation fondamentale de la dynamique relative à la rotation , montrer que l'équation différentielle du mouvement de ce pendule s'écrit : $\ddot{\theta}+\frac{C_0.\ell^2}{J_\Delta.z.(\ell-z)}\cdot\theta=0$.

❷ Trouver l'expression littérale de la période propre T_0 de l'oscillateur pour que la solution de l'équation différentielle soit : $\theta=\theta_m.\cos\left(\frac{2\pi.t}{T_0}\right)$.

La courbe de la figure 2 représente la variation de l'accélération angulaire de la tige en fonction de l'abscisse angulaire θ dans le cas où $z=\frac{\ell}{2}$.



❸ Déterminer la valeur de T_0 dans ce cas .

❹ On choisit le plan horizontal qui contient la tige AB comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur et on choisit comme état de référence de l'énergie potentielle de torsion la position d'équilibre de la tige où θ=0.

a- Déterminer dans le cas où $z=\frac{\ell}{2}$, l'expression de l'énergie mécanique E_m de l'oscillateur à un instant t en fonction de J_Δ , C_0 , θ et la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ de la tige AB.

b- Sachant que $E_m=4.10^{-3}$ J , Calculer C_0 . On prend $\pi^2=10$.

I.Pendule Pesant

On appelle pendule pesant tout solide mobile autour d'un axe (Δ) (en principe horizontal) ne passant pas par son centre de gravité et placé dans un champ de pesanteur

1. Equation différentielle :

Système étudié : (S)
Bilan des forces extérieur exercées sur (S) :
* $\vec{P}$ le poids du système (S)
* $\vec{R}$ force exercée par l'axe (Δ) sur (S) ;

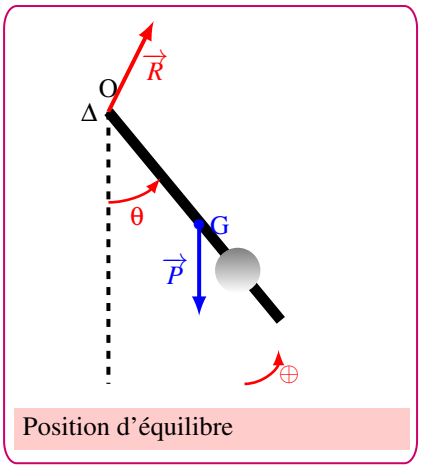
Application de la relation fondamentale de la dynamique : $\mathcal{M}_\Delta(\vec{P})+\mathcal{M}_\Delta(\vec{R})=J_\Delta.\ddot{\theta}$

$\mathcal{M}_\Delta(\vec{R})=0$ car la droite d'action de $\vec{R}$ coupe l'axe (Δ)
On pose $d=0G$, où G est le centre d'inertie du système (S) . Dans ce cas nous avons :

$$\mathcal{M}_\Delta(\vec{P})=-mgd\sin\theta$$

$$-mgd\sin\theta=J_\Delta.\ddot{\theta}$$

$$\boxed{\ddot{\theta}+\frac{mgd}{J_\Delta}\sin\theta=0}$$



Position d'équilibre

C'est l'équation différentielle du mouvement du pendule pesant , elle est non linéaire .

Conclusion :
Le mouvement du pendule pesant est un mouvement de rotation oscillatoire, periodique mais non sinusoïdale

2. cas des petites oscillations :

Pour des faibles oscillations ($\theta \leqslant 0,26rad$) on peut écrire avec une bonne approximation $\sin\theta \simeq \theta$

, d'où l'équation différentielle dans ce cas est : $\boxed{\ddot{\theta}+\frac{mgd}{J_\Delta}\theta=0}$

C'est une équation différentielle du mouvement du pendule pesant pour des faibles oscillations .

La solution de cette équation différentielle est de la forme : $\boxed{\theta(t)=\theta_m\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t+\varphi_0\right)}$

θ_m est l'amplitude des oscillations (rad) , φ_0 est la phase à l'origine des dates (rad) et T_0 la période propre du pendule de pesant .

3. Expression de la période propre T_0 :

La période propre d'un pendule pesant libre et non amorti qui effectue des oscillations de faible amplitude, a pour expression :

$\boxed{T_0=2\pi\sqrt{\frac{J_\Delta}{mgd}}}$

T_0 la période propre du pendule (s)
J_Δ Moment d'inertie du système par rapport à l'axe (Δ) en $(kg.m^2)$
d distance séparant le centre d'inertie G du pendule à l'axe Δ en (m).
g intensité de pesanteur en (m/s^2) La fréquence propre du pendule pesant : $f_0=\frac{1}{T_0}=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{mgd}{J_\Delta}}$ f_0 en Hz

II.Etude Energitique

1. Energie cinétique :

L'énergie cinétique d'un pendule pesant effectuant un mouvement oscillatoire est définie par la relation :

$\boxed{E_c=\frac{1}{2}J_\Delta\dot{\theta}^2}$

Avec J_Δ est le moment d'inertie du pendule par rapport à l'axe Δ exprimé en $kg.m^2$; $\dot{\theta}$ est la vitesse angulaire du pendule en rad/s et E_c est l'énergie cinétique en joule (J) .

$$\theta=\theta m.\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}.t+\varphi\right) \quad \text{et} \quad \dot{\theta}=-\theta m.\frac{2\pi}{T_0}.\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}.t+\varphi\right) \quad \text{avec} \quad \omega_0=\frac{2\pi}{T_0}=\sqrt{\frac{C}{J_\Delta}}$$

$$Ec=\frac{1}{2}.J_\Delta\dot{\theta}^2=\frac{1}{2}.J_\Delta\left(-\theta m.\frac{2\pi}{T_0}.\sin\left(\frac{2\pi}{T_0}.t+\varphi\right)\right)^2=\frac{1}{2}.C(\theta_m^2-\theta^2)$$

- Si θ = θm ou θ =- θm alors l'énergie cinétique est nulle donc la vitesse est nulle et l'oscillateur s'arrête et change le sens de son mouvement
- Si θ = 0 alors l'oscillateur passe par sa position d'équilibre et son énergie cinétique est maximale et sa vitesse l'est aussi

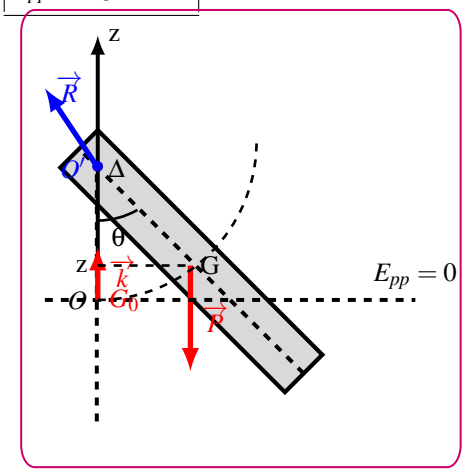
2. Energie potentielle de pesanteur:

L'énergie potentielle de pesanteur d'un pendule pesant est donnée par la relation suivante : $E_{pp} = mgz + Cte$

Avec m la masse du système en (kg), g intensité de pesanteur en (m/s^2),
z la côte du centre d'inertie G du système sur l'axe $O, \vec{k}$ d'un repère orthonormé $\mathcal{R}(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ orienté vers le haut .
Cte une constante qui dépend de l'état de référence choisi où l'énergie potentielle est nulle ($E_{pp} = 0$ et $z = z_{ref}$

L'énergie potentielle de pesanteur en fonction de θ est :
$E_{pp} = mgd(1 - cos\theta)$ avec $d = OG$.

$$E_{pp} = mgd(1 - cos\theta)$$



3. Expresion de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur:

ΔEp_p : Variation de l'Energie potentielle de pesanteur

$$\mathbf{\Delta Ep_p = m.g.(Z_2 - Z_1) = -W_{1\to 2}(\vec{P})}$$

4. Energie mécanique :

L'expression de l'énergie mécanique d'un pendule pesant dans un référentielle terrestre est : $E_m = \frac{1}{2}J_\Delta \dot{\theta}^2 + mgz + Cte$

5. Diagramms d'énergie d'un penddule pesant :

Diagramme des énergies en fonction de z : (en absence de frottement)
* $E_{pp} = mgz$ avec $0 \leqslant z \leqslant +z_m$
* l'énergie mécanique : pour $0 \leqslant z \leqslant z_m$ on a $E_m = E_c + mgz$ lorsque $z = z_m$ on a $E_m = mgz_m$

lorsqu'il passe par la position d'équilibre on a $z = 0$ et $E_m = E_c = \frac{1}{2}J_\Delta \dot{\theta}_m^2$
* $E_c = E_m - E_{pp}$
E_m est constante et il y a une échange d'énergie au cours des oscillations , soit $\Delta E_c = -\Delta E_{pp}$

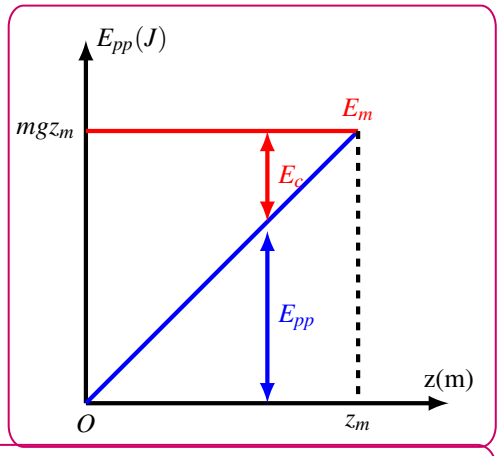
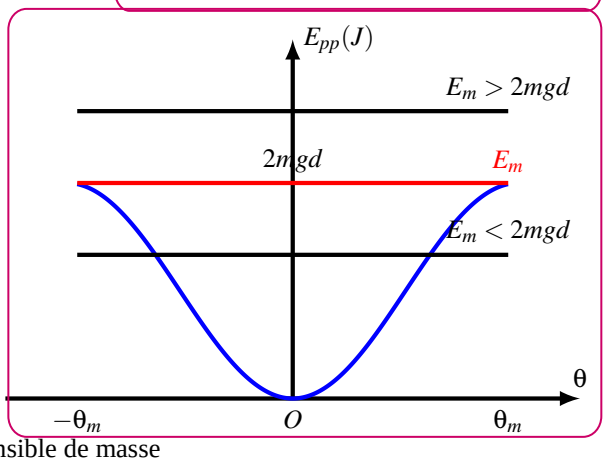


Diagramme des énergies en fonction de θ

* L'expression de l'énergie potentielle en fonction de θ est :
$E_{pp} = mgd(1 - cos\theta)$ avec $-\theta_m \leqslant \theta \leqslant \theta_m$.
Cas 1 : $E_m > 2mgd \Longrightarrow E_c = E_m - E_{pp} > 0$ le pendule ne s'arrête pas et il tourne autour de l'axe (Δ) .
Cas 2 : $E_m < 2mgd \Longrightarrow E_c = E_m - E_{pp} < 0$ et puisque E_c ne peut pas être négative alors dans ce cas $E_c \geqslant 0$ alors pour $E_c = 0$ l'élongation $\theta = \theta_m$ ou $\theta = -\theta_m$ et le pendule pesant a un mouvement oscillatoire libre et amorti



III.Pendule simple

Le **pendule simple** est une masse ponctuelle fixée à l'extrémité d'un fil inextensible de masse négligeable, et oscillant sous l'effet de la pesanteur.

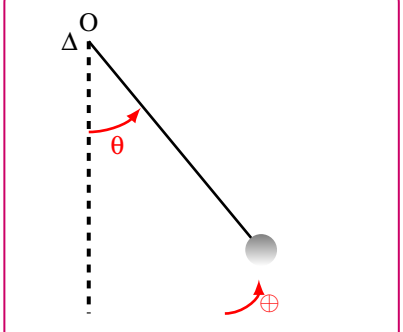
d=ℓ et J_Δ=m.ℓ²

- Expression de la période T_0

$$T_0 = 2\pi.\sqrt{\frac{J_\Delta}{m.g.d}} = 2\pi.\sqrt{\frac{m.\ell^2}{m.g.\ell}} = 2\pi.\sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

- La longueur du pendule simple synchrone avec le pendule pesant (ont même période propre T_0)

$$T_0 = 2\pi.\sqrt{\frac{J_\Delta}{m.g.d}} = 2\pi.\sqrt{\frac{\ell}{g}} \text{ donc } \frac{J_\Delta}{m.g.d} = \frac{\ell}{g} \text{ d'où } \ell = \frac{J_\Delta}{m.d}$$



Position d'équilibre

❖ Amortissement des oscillations mecaniques

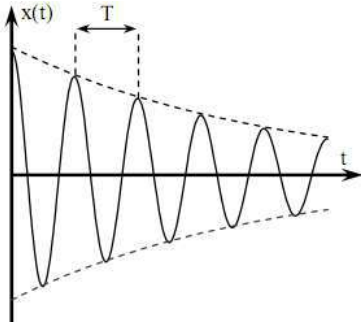
L'amortissement d'un système est une atténuation de l'amplitude de son mouvement par dissipation (perte) de l'énergie mécanique

$$\Delta E_m = W_{A\to B}(\vec{R}) < 0$$

On en distingue deux types d'amortissement

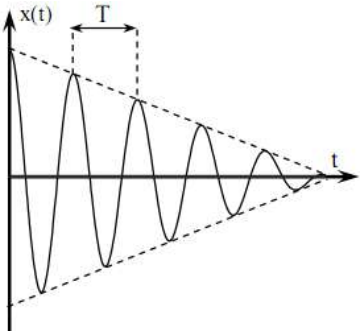
Amortissement fluide

Un solide qui oscille dans un fluide (liquide ou gaz) est soumis à un amortissement



Amortissement solide

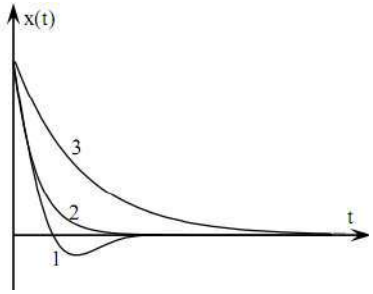
Le frottement entre deux solides correspond à une dissipation sous la forme de chaleur.



- Cas de faible amortissement
  - L'amplitude diminue jusqu'as arrêt du mobile
  - Mouvement de l'oscillateur est pseudo periodique

T : pseudo période

$T=T_0$: la pseudo période et la période propre sont égales (pour les fortement solide)



Différents régimes de retour à l'équilibre d'un système en fonction du frottement
On observe les régimes :

- Pseudopériodique (1)
- Critique (2)
- Apériodique (3)

❖ Oscillations forcées et résonance

Le phénomène de résonance mécanique se produit lorsque la période T_e des oscillations forcées est voisine de la période propre T_e du résonateur

Influence de l'amortissement sue la résonance :

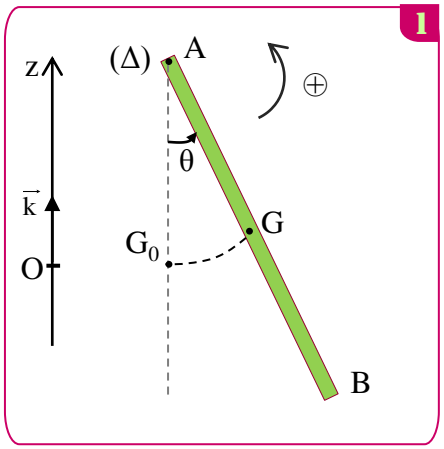
Dans le cas d'un amortissement faible du résonateur , l'amplitude des oscillations forcées à la résonance prend une valeur grande ; on dit que la résonance est aigue .Dans le cas d'un amortissement du résonateur fort , l'amplitude des oscillations prend une valeur faible , on dit que la résonance est floue ou obtûe .

EXERCICE 1 — 30 min

L'homme a utilisé la montre pour mesurer le temps depuis longtemps , et a inventé différents types de montres , comme la montre solaire , la montre à eau et le sablier ... jusqu'à ce Huygens fabriqua la première montre murale en 1657 .

Ce type de montres est basé sur une balançoire qu'on modélise dans cette étude par un pendule pesant effectuant des petites oscillations libres sans frottements .

Le pendule étudié est composé d'une barre homogène AB , sa masse m = 0,203 kg , sa longueur AB = L= 1,5 m , mobile dans un plan plan vertical autours d'un axe horizontal (Δ) fixe passant son extrémité A (figure 1).



On étudie dans un repère lié à un référentiel terrestre supposé galiléen .

On repère , à chaque instant t , la position du pendule par son abscisse angulaire θ .

On donne le moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation (Δ) : $\frac{1}{3}$.m.L^2 .

On admet dans le cas des petites oscillations que : sinθ ≈ θ avec θ en radian .

On note g l'intensité de la pesanteur .

On écarte le pendule pesant de sa position d'équilibre stable d'un petit angle θ_m dans le sens positif et on le lâche sans vitesse initiale à instant pris comme origine des dates .

1- Étude dynamique du pendule pesant

1-1- En appliquant la relation fondamentale de la dynamique de rotation , établir l'équation différentielle du mouvement du pendule .

1-2- Déterminer la nature du mouvement du pendule pesant et écrire l'équation horaire θ(t) en fonction de t , θ_m et la période propre T_o .

1-3- Montrer que l'expression de la période propre de ce pendule est : $T_o = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$

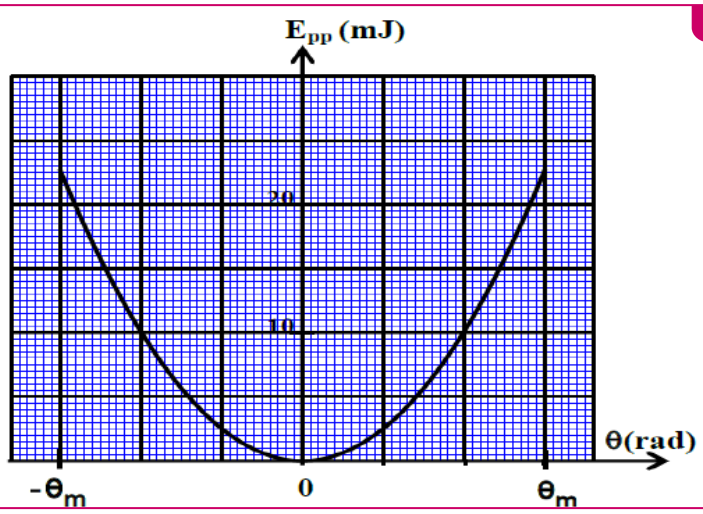
1-4- Calculer la longueur ℓ du pendule simple synchrone avec le pendule pesant étudié .

2- Étude énergétique du pendule pesant

On choisie le plan horizontal passant par G_o , la position du centre d'inertie G de la barre AB à l'équilibre stable , comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur ($E_{PP}(0) = 0$) .

La figure 2 représente les variations de l'énergie potentielle de pesanteur $E_{PP}(\theta)$ du pendule étudié en fonction du temps dans l'intervalle $[-\theta_m , \theta_m]$.

2



En exploitant le diagramme d'énergie :

2-1- Déterminer la valeur de l'énergie mécanique E_m du pendule .

2-2- Trouver la valeur absolue de la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ du pendule au passage par la position d'abscisse angulaire $\theta = \frac{2}{3}.\theta_m$.

EXERCICE 2

30 min

Pour étudier quelques lois physiques régissant le mouvement d'un pendule simple , qui est considéré comme un cas particulier du pendule pesant , une professeur et ses élèves ont utilisé un pendule simple constitué de :

-Fil inextensible de longueur L et de masse négligeable .

- Une bille de dimensions négligeables et de masse m = 0,1 kg .

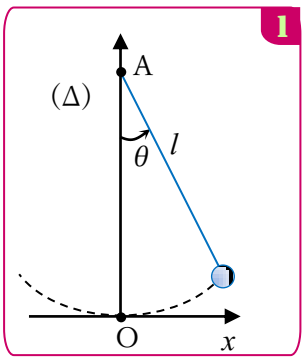
- Caméra numérique et un dispositif informatique adéquat .

A l'instant t = 0 , un des élève a écarté la bille de sa position d'équilibre stable d'un angle petit θ_m et l'a libéré sans vitesse initiale . Une élève a filmé la bille pendant son mouvement à l'aide de la caméra .

Le mouvement du pendule a lieu dans un plan vertical autour d'un axe horizontal (Δ) passant par l'extrémité O du fil .

θ représente l'abscisse angulaire du pendule à l'instant t .(Figure 2)

1



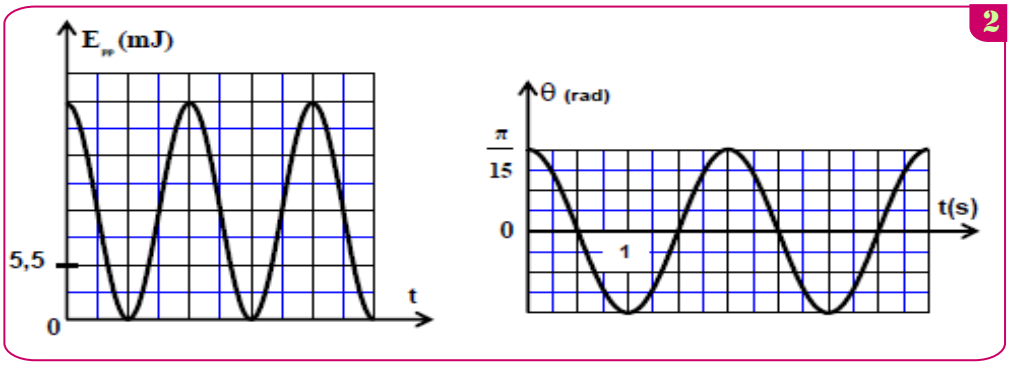
Données :

- Tous les frottements sont négligeables .
- L'intensité de la pesanteur : $g = 10\ m.s^{-2}$.
- On choisi le plan horizontal passant par la position de la bille à l'équilibre stable du pendule comme origine de l'énergie potentielle de pesanteur E_{PP} .

L'étude est faite dans un référentielle terrestre supposé galiléen .

La professeur a traité les données du film enregistré à l'aide du dispositif informatique , et a obtenu les deux courbes représentées sur la figure 3 représentant les variations de l'abscisse angulaire θ et de l'énergie potentielle de pesanteur E_{PP} en fonction du temps .

2



1- Déterminer graphiquement l'angle maximal θ_m et la période propre T_o .

2- Parmi les deux expressions suivantes : $T_o = 2\pi\sqrt{\frac{g}{L}}$ et $T_o = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$, choisir l'expression juste de la période propre en se basant sur l'équation au dimensions .

3- Calculer la longueur L du pendule étudié .

4- En exploitant le diagramme d'énergie , déterminer :

4-1- L'énergie mécanique E_m du pendule simple .

4-2- La valeur absolue de la vitesse linéaire de la bille au moment de son passage par la position d'équilibre stable .

EXERCICE 3 — 35 min

Les oscillateurs mécaniques sont employés dans différents secteurs industriels et quelques appareils de sports et les jeux et autres .

Parmi ces oscillateurs n la balançoire qu'on considère comme pendule .

Un enfant se balance à l'aide d'une balançoire constituée d'une barre qu'il utilise comme siège , suspendue par deux cordes fixées à un support fixe .

On modélise le système { enfant + balançoire } par un pendule simple composé d'un fil , inextensible de masse négligeable et de longueur L , et un corps (S) de masse m .

Le peut tourner autours d'un axe fixe horizontal (Δ) perpendiculaire au plan vertical . Le moment d'inertie du pendule par rapport à l'axe (Δ) est $J_\Delta = m.L^2$.

Données :

- Intensité de la pesanteur : $g = 9{,}8\ m.s^{-2}$; longueur du fil : $L = 3\ m$; masse du corps (S) : $m = 18\ kg$.

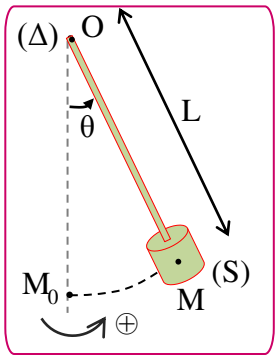
O prend dans le cas de petites oscillations : $\sin\theta \approx \theta$ et $\cos\theta \approx 1 - \theta^2/2$ (rad) .

On néglige les dimensions du corps (S) par rapport à la longueur du fil et tous les frottements .

1- Étude dynamique du pendule :

On écarte le pendule de sa position d'équilibre stable d'un angle $\theta_m = \frac{\pi}{20}$ dans le sens positif et le libère sans vitesse initiale à l'instant t = 0 .

On repère la position du pendule à un instant t par l'abscisse angulaire θ défini entre le pendule et la verticale passant par le point O tel que $\theta = (\overrightarrow{OM_o}, \overrightarrow{OM})$ (voire figure)



1-1- Montrer en utilisant la relation fondamentale de la dynamique de rotation autour d'un axe fixe , que l'équation différentielle du mouvement du pendule dans un référentiel galiléen lié à la Terre s'écrit :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\theta = 0$$

1-2- Calculer la période propre T_o du pendule .

1-3- Écrire l'équation horaire du mouvement du pendule .

1-4- En appliquant la deuxième loi de Newton dans la base de Frenet , trouver l'expression de la tension du fil T à un instant t en fonction de m , g , θ , L et v la vitesse linéaire du pendule simple . Calculer la valeur de T à l'instant $t = \frac{T_o}{4}$.

2- Étude énergétique:

On fournie au pendule qui est immobile dans sa position d'équilibre stable une énergie cinétique de valeur $E_C = 264{,}6\ J$, et il tourne dans le sens positif .

2-1- On choisi le plan horizontal passant par le point M_o comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur (voire figure) .

Écrire l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur E_P du pendule à l'instant t en fonction de θ , m , L et g .

2-2- En se basant sur l'étude énergétique , déterminer la valeur maximale θ_{max} de l'abscisse angulaire .

EXERCICE 4 — 35 min

Le gravimètre est un appareil qui permet de déterminer, avec une grande précision, la valeur de g *; valeur d'intensité du champ de pesanteur en un lieu donné.*

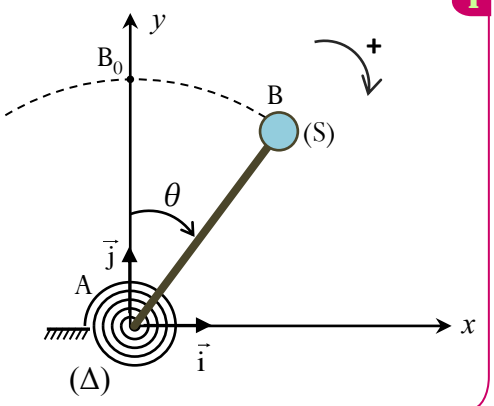
Les domaines d'utilisation des gravimètres sont nombreux : la géologie, l'océanographie, la sismologie, l'étude spatiale, la prospection minière….etc.

On modélise un type de gravimètres par un système mécanique oscillant constitué de :

- une tige AB, de masse négligeable et de longueur L, pouvant tourner dans un plan vertical autour d'un axe fixe (Δ) horizontal passant par l'extrémité A ;
- un corps solide (S), de masse m et de dimensions négligeables, fixé à l'extrémité B de la tige ;
- un ressort spiral, de constante de torsion C, qui exerce sur la tige AB un couple de rappel de moment $M_C = -C.\theta$; où θ désigne l'angle que fait AB avec la verticale ascendante Ay. (figure1)

On étudie le mouvement de ce système mécanique dans un repère orthonormé $(A, \vec{i}, \vec{j})$ lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen.

1



Données :

- masse du solide (S) : $m = 5.10^{-2}\ kg$;
- longueur de la tige : $L = 7.10^{-1}\ m$;
- constante de torsion du ressort spiral : $C = 1{,}31\ N.m.rad^{-1}$;
- expression du moment d'inertie du système par rapport à l'axe (Δ) : $J_\Delta = m.L^2$;
- pour les angles faibles : $\sin\theta \approx \theta$ et $\cos\theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$ avec θ en radian .

On écarte le système mécanique de sa position d'équilibre vertical d'un angle petit θ_{max} dans le sens positif puis on le lâche sans vitesse initiale à un instant t=0.
Le système est repéré, à chaque instant t, par son abscisse angulaire θ.
On néglige tous les frottements.

1- Etude dynamique

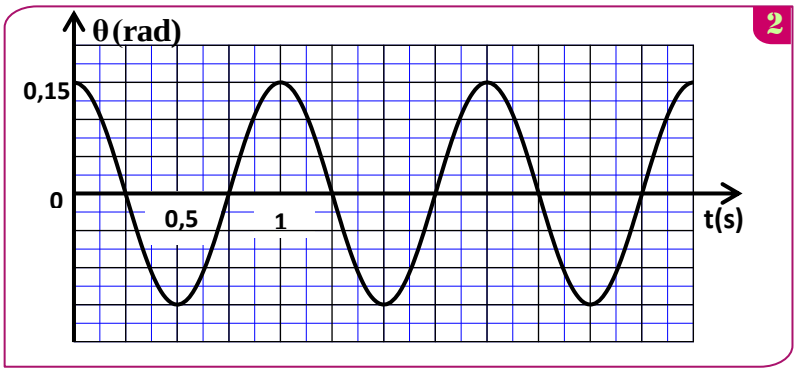
❶ En appliquant la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation autour d'un axe fixe, montrer que l'équation différentielle du mouvement du système étudié s'écrit, pour les faibles oscillations, sous la forme : $\ddot{\theta} + (\frac{C}{m.L^2} - \frac{g}{L}).\theta = 0$.

❷ En utilisant les équations aux dimensions, déterminer la dimension de l'expression $(\frac{C}{m.L^2} - \frac{g}{L})$.

❸ Pour que la solution de l'équation différentielle précédente soit sous la forme : $\theta(t) = \theta_{max}.\cos(\frac{2\pi}{T}t + \varphi)$, il faut que la constante de torsion C soit supérieure à une valeur minimale C_{min} . Trouver l'expression de C_{min} en fonction de L , m et g .

❹ La courbe de la figure 2 représente l'évolution de l'abscisse angulaire $\theta(t)$ dans le cas où $C > C_{min}$.

2



a. Déterminer la période T , l'amplitude θ_{max} et la phase à l'origine φ .
b. Trouver l'expression de l'intensité de pesanteur g en fonction de L , m , C et T .
Calculer sa valeur . (on prend $\pi = 3{,}14$).

2- Etude énergétique

Un système d'acquisition informatisé a permis de tracer la courbe de la figure3, qui représente les variations de l'énergie cinétique E_C du système étudié en fonction de l'abscisse angulaire θ dans le cas de faibles amplitudes.

On choisit le niveau horizontal passant par B_0 comme état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur ($E_{pp}=0$), et on choisit l'énergie potentielle de torsion nulle ($E_{pt}=0$) pour $\theta=0$.

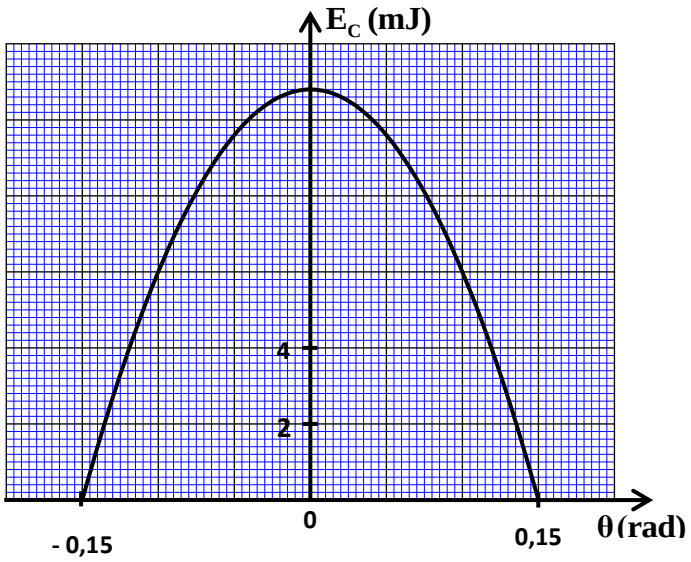
En exploitant la courbe de la figure3, déterminer :

❶ la valeur de l'énergie mécanique E_m du système étudié.

❷ la valeur de l'énergie potentielle E_p du système à la position $\theta_1=0{,}10\,rad$.

❸ la valeur absolue de la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ du système à l'instant de son passage par la position $\theta=0$.

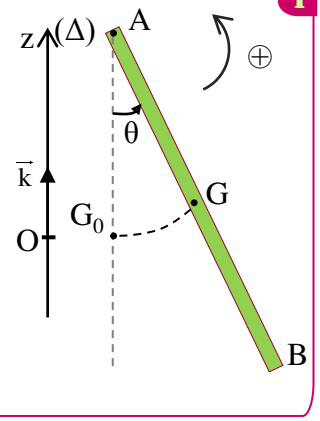
3



EXERCICE 5 — 35 min

Cette partie vise la détermination de l'intensité de la pesanteur , en un lieu donné, ainsi que quelques grandeurs qui sont liées au mouvement d'un pendule pesant.

1



Un pendule pesant est constitué d'une tige homogène OA de masse m, de centre d'inertie G et de longueur L pouvant effectuer un mouvement de rotation dans un plan vertical autour d'un axe horizontal (Δ) passant par son extrémité O (figure 1). Soit J_Δ le moment d'inertie du pendule par rapport à l'axe (Δ)

On étudie le mouvement du pendule dans un repère lié à un référentiel terrestre supposé galiléen.

On écarte la tige OA de sa position d'équilibre stable d'un petit angle θ_0 , dans le sens positif, puis on la lance avec une vitesse angulaire initiale à l'instant de date $t=0$ On repère la position du pendule à un instant de date t par l'abscisse angulaire θ .Le centre G est confondu avec G_0 quand le pendule passe par sa position d'équilibre stable (figure 1).

On néglige tous les frottements et on choisit le plan horizontal passant par G_0 comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur $(E_{pp}=0)$.

Données : - La masse de la tige : $m=100\,g$; - La longueur de la tige : $L=0{,}53\,m$;

- L'expression du moment d'inertie de la tige par rapport à l'axe (Δ) : $J_\Delta=\frac{1}{3}m.L^2$;

- Pour les petits angles : $\cos\theta\approx 1-\frac{\theta^2}{2}$ où θ est exprimé en radian ; - On prendra : $\pi^2=10$.

❶ Trouver l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur du pendule pesant à un instant t, dans le cas des oscillations de faible amplitude, en fonction de θ, L, m et g intensité de la pesanteur.

❷ Par une étude énergétique, montrer que l'équation différentielle du mouvement s'écrit : $\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{3g}{2L}\theta = 0$.

❸ La solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme : $\theta(t) = \theta_m \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$ où T_0 est la période propre du pendule.

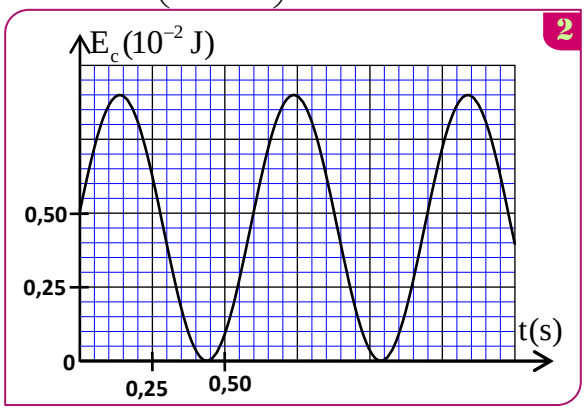
La courbe de la figure 2 représente l'évolution de l'énergie cinétique du pendule étudié au cours du temps.

a. Déterminer la valeur de l'intensité de pesanteur g.

b. Trouver la valeur de l'amplitude θ_m du mouvement.

c. Déterminer la valeur de φ.

2



EXERCICE 1

35 min

L'objectif de cette partie est l'étude de l'effet de l'accélération de la pesanteur sur la période propre d'un pendule pesant dans le cas de faibles oscillations .

Le pendule pesant représenté sur la figure 1 est constitué d'un disque de masse m_1, fixé à l'extrémité inferieur A d'une tige OA de masse m_2 avec $m_1 + m_2 = 200g$.

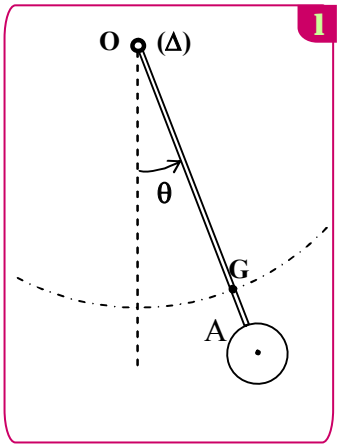
Le pendule pesant peut effectuer un mouvement de rotation oscillatoire autour d'un axe fixe (Δ) horizontal passant par l'extremité O de la tige.

Le centre d'inertie G du pendule pesant est situé sur la tige à une distance OG=d=50 cm de O.

Le moment d'inertie du pendule pesant par rapport à l'axe (Δ) est $J_\Delta = 9{,}8.10^{-2}$ kg.m².

On néglige tous les frottements .

1



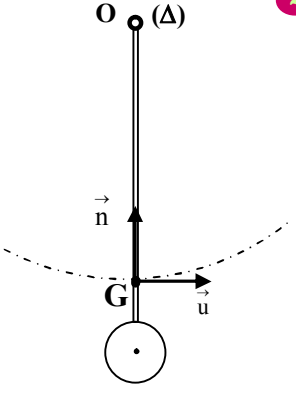
On prend pour les petits angles : $\cos\theta \simeq 1 - \frac{\theta^2}{2}$ et $\sin\theta \approx \theta$ avec θ en radian . Et on prend $\pi^2 = 10$

Au niveau de la mer où l'accélération de la pesanteur est $g_0 = 9{,}8\ m.s^{-2}$, on écarte le pendule pesant de sa position d'équilibre stable d'un angle $\theta_0 = \frac{\pi}{18}$ rad et on le libère sans vitesse initiale à l'instant t=0. On repère à chaque instant la position du pendule pesant par l'abscisse angulaire θ mesurée à partir de sa position d'équilibre stable (figure 1).

❶ En appliquant la relation fondamentale de la dynamique relative à la rotation du pendule pesant , déterminer l'équation différentielle que vérifie l'angle θ dans le cas de faibles oscillations .

❷ Trouver, en fonction de J_Δ, d, m_1, m_2 et g_0 l'expression de la période propre T_0 du pendule pour que la solution de l'équation différentielle soit $\theta = \theta_0 \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right)$. Calculer T_0.

2



❸ En appliquant la deuxième loi de Newton et en utilisant la base de Freinet $(G, \vec{u}, \vec{n})$ (figure 2) , trouver l'expression de l'intensité R de la force exercée par l'axe (Δ) sur le pendule pesant au moment de passage du pendule par sa position d'équilibre stable en fonction de m_1, m_2, d , g_0 , θ_0, et T_0. Calculer R.

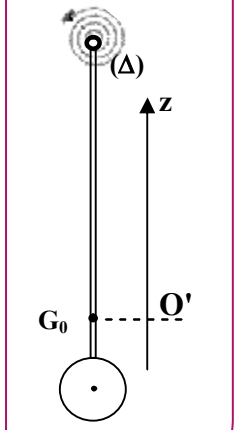
Dans une région montagneuse où l'accélération de la pesanteur est $g = 9{,}78\ m.s^{-2}$, la période propre du pendule pesant augmente de ΔT.

Pour corriger le décalage temporel Δt , on utilise un ressort spiral équivalent à un fil de torsion dont la constante de torsion est C .

On relie l'une des extrémités du ressort spiral à l'extrémité O de la tige et on fixe l'autre extrémité du ressort à un support fixe de telle façon que le ressort spiral soit non déformé lorsque le pendule pesant est dans sa position d'équilibre stable (figure3).

On choisit le niveau horizontal passant par G_0 centre d'inertie du pendule pesant dans sa position d'équilibre stable , comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur et la position dans laquelle le ressort spiral est non déformé , comme référence de l'énergie potentielle de torsion . le point G_0 correspond à l'origine du repère O'z orienté vers le haut (figure 3).

3



❺ Montrer dans le cas de petites oscillations et à une date t , que l'énergie mécanique de l'oscillateur ainsi constitué s'écrit sous la forme : $E_m = a.\dot{\theta}^2 + b.\theta^2$ en précisant les expressions de a et de b en fonction des données utiles de l'exercice .

❹ En déduire l'équation différentielle du mouvement que vérifie l'angle θ en fonction de a et b.

❻ Trouver l'expression de la constante de torsion C qui convient à la correction du décalage temporel ΔT en fonction de m_1, m_2, d, g, et g_0 . Calculer C .

EXERCICE 2

35 min

L'objectif de cette partie est la détermination de la position du centre d'inertie G d'un système oscillant et son moment d'inertie J_Δ à l'aide d'une étude énergétique et dynamique .

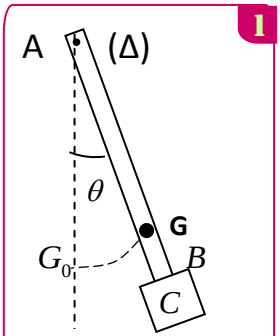
Un pendule pesant de centre d'inertie G, est constitué d'une barre AB de masse $m_1 = 100g$ et d'un corps (C) de masse $m_2 = 300g$ fixé a l'extrémité B de la barre.

Le pendule pesant peut tourner autour d'un axe fixe horizontal (Δ) passant par l'extrémité A ($fig1$).Le moment d'inertie du pendule par rapport à l'axe (Δ) est J_Δ.

AG = d est la distance entre le centre d'inertie et l'axe de rotation.

On écarte le pendule de sa position d'équilibre stable d'un angle θ_m petit et on le libère sans vitesse initiale à un instant considéré comme origine des temps $(t = 0s)$, le pendule effectue alors un mouvement oscillatoire autour de sa position d'équilibre.

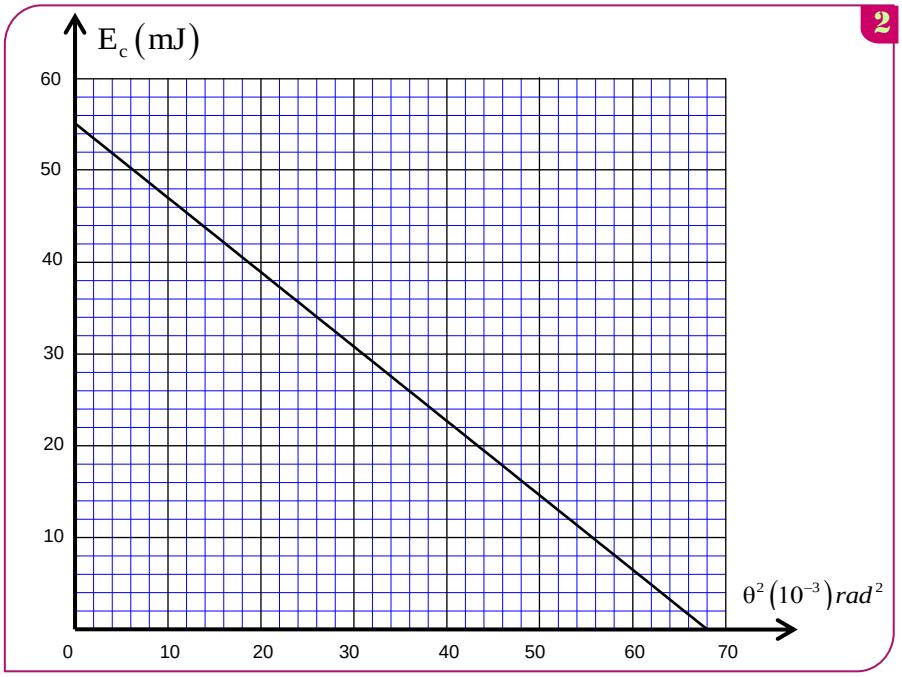
1



On considère que tous les frottements sont négligeables et on choisit le plan Horizontal passant par le point G_0, position de G à l'équilibre stable, comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur $(E_{pp} = 0)$. On repère à chaque instant la position du pendule pesant par son abscisse angulaire θ formé par la barre et la ligne verticale passant par le point A , on note $\frac{d\theta}{dt}$ la vitesse angulaire du pendule pesant à un instant t.

La figure 3 représente la courbe de l'évolution de l'énergie cinétique E_c du pendule pesant en fonction du carré de l'abscisse angulaire θ^2.

on prend $\cos(\theta) = 1 - \frac{\theta^2}{2}$ et $\sin(\theta) \approx \theta$ avec θ en radian. L'intensité de la pesanteur est g = 9,8m.s^{-2}.



1. Détermination de la position du centre d'inertie G du système

❶ Soit E_m l'énergie mécanique du pendule pesant dans le cas de petites oscillations ;

Montrer que $\dfrac{E_m}{\theta_m^2}=\dfrac{(m_1+m_2).g.d}{2}$.

❷ A l'aide du graphe de la figure 3, déduire la valeur de d .

2. Détermination du moment d'inertie J_Δ

❶ Trouver en appliquant la relation fondamentale de la dynamique, l'équation différentielle du mouvement du pendule pesant.

❷ Trouver l'expression de la fréquence propre N_0 de ce pendule en fonction de J_Δ, m_1, g , m_2 et d pour que la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme $\theta(t)=\theta_m\cos(2\pi N_0 t+\varphi)$.

❸ Sachant que la valeur de la fréquence propre est $N_0=1Hz$. Calculer J_Δ .

1. Rappel sur le quotientd'une réaction

Le quotient de réaction Q_r pour une réaction chimique d'équation : $aA(aq)+bB(aq) \rightleftharpoons cC(aq)+dD(aq)$

s'écrit dans un état donné du système : $\boxed{Q_r = \frac{[C]^c.[D]^d}{[A]^a.[B]^b}}$ L'expression de Q_r ne fait intervenir que les concentrations des espèces chimiques dissoutes, rxprimées en mol/l et Q_r est sans unité .

N.B

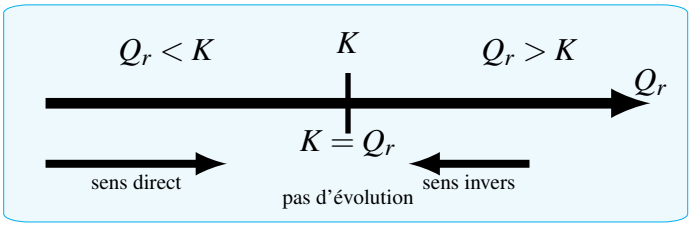
A une température donnée, le quotient de réaction à l'équilibre $Q_{r,éq}$ est une constante quel que soit l'état initial considéré : $K=Q_{r,eq}$

- La constante d'équilibre dépend uniquement de la température.
- Le taux d'avancement final d'une réaction à température donnée dépend de la constante d'équilibre (plus cette constante est grande, plus le taux d'avancement est grand), mais dépend aussi dépend des conditions initiales.

2. Le critère d'evolition d'un système:

Un système chimique va évoluer de façon que Qr tend vers la valeur de la constante d'equlibre K
On en distingue trois cas

K = Qr	Le système est en équilibre et n'évolue dans aucun sens : la composition du système ne varie plus.	
K > Qr	L'évolution spontanée se produit dans le **sens direct (1)** (sens de consommation des réactifs)	K → Qr
K < Qr	L'évolution spontanée se produit dans le **sens indirect (2)** (sens de consommation des Produits)	K ← Qr



N.B

Dans la cas ou K < Qr et évolution du système dans le sens indirect il faut inverser l'écriture de l'équation

$cC_{(q)} + dD_{(q)}$	$\overset{(1)}{\underset{(2)}{\rightleftharpoons}}$	$aA_{(q)} + bB_{(q)}$

Lorsque l'on modifie la quantité de matière de l'une des espèces chimiques présente dans un système chimique à l'équilibre, l'évolution s'oppose à cette modification :

- Si une espèce chimique est apportée, l'évolution se fait dans le sens de sa consommation.
- Si une espèce chimique est éliminée, l'évolution se fait dans le sens de sa production.

3. Application

On introduit dans un bécher :

* $V_1 = 10,0ml$ d'une solution d'acide acétique de concentration $C = 0,010mol/l$

* $V_2 = 10,0ml$ d'une solution d'acétate de sodium fraîchement préparée de même concentration C ;

* $V_3 = 20,0ml$ d'une solution d'ammoniac NH_3 de concentration $C' = 0,025mol/l$;

* $V_4 = 10,0ml$ d'une solution de chlorure d'ammonium $NH_4^+(aq) + Cl^-(aq)$ de même concentration C'.

1. Écrire l'équation de la réaction qui peut se produire en considérant l'acide acétique comme un réactif .

2. On donne la constante d'acidité des deux couples $K_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 10^{-4,8}$ et $K_a(NH_4^+/NH_3) = 10^{-9,2}$.
Déterminer la constante d'équilibre K associée à cette réaction .

3. Déterminer la valeur de la quotient de réaction dans l'état initial $Q_{r,i}$ du système .

4. Dans quel sens le système va-t-il évolué ?

1. Réaction spontanée : toute réaction chimique qui peut se dérouler sans apport d'énergie du milieu extérieur est appelée réaction spontanée.

2. Une pile électrochimique :

Une pile électrochimique est un générateur qui transforme de l'énergie chimique en énergie électrique.

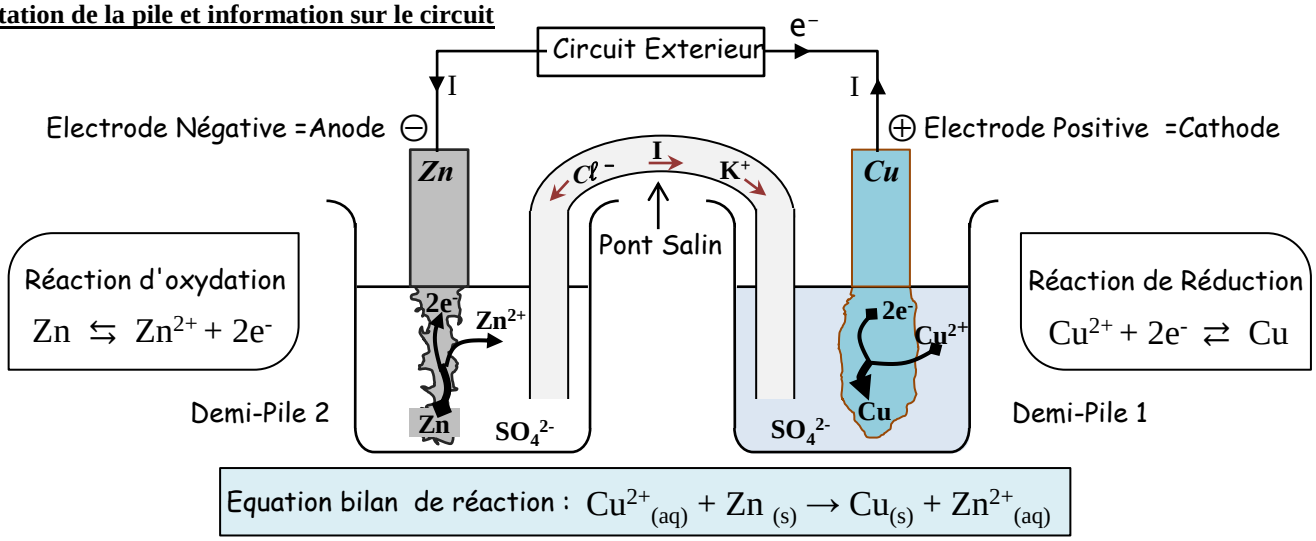
Une pile est constituée par deux demi-piles reliées par un **pont salin**.

- Une demi-pile est l'ensemble constitué d'un métal plongeant dans une solution contenant son cation conjugué. Les deux métaux sont appelés électrodes et constituent les pôles de la pile. Elles font donc référence chacune à **un couple oxydo-réducteur Mn+ (aq)/M(s)**.
- Un pont salin : il permet d'assurer la fermeture du circuit électrique, le déplacement de porteurs de charges et la neutralité de chaque électrolyte. Il n'intervient en rien dans l'équation de la réaction qui fournit l'énergie.

2. Exemple "pile Daniell ":

- La pile est constituée de deux compartiments dont l'un contient une solution de sulfate de zinc ($Zn^{2+}+SO_4^{2-}$) dans laquelle est immergée une plaque de zinc métallique (Anode). L'autre compartiment de la pile contient une solution de sulfate de cuivre ($Cu^{2+}++SO_4^{2-}$) dans laquelle baigne une plaque métallique de cuivre (Cathode).
- Les deux solutions sont reliées par un pont salin (solution de chlorure de potassium $KC\ell$ ou de nitrate de potassium KNO_3 qui sert à équilibrer les charges.
- La pile Daniell est constitué de deux demi piles constitué par les deux couples $Cu^{2+}_{(aq)}/Cu_{(s)}$ et $Zn^{2+}_{(aq)}/Zn_{(s)}$
- L'aiguille de l'ampèremètre (ou du voltmètre) dévie : le courant électrique passe alors de la plaque de cuivre Cu vers la plaque de zinc Zn

Représentation de la pile et information sur le circuit



Equation bilan de réaction : $Cu^{2+}_{(aq)} + Zn_{(s)} \rightarrow Cu_{(s)} + Zn^{2+}_{(aq)}$

- Le sens du courant électrique est de l'électrode Cuivre vers l'électrode zinc
- Les électrons circulent, dans le circuit électrique extérieur, de l'électrode zinc vers l'électrode Cuivre
- Les ions, dans les électrolytes, assurent le transport du courant

- La solution de sulfate de zinc s'enrichit en ions zinc Zn^{2+}, alors pour compenser cet excès de charge positive, des ions négatifs du pont salin passent dans cette solution.
- La solution de sulfate de cuivre II s'appauvrit en ions cuivre Cu^{2+}, pour compenser ce défaut de charge positive, des ions positifs du pont salin passent dans cette solution.

Cette double migration des ions du pont salin assure le passage du courant entre les deux demi-piles.

Transformation

- Des électrons sont cédés par l'électrode de Zinc : $Zn(s) \rightleftharpoons Zn^{2+}(aq) 2e^-$
- Des électrons sont captés par la solution ionique d'ions cuivre II : $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightleftharpoons Cu(s)$
- L'équation bilan est alors : $Cu^{2+}(aq) + Zn(s) \rightleftharpoons Cu(s) + Zn^{2+}(aq)$

Représentation conventionnelle de la pile **(-) Zn/Zn^{2+} || Cu^{2+}/Cu (+)**

NB :

Au cours de fonctionnement d'une pile , il se produit une réaction chimique d'oxydoréduction d'équation chimique :

$$n_2 M_1(s) + n_1 M_2^{n_2+}(aq) \rightleftharpoons n_1 M_2(s) + n_2 M_1^{n_1+}$$

On schématise une pile conventionnellement par : $\ominus M_1/M_1^{n_1+}//M_2^{n_2+}/M_2 \oplus$ On l'appelle **le schéma conventionnel**

3. Quantité d'électricité fournie :

Au cours d'une durée de fonctionnement d'une pile Δt , Le circuit extérieur du pile est traversé par un courant électrique continue I .

On appelle Q, la quantité d'électricité qui traverse le circuit pendant cette durée , est donnée par la relation suivante : $Q = N \times |e|$

Avec N est le nombre des électrons qui traverse le circuit pendant cette durée et e la charge élémentaire $|e| = 1,6 \times 10^{-19} C$

$1F = 1N_A.e = 96500C.mol^{-1} = 9.65\ 10^4 C.mol^{-1}$; Quantité de matière d'une mole d'électron

$$\mathbf{n(e)} = \frac{N}{N_A} = \frac{Q}{N_A.e} = \frac{Q}{F} = \frac{I\Delta t}{F}$$: la quantité de matière des électrons échangés

avec :	n(e) : la quantité de matière d'électrons échangés en moles (mol) **Q = I.Δt = N.e =n(e).F** : la quantité d'électricité en Coulomb (C) I : l'intensité du courant en ampère (A) Δt : le temps de transfert des électrons en seconde (s) N : Le nombre d'électrons traversant une portion de circuit pendant Δt

NB :

Lorsque la **pile :**

- **Débite**, le système chimique est **hors équilibre** Qr≠K,
- **Est usée** correspond à l'état d'équilibre Qr=K, il ne se produit plus de réaction aux électrodes.

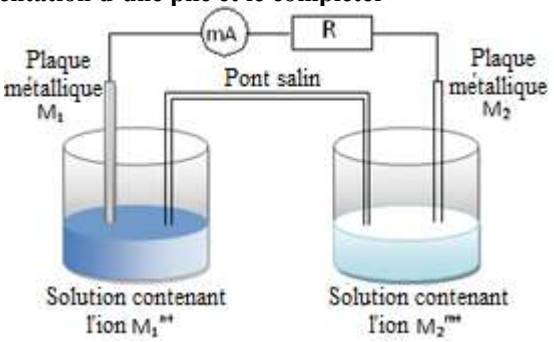
L'intensité du courant est alors nulle.

⁂ Comment déterminer la polarité d'une pile

- **Anode** : est l'électrode qui est le siège de l'**oxydation** et constitue le **pôle négatif (-)** de la pile.
- **Cathode** : est l'électrode qui est le siège de la **réduction** et constitue le **pôle positif (+)** de la pile

On a besoin d'une **information** pour :

Représentation d'une pile et le compléter



Information du circuit
- Sens du courant électrique
- Pole positif du pole négatif
- Sens de déplacement du courant
- Sens de déplacement des porteurs de charges
  - Les électrons dans le circuit extérieur
  - Les ions positifs et négatifs dans les solutions et le pont salin

Transformation chimique
- Le réactif ou produit : M_1^{n+}/M_1 et M_2^{m+}/M_2
- Ecrire les demis équations redox
- En déduire l'équation bilan

Représentation conventionnelle de la pile

$( ) M_{1(S)}/M_1^{n+} \parallel M_2^{m+}/M_{2(s)} ( )$

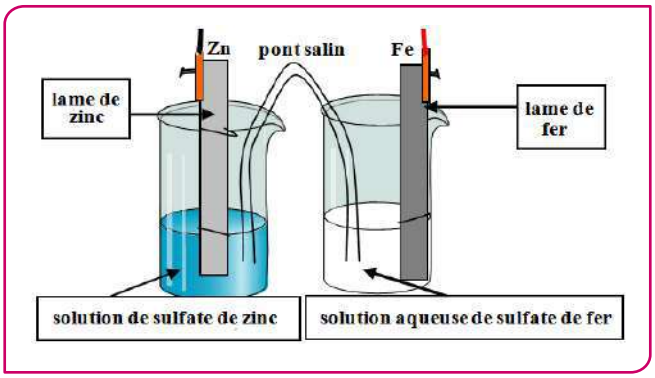
INFORMATION

L'information peut être relative :

Au Circuit	A un Réactif	A un Produit	A la Prévision de l'évolution
- Sens du courant - Sens des électrons - Pole positif ou pole négatif (COM) - Sens de déplacement des ions	- Réagit - Diminue - S'oxyde - Se réduit - Disparition - Dégradation	- Se produit ou Production - Dépôt de - Apparait ou Apparition - Augmentation - Dégagement	Comparer K et Qr - K > Qr : Evolution dans le sens direct - K < Qr : Evolution dans le sens indirect

EXERCICE 1 — 20 min

Pour réaliser une pile zinc-fer, le laborantin fournit :
– une lame de fer, de masse m_1= 71,0 g et une lame de zinc, de masse m_2= 103 g ;
– un bécher contenant un volume V_1=100mL de solution aqueuse de sulfate de fer (II), de concentration initiale en ions fer (II) C_1= 0,200 mol.L^{-1};
– un bécher contenant un volume V_2= 100mL de solution de sulfate de zinc de concentration initiale en ion zinc (II) C_2=0,100 mol.L^{-1};
– un pont salin au nitrate de potassium saturé.



Données
- Couples $Fe^{2+}_{(aq)}/Fe_{(s)}$; $Zn^{2+}_{(aq)}/Zn_{(s)}$.
- Constante d'équilibre de la réaction entre le zinc métal et Les ions fer (II) : K = 6,5.10^{10}
- Masses molaires atomiques : M(Fe) = 55,8 g.mol^{-1} ; M(Zn) = 65,4 g.mol^{-1}.

❶Écrire l'équation chimique de la réaction entre le zinc métallique et les ions fer (II).
❷Calculer te quotient de réaction initial, $Q_{r;i}$. En déduire le sens d'évolution spontanée du système chimique.
❸Donner les équations des réactions aux électrodes, en indiquant les polarités de la pile
❹Donner l'écriture conventionnelle de cette pile.
La pile débite dans un circuit constitué d'un ampèremètre en série avec un conducteur ohmique et un interrupteur. Lorsque l'interrupteur est fermé, un courant électrique d'intensité I = 965 mA circule pendant Δt =5,00 min.
❺Déterminer les concentrations finales en ions métalliques dans chaque demi-pile.
❻Calculer la masse finale de chaque électrode.

EXERCICE 2 — 20 min

À l'aide d'un pont salin au chlorure de potassium, on réalise la pile dont la réaction associée est :

$$Sn + Pb^{2+} \rightleftarrows Pb + Sn^{2+}$$

La constante d'équilibre de cette réaction est K = 1,47.
Les concentrations initiales en ions Sn^{2+}et Pb^{2+}sont : $[Sn^{2+}]_0 = 2.10^{-2}$mol.L^{-1}et $[Pb^{2+}]_0 = 10^{-2}$mol.L^{-1}
❶ Schématiser avec toutes précisions nécessaires cette pile.
❷ Quel est le rôle du pont salin ? Peut-on le remplacer par un fil conducteur en cuivre ?
❸ On relie les deux électrodes de cette pile à un résistor.
a. Préciser en justifiant le sens dans lequel va évolué spontanément la réaction précédente ?
b. En déduire l'équation de la réaction spontanée qui se produit dans la pile.
c. Préciser en le justifiant la polarité des deux électrodes.
d. Donner le shéma conventionnel de cette pile.
❹À partir de l'instant initial (t = 0), on relie les deux électrodes de cette pile à un conducteur ohmique et on laisse la pile fonctionnée suffisamment longtemps jusqu'à l' instant (où elle sera complètement usée).
Déterminer à cet instant :
a. les valeurs des concentrations $[Sn^{2+}]_f$ et $[Pb^{2+}]_f$

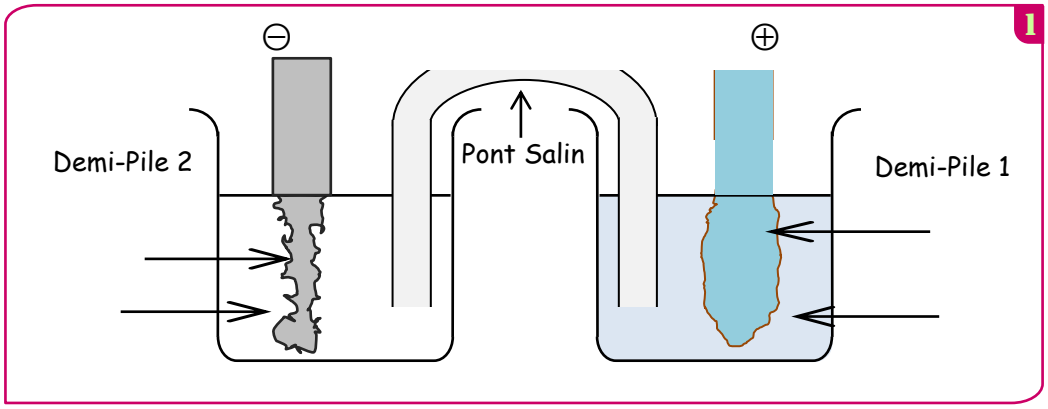
EXERCICE 3 — 35 min

On réalise une pile formée à partir des couples Ni^{2+}/Ni et Zn^{2+}/Zn. Chaque solution a pour volume V=100mL et la concentration initiale des ions positifs est C = 5,0.10^{-2} mol.L^{-1}.

Données : M(Zn) = 65,4 g.mol^{-1} M(Ni) = 58,7 g.mol^{-1}
Charge d'une mole d'électrons : F = 96500 C
Pour la réaction suivante : $Ni^{2+} + Zn \leftrightarrows Zn^{2+} + Ni$, la constante d'équilibre vaut K = 10^{18}.

I.Réalisation de la pile

❶L'électrode positive de cette pile est l'électrode de nickel. Légender le schéma de la figure suivante avec les termes suivants : électrode de zinc, électrode de nickel, pont salin, solution contenant des ions Zn^{2+}, solution contenant des ions Ni^{2+}.



❷Écrire les demi-équations des réactions se produisant aux électrodes. Préciser à chaque électrode s'il s'agit d'une oxydation ou d'une réduction. Écrire l'équation de la réaction globale qui intervient quand la pile débite.

❸Calculer la valeur du quotient réactionnel initial $Q_{r,i}$. Cette valeur est-elle cohérente avec la polarité proposée ?

II.Etude de la pile

On fait débiter la pile dans un conducteur ohmique.

❶Compléter le schéma de la figure précédente.

❷Préciser sur ce schéma le sens du courant et le sens de déplacement des électrons dans le circuit extérieur.

❸Comment varie la concentration des ions positifs dans chacun des béchers ? En déduire l'évolution du quotient réactionnel Q_r.

❹Sachant que la masse des électrodes ne limite pas la réaction, pour quelle raison la pile s'arrêtera-t- elle de débiter? Quelle est alors la valeur numérique de Q_r ?

❺La réaction étant considérée comme totale, calculer l'avancement maximal x_{max} de la réaction

❻Quelle relation existe-t-il entre x_{max} et la quantité de matière d'électrons qui ont circulé ? En déduire la quantité totale d'électricité fournie par cette pile.

III.Décharge partielle de la pile

On prend une deuxième pile identique et on la laisse fonctionner pendant une heure. On supposera que l'intensité reste constante. On constate une augmentation de masse de l'électrode de nickel de $\Delta m = 100$ mg.

❶Calculer la quantité de matière d'ions Ni^{2+} disparus notée $n_{disp}(Ni^{2+})$ pendant cette durée.

❷Déterminer la quantité d'électricité correspondante notée Q. En déduire la valeur de l'intensité du courant

EXERCICE 4 — 35 min

Données :

- Constante de Faraday : $F = 96500\ C.mol^{-1}$
- Masse molaire atomique de l'élément aluminium : $M = 27 g.mol^{-1}$.
- Constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction entre le métal cuivre et les ions aluminium $3Cu_{(s)} + 2Al^{3+}_{(aq)} \underset{(2)}{\overset{(1)}{\rightleftharpoons}} 3Cu^{2+}_{(aq)} + 2Al_{(s)}$ est $K = 10^{-20}$.

On réalise la pile Cuivre – Aluminium en reliant deux demi- piles par un pont salin de chlorure d'ammonium $(NH_4^+ + Cl^-)$.

La première demi- pile est constituée d'une lame de cuivre partiellement immergée dans une solution aqueuse de sulfate de cuivre II $(Cu^{2+} + SO_4^{2-})$ de concentration C_0 et de volume $V = 50$ mL .

La deuxième demi-pile est constituée d'une lame d'aluminium partiellement immergée dans une solution aqueuse de chlorure d'aluminium $(Al^{3+} + 3Cl^-)$ de même concentration C_0 et de même volume V.

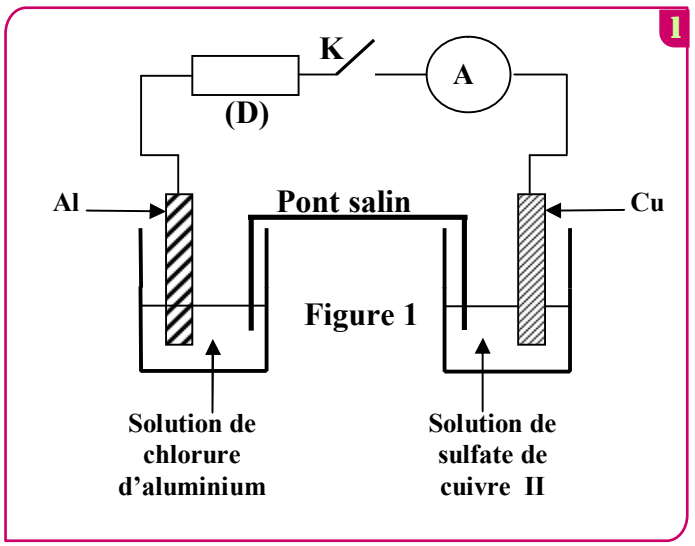
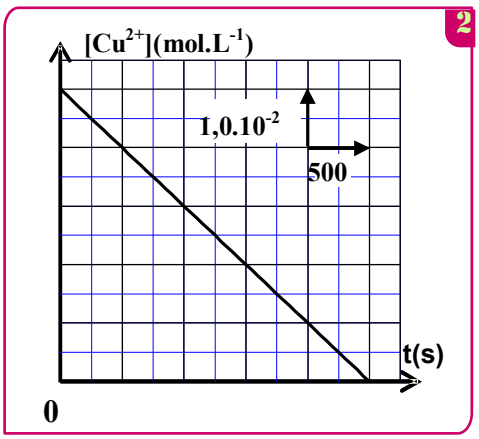


Figure 1

On branche entre les pôles de la pile un conducteur Ohmique (D), un ampèremètre et un interrupteur K (figure1).
A l'instant t=0 on ferme le circuit , un courant électrique d'intensité constante I circule alors dans le circuit .
La courbe de la figure2 représente la variation de la concentration $[Cu^{2+}]$ des ions cuivre II existant dans la première demi- pile en fonction du temps .



❶ En utilisant le critère d'évolution spontanée, déterminer
❷ le sens d'évolution du système chimique constituant la pile .
❸ Donner la représentation conventionnelle de la pile étudiée.
❹ Exprimer la concentration $[Cu^{2+}]$ à un instant t en fonction de t , C_0 , I , V et F.
❺ En déduire la valeur de l'intensité I du courant électrique qui passe dans le circuit .
❻ La pile est entièrement usée à une date t_c .Montrer que la variation Δm de la masse de la lame d'aluminium lorsque la pile est entièrement usée s'ecrit :

$$\Delta m = \frac{I.\Delta t.M(Al)}{3.F}$$ Calculer Δm . Avec ($\Delta t = t_c$)

EXERCICE 5 — 35 min

Le fonctionnement d'une pile chimique est basé sur la transformation d'une partie de l'énergie chimique, résultant des transformations chimiques, en énergie électrique.
On étudie dans cette partie la pile nickel-cobalt .

Données : - Masse molaire du Nickel : $M(Ni) = 58,7\,g.mol^{-1}$. - Constante de Faraday : $1F = 9,65.10^4\,C.mol^{-1}$.

La constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction :

$$Ni^{2+}_{(aq)} + Co_{(s)} \underset{(2)}{\overset{(1)}{\rightleftharpoons}} Ni_{(s)} + Co^{2+}_{(aq)} \text{ est } K = 10^2 \text{ à } 25°C.$$

On réalise une pile, en plongeant une plaque de nickel dans un bécher contenant un volume $V = 100\,mL$ d'une solution aqueuse de sulfate de nickel II : $Ni^{2+}_{(aq)} + SO^{2-}_{4(aq)}$ de concentration molaire initiale $C_1 = \left[Ni^{2+}_{(aq)}\right]_i = 3.10^{-2}\,mol.L^{-1}$, et une plaque de cobalt dans un autre bécher contenant un volume $V = 100\,mL$ d'une solution aqueuse de sulfate de cobalt II : $Co^{2+}_{(aq)} + SO^{2-}_{4(aq)}$ de concentration molaire initiale $C_2 = \left[Co^{2+}_{(aq)}\right]_i = 0,3\,mol.L^{-1}$ .Les deux solutions sont reliées par un pont salin .
On monte en série avec cette pile un conducteur ohmique, un ampèremètre et un interrupteur. On ferme le circuit ainsi formé à un instant de date t=0.Un courant d'intensité I, considérée constante, circule dans le circuit.

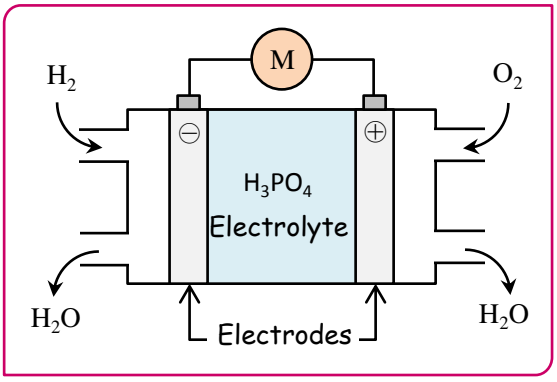
❶ Choisir, parmi les propositions suivantes, la réponse juste :
a-Le sens d'évolution spontanée du système chimique constituant la pile est le sens (2) de l'équation de la réaction.
b-L'électrode de cobalt est la cathode.
c- Les électrons circulent à travers le pont salin pour maintenir l'éléctroneutralité des solutions.
d-Le sens du courant électrique à l'extérieur de la pile est de l'électrode de nickel vers l'électrode de cobalt.
e-L'oxydation se produit à la cathode.

❷ Trouver, en fonction de K , F , C_1 , C_2 , V et I , l'expression de la date t_e à laquelle l'équilibre du système chimique est atteint. Calculer la valeur de t_e sachant que $I = 100\,mA$.
❸ Calculer la variation Δm de la masse de l'électrode de nickel entre les instants de date t=0 et $t=t_e$.

EXERCICE 1

20 min

Si le principe de la pile à combustible est connu depuis 1839 (C. Schönbein puis William R. Grove), ce n'est que dans les années 1950 que Francis T. Bacon réalise les premiers prototypes. Les piles à hydrogène alimentaient en électricité les missions Apollo qui permirent aux astronautes américains de se poser sur la Lune. Elles équipent encore actuellement les navettes spatiales. Convertisseur d'énergie non polluant, la pile à hydrogène serait le générateur idéal des voitures à moteur électrique mais le coût de fabrication élevé (les électrodes contiennent du platine qui joue le rôle de catalyseur) et la difficulté de stocker le dihydrogène freine son développement.



Une cellule de pile à hydrogène est constituée de deux électrodes poreuses séparées par un électrolyte (acide dans le cas présent).

À la borne négative, le dihydrogène réagit suivant l'équation :

$H_2(g) = 2\,H^+(aq) + 2\,e^-$

À la borne positive, le dioxygène réagit suivant l'équation :

$O_2(g) + 4\,H^+(aq) + 4\,e^- = 2\,H_2O(l)$

L'équation de fonctionnement de la pile s'écrit alors :

$O_2(g) + 2\,H_2(g) = 2\,H_2O(l)$

Des essais montrent qu'une voiture munie d'un moteur électrique alimenté par une pile à hydrogène consomme 2,5 kg de dihydrogène pour parcourir 500 km en 6 h 40 min.

❶ Calculer la quantité de matière de dihydrogène consommée pendant la durée du trajet.

❷ En déduire la quantité d'électrons (en mol) qui circule dans le circuit extérieur (on pourra s'aider d'un tableau descriptif de l'évolution du système).

❸ Calculer la quantité d'électricité totale débitée par la pile, puis l'intensité du courant, supposée constante pendant la durée du trajet.

Remarque : l'intensité calculée, très grande, ne correspond pas à la réalité car, dans une voiture, plusieurs éléments de pile sont montés en série.

Données :

Masse molaire atomique de l'hydrogène M(H) = 1,00 g.mol^{-1} 1 faraday (1F) = 9,65×10^4 C.mol^{-1}

Constante d'Avogadro : N_A =6,02 × 10^{23} mol^{-1} Charge électrique élémentaire : e = 1,60 × 10^{-19} C

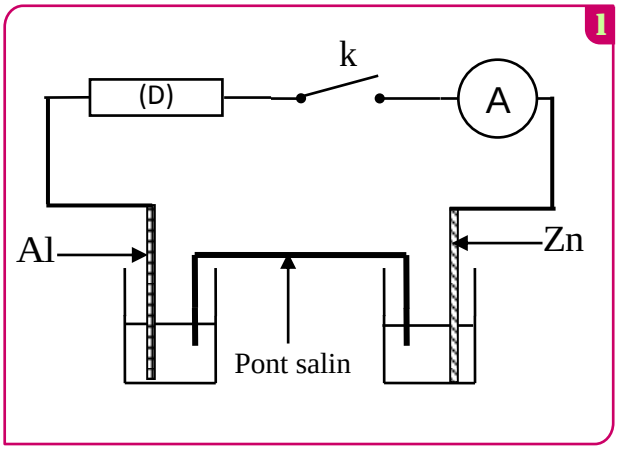
EXERCICE 2

20 min

Les piles électrochimiques sont l'une des applications des réactions d'oxydoréduction . Au cours de leur fonctionnement , une partie de l'énergie chimique produite par ces réactions est transformée en énergie électrique.

On réalise la pile Aluminium –Zinc en plongeant une plaque d'aluminium dans un bécher contenant un volume $V = 100\,mL$ d'une solution aqueuse de chlorure d'aluminium $Al^{3+}_{(aq)} + 3Cl^-_{(aq)}$ de concentration molaire initiale $C_1 = \left[Al^{3+}_{(aq)}\right]_0 = 4,5.10^{-2}\ mol.L^{-1}$ et une plaque de zinc dans un autre bécher contenant un volume $V = 100\,mL$ d'une solution aqueuse de sulfate de zinc $Zn^{2+}_{(aq)} + SO^{2-}_{4(aq)}$ de concentration molaire initiale $C_2 = \left[Zn^{2+}_{(aq)}\right]_0 = 4,5.10^{-2}\ mol.L^{-1}$.

On relie les deux solutions par un pont salin. On monte entre les pôles de la pile, un conducteur ohmique (D), un ampèremètre et un interrupteur k (figure1) .



Données :

- La masse de la partie de la plaque d'aluminium immergée dans la solution de chlorure d'aluminium, à l'instant de la fermeture du circuit, est $m_0 = 1,35\,g$,
- La masse molaire de l'aluminium $M(Al) = 27\,g.mol^{-1}$,
- La constante de Faraday : $1F = 9,65.10^4\ C.mol^{-1}$.

La constante d'équilibre associée à la réaction :

$2Al^{3+}_{(aq)} + 3Zn_{(s)} \underset{(2)}{\overset{(1)}{\rightleftarrows}} 2Al_{(s)} + 3Zn^{2+}_{(aq)}$ est $K = 10^{-90}$ à $25^{\circ}C$.

On ferme l'interrupteur k à l'instant $t = 0$; un courant d'intensité considérée constante : $I = 10\,mA$ circule dans le circuit .

❶ Calculer le quotient de réaction Q_{ri} à l'état initial et en déduire le sens d'évolution spontanée du système chimique.

❷ Représenter le schéma conventionnel de la pile étudiée en justifiant sa polarité .

❸ Trouver, lorsque la pile est totalement épuisée :

a. la concentration des ions aluminium dans la solution de chlorure d'aluminium.

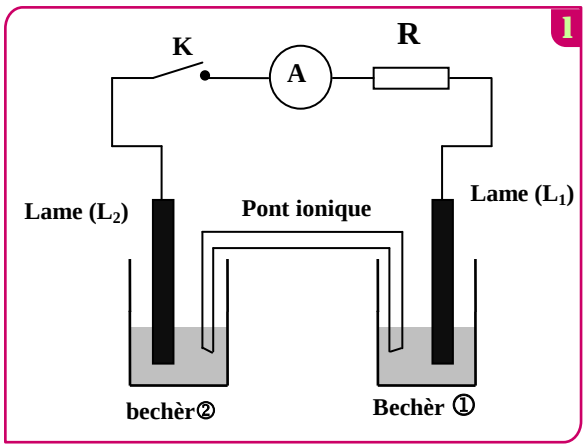
b. la durée Δt du fonctionnement de la pile.

EXERCICE 3 — 35 min

L'objectif de cet exercice est l'étude d'une pile de concentration cuivre-cuivre .

La pile représentée dans la figure (1) est constituée de :

- Un bécher ① contenant un volume $V_1 = 50mL$ de solution (S_1) de sulfate de cuivre (II) $(Cu^{2+} + SO_4^{2-})$ de concentration C_1 dans laquelle est plongée une partie d'une lame de cuivre (L_1) .
- Un bécher ② contenant un volume $V_2 = V_1$ de solution (S_2) de sulfate de cuivre (II) $(Cu^{2+} + SO_4^{2-})$ de concentration C_2 dans laquelle est plongée une partie d'une lame de cuivre (L_2).
- Un pont ionique qui relie les deux solutions (S_1) et (S_2) .



On relie les deux lames de cuivre (L_1) et (L_2) par un conducteur Ohmique de résistance R , un ampèremètre et un interrupteur K .

On représente par $Cu^{2+}_{(1)}$ les ions $Cu^{2+}_{(aq)}$ dans le bécher ① et par $Cu^{2+}_{(2)}$ les ions $Cu^{2+}_{(aq)}$ dans le bécher ② .

Lorsqu'on ferme l'interrupteur K , il se produit dans la pile une réaction d'oxydo-réduction d'équation :

$$Cu^{2+}_{(aq)\ (1)} + Cu_{(s)\ (2)} \rightleftarrows Cu_{(s)\ (1)} + Cu^{2+}_{(aq)\ (2)} .$$

On réalise deux expériences (a) et (b) en utilisant les valeurs des concentrations indiquées dans le tableau ci-dessous.

On mesure l'intensité du courant I qui passe dans le conducteur ohmique lorsqu'on ferme l'interrupteur dans chacune des expériences et on note le résultat obtenu dans le même tableau :

	Expérience (a)		***Expérience (b)***	
Concentration(en mol.L^{-1})	$C_1 = 0{,}010$	$C_2 = 0{,}10$	$C_1 = 0{,}10$	$C_2 = 0{,}10$
Intensité I de courant(en mA)	$I_1 = 140$		$I_2 = 0$	

Donnée : constante de Faraday : $F = 9{,}65.10^4\ C.mol^{-1}$.

❶ Déduire à partir des résultats expérimentaux indiqués dans le tableau ci-dessus la valeur de la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction .

On s'intéresse à l'expérience (a) et on prend pour origine des dates (t=0) l'instant où l'on ferme l'interrupteur.

❷ indiquer le pôle positif de la pile en justifiant la réponse .

❸ Etablir l'expression de l'avancement x de la réaction qui a eu lieu en fonction du temps t en considérant que l'intensité du courant I_1 reste constante au cours du fonctionnement de la pile .

❹ Calculer le taux d'avancement de la réaction à l'instant t=30min.

❺ Calculer les concentrations $\left[Cu^{2+}_{(1)}\right]_{(éq)}$ et $\left[Cu^{2+}_{(2)}\right]_{(éq)}$ dans les béchers ① et ② lorsque la pile est consommée .

1. Electrolyse :

Une réaction qui se déroule dans le sens opposé à l'évolution spontanée est une évolution forcée. Cette réaction s'appelle électrolyse et s'arrête dès que l'on stoppe le générateur qui apporte l'énergie nécessaire

NB :

- Le courant imposé est inverse à celui qui serait observé lorsque le système évolue spontanément.
- Dans une électrolyse :
  - L'électrode reliée au pôle – du générateur électrique est le siège d'une **réduction** ; il s'agit de la **cathode** :
  - L'électrode reliée au pôle + du générateur électrique est le siège d'une **oxydation** ; il s'agit de **l'anode** :
- Pour une transformation forcée, **le quotient de réaction du système chimique s'éloigne de la constante d'équilibre.**

A retenir: on doit savoir :

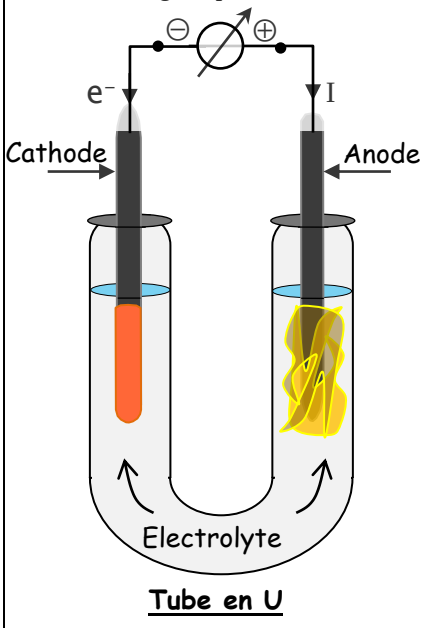
- Les espèces chimiques en solution (soluté, solvant et électrodes)
- Les couples redox intervenants
- Toutes les réactions possibles au niveau des électrodes :
  - A l'anode (**pole +**) se produit une oxydation de tout réducteur à l'exception des ions positifs
  - A la cathode (**pole -**) se produit une réduction de tout oxydant à l'exception des ions négatifs
- Les réactions qui se produisent au niveau des électrodes

2. Exemple:

Electrolyse d'une solution aqueuse de chlorure de sodium NaCℓ

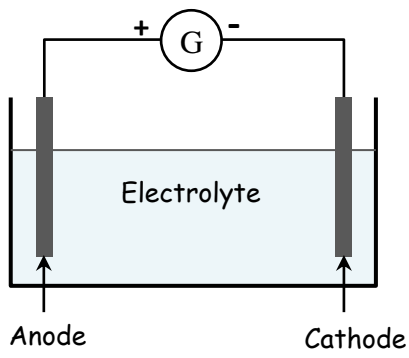
On introduit dans un tube en U une solution aqueuse de chlorure de sodium ($Na^+_{(aq)} + C\ell^-_{(aq)}$) . Deux électrodes en graphite plongées dans la solutions et reliées chacune à l'une des bornes (positive ou négative) d'un générateur de tension continue G .

Montage expérimentale



Tube en U

Ou



- **Les espèces chimiques en solutions :**

Soluté	Solvant	Electrodes
Na^+ ، $C\ell^-$	H_2O ,H_3O^+ et OH^-	Graphite

- **Les couples redox intervenant :**

$$\mathbf{Na^+_{(aq)}/Na_{(s)}} \text{ ، } C\ell_{2(aq)}/\mathbf{C\ell^-_{(aq)}} \text{ ، } \mathbf{H_2O_{(\ell)}/H_2} \text{ و } O_{2(g)}/\mathbf{H_2O_{(\ell)}}$$

- **Toutes les réactions possibles au niveau des électrodes :**
  - A l'anode se produit oxydation d'un réducteur :

$$2\ H_2O_{(\ell)} \rightarrow O_{2(g)} + 4\ H^+_{(aq)} + 4\ e^-$$

Ou $2\ C\ell^-_{(aq)} \rightarrow C\ell_{2(aq)} + 2\ e^-$

  - A la cathode se produit réduction d'un oxydant :

$$Na^+_{(aq)} + 1\ e^- \rightarrow Na_{(s)}$$

ou $2\ H_2O_{(\ell)} + 2\ e^- \rightarrow H_{2(g)} + 2\ HO^-_{(aq)}$

Après plusieurs minutes de fonctionnement, on constate :

- À l'anode, il s'est formé un dégagement gazeux de dichlore $C\ell_2$ (Décoloration de l'indigo initialement bleu).
- À la cathode, il s'est formé un dégagement de dihydrogène H_2 (détonation en présence d'une flamme) et il est apparu des ions hydroxyde OH^- (Phénolphtaléine prends une coloration rose).

- **Les réactions qui se produisent au niveau des électrodes :**
  - A l'anode se produit oxydation des ions chlorure $C\ell^-$:

$$2\ C\ell^-_{(aq)} \rightarrow C\ell_{2(aq)} + 2\ e^-$$

  - A la cathode se produit réduction de l'eau H_2O :

$$2\ H_2O_{(\ell)} + 2\ e^- \rightarrow H_{2(g)} + 2\ HO^-_{(aq)}$$

Equation bilan de l'électrolyse d'une solution aqueuse de NaCℓ

$$2\ H_2O_{(\ell)} + 2\ C\ell^-_{(aq)} \rightarrow H_{2(g)} + 2\ HO^-_{(aq)} + C\ell_{2(aq)}$$

EXERCICE 1 — 20 min

On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse de nitrate de plomb $Pb^{2+}_{(aq)} + 2NO^{-}_{3(aq)}$, en mettant cette solution dans un électrolyseur et en faisant circuler un courant continu d'intensité $I = 0,7A$ entre les deux électrodes (A) et (B) de l'électrolyseur pendant la durée $\Delta t = 60\,\text{min}$.

On observe pendant l'électrolyse la formation d'un dépôt métallique de plomb sur l'électrode (A) et un dégagement gazeux de dioxygène au niveau de l'électrode (B).

Données :

- Les couples mis en jeu sont : $Pb^{2+}_{(aq)} / Pb_{(s)}$ et $O_{2(g)} / H_2O_{(\ell)}$;
- La constante de Faraday : $1F = 9,65.10^4\ C.mol^{-1}$;
- Le volume molaire du gaz dans les conditions de l'expérience : $V_m = 24\,L.mol^{-1}$.

Recopier le numéro de la question et écrire à côté la réponse juste parmi les quatre réponses proposées, sans aucune justification, ni explication.

❶ L'électrolyse étudiée est une transformation :

physique — forcée — spontanée — acide-base

❷ Pendant cette électrolyse :

- L'électrode (A) constitue l'anode et à son voisinage le plomb s'oxyde.
- L'électrode (A) constitue la cathode et à son voisinage les ions plomb se réduisent.
- L'électrode (B) constitue l'anode et à son voisinage se produit une réduction.
- L'électrode (B) constitue la cathode et à son voisinage l'eau se réduit.

❸ La réaction qui se produit au niveau de l'électrode (B) est :

- $Pb_{(s)} \rightleftarrows Pb^{2+}_{(aq)} + 2e^-$
- $2H_2O_{(\ell)} + 2e^- \rightleftarrows H_{2(g)} + 2HO^-_{(aq)}$
- $6H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows O_{2(g)} + 4H_3O^+_{(aq)} + 4e^-$
- $6H_2O_{(\ell)} \longrightarrow O_{2(g)} + 4H_3O^+_{(aq)} + 4e^-$

❹ Le volume $v(O_2)$ du dioxygène formé pendant la durée Δt est :

$v(O_2) \approx 0,16\,mL$ — $v(O_2) \approx 0,16\,L$ — $v(O_2) \approx 0,64\,mL$ — $v(O_2) \approx 0,64\,L$

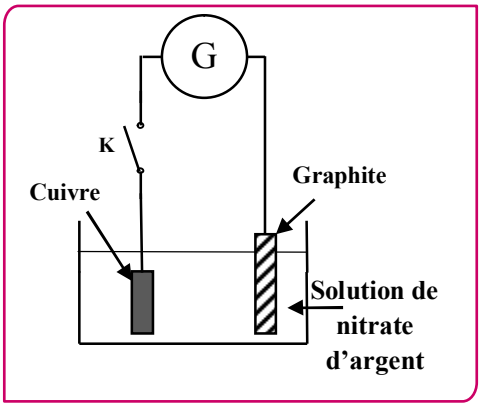
EXERCICE 2 — 20 min

Parmi les applications de l'électrolyse, on trouve la couverture des métaux par une fine couche d'un métal afin de les protéger de la corrosion ou de les embellir.
L'objectif de cette partie de l'exercice est d'étudier l'argenture d'une plaque de cuivre par électrolyse.

Données :

- Les couples mis en jeu: $Ag^+_{(aq)} / Ag_{(s)}$ et $O_{2(g)} / H_2O_{(\ell)}$;
- $1F = 96500\,C.mol^{-1}$;
- Masse molaire atomique de l'argent: $M(Ag) = 108\,g.mol^{-1}$.

On plonge totalement une plaque de cuivre dans une solution de nitrate d'argent $Ag^+_{(aq)} + NO^-_{3(aq)}$ et on la relie par un fil conducteur à l'une des deux bornes d'un générateur G . L'autre borne est reliée à une électrode de graphite comme l'indique la figure ci-contre.



Lors de la fermeture de l'interrupteur K, le générateur G délivre au circuit un courant électrique, d'intensité constante $I = 0,4\,A$, pendant une durée $\Delta t = 70\,\text{min}$. Le gaz dioxygène O_2 se dégage au niveau de l'électrode de graphite et le métal argent se dépose uniformément sur la plaque de cuivre.
On considère que les ions nitrate ne réagissent pas au cours de l'électrolyse.

Recopier, sur la feuille de rédaction, le numéro de la question et écrire à coté, parmi les réponses proposées, la réponse juste sans aucune explication ni justification.

❶ L'électrolyse étudiée est une transformation :

physique ; forcée ; spontanée ; acide-base

❷ Au cours de l'argenture par électrolyse :

- La plaque de cuivre représente l'anode, elle est reliée à la borne négative du générateur G.
- La plaque de cuivre représente l'anode, elle est reliée à la borne positive du générateur G.
- La plaque de cuivre représente la cathode, elle est reliée à la borne négative du générateur G.
- La plaque de cuivre représente la cathode, elle est reliée à la borne positive du générateur G.

❸ L'équation chimique de la réaction à l'électrode de graphite s'écrit sous la forme :

- $Ag^+_{(aq)} + e^- \rightleftharpoons Ag_{(s)}$
- $2O^{2-}_{(aq)} \rightleftharpoons O_{2(g)} + 4e^-$
- $6H_2O_{(\ell)} \rightleftharpoons O_{2(g)} + 4H_3O^+_{(aq)} + 4e^-$
- $Cu_{(s)} \rightleftharpoons Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^-$

❹ La masse m(Ag) de l'argent déposé sur la plaque de cuivre pendant la durée Δt est :

$m(Ag) \simeq 30\,mg$; $m(Ag) \simeq 1,9\,g$; $m(Ag) \simeq 0,5\,g$; $m(Ag) \simeq 1,9\,mg$

EXERCICE 3 — 35 min

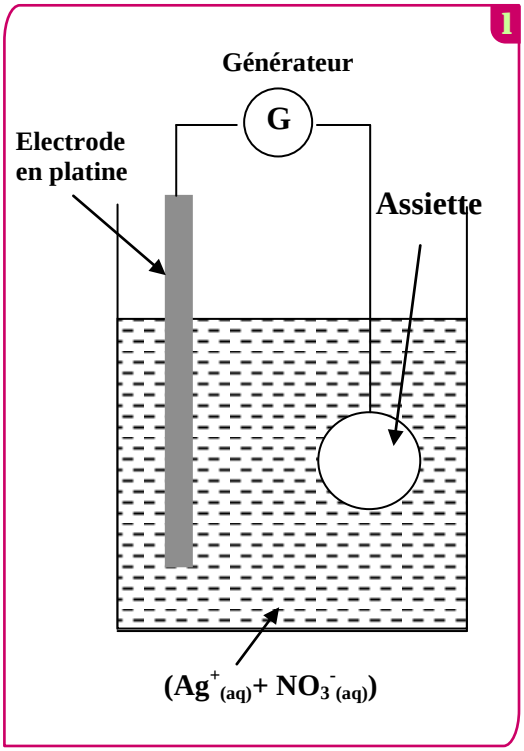
L'électrolyse est utilisé pour recouvrir les métaux avec une couche mince d'un autre métal, comme le zingage ou l'argenture… , pour les protéger de la corrosion ou pour améliorer son aspect.

Données :

La masse volumique de l'argent : $\rho = 10,5\ g.cm^{-3}$;
La masse molaire de l'argent $M(Ag) = 108\ g.mol^{-1}$;
Le volume molaire dans les conditions de l'expérience $V_M = 25\ L.mol^{-1}$;
$1F = 9,65.10^4\ C.mol^{-1}$.

On veut argenter une assiette métallique de surface totale S = 190,5 cm² en couvrant sa surface avec une couche mince d'argent de masse m et d'épaisseur e = 20µm .

Pour atteindre cet objectif , on réalise une électrolyse dont l'assiette constitue l'une des électrodes .
Le deuxième électrode est une tige en platine inattaquable dans les conditions de l'expérience .
L'électrolyte utilisé est une solution aqueuse de nitrate d'argent ($Ag^+_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)}$) de volume V = 200 mL (voir figure1.)
Seuls les couples $Ag^+_{(aq)}/Ag_{(s)}$ et $O_{2\,(g)}/H_2O_{(\ell)}$ interviennent dans cet électrolyse .



❶ L'assiette doit être l'anode ou la cathode ?
❷ Ecrire l'équation bilan de l'électrolyse .
❸ Calculer la masse m de la couche d'épaisseur e déposée sur la surface de l'assiette.
❹ Quelle est la concentration molaire initiale minimale nécessaire de la solution de nitrate d'argent ?
❺ L'électrolyse a lieu pendant une durée $\Delta t = 30,0$ min avec un courant d'intensité constante .

a. Dresser le tableau d'avancement de la transformation qui a lieu au niveau de la cathode, et déduire l'expression de l'intensité du courant I en fonction de m , M(Ag) ,F et Δt . Calculer la valeur de I .
b. Calculer le volume $V(O_2)$ du dioxygène formé pendant Δt.

EXERCICE 4 — 20 min

On fait déposer une couche métallique sur des métaux tels que le fer , le cuivre, l'acier…. pour les protéger contre les corrosions ou les rendre plus résistant ou améliorer leur aspect .

Données :

La masse volumique du nickel : $\mu=8,9.10^{3}\ kg.m^{-3}$

Les masses molaires : $M(Ni)=58,7g.mol^{-1}$; $M(O)=16g.mol^{-1}$; $M(S)=32g.mol^{-1}$

Le Faraday : $1F = 96500C.mol^{-1}$

On réalise une électrolyse pour recouvrir une lame rectangulaire mince de fer dont l'épaisseur est négligeable, de longueur L = 10cm et de largeur ℓ = 5cm par une couche de nickel d'épaisseur e sur chacune des deux faces de la lame .

Pour cela , on immerge totalement la lame de fer et une tige en platine dans un récipient contenant une solution de sulfate de nickel II ($Ni^{2+}+SO_4^{2-}$) de concentration massique C_m= Γ1g.L ^{1} et de volume V=1,0 L.

On relie le pôle négatif d un générateur à la lame de fer et son pôle positif à la tige de platine . Un courant électrique d'intensité constante I=8,0A passe alors dans le circuit. Cet électrolyse dure 25 min.

1. Ecrire l'équation de la réaction qui a eu lieu au niveau de la cathode .
2. Calculer la quantité de matière du nickel nécessaire pour ce recouvrement. En déduire la valeur de l'épaisseur e.
3. Quelle est la concentration molaire effective des ions nickel II dans la solution à la fin de ce recouvrement ?

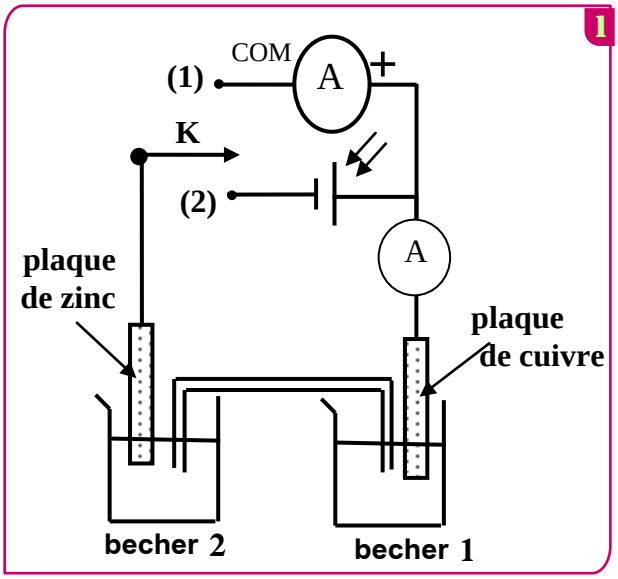
EXERCICE 5 — 35 min

Dnnées : Constante de Faraday :

Ahmed et Myriam ont réalisé la pile électrique de schémas conventionnel suivant

$\ominus$ Zn(s)/ (Zn^{2+}// Cu^{2+}/ Cu(s) $\oplus$ et l'ont montée dans le circuit représenté dans la figure1 qui comprend un panneau solaire , deux ampèremètres et un interrupteur K .

- Le becher 1 contient $150\ mL$ d'une solution de sulfate de cuivre $(Cu^{2+}+SO_4^{2-})$ de concentration en ions Cu^{2+} : $\left[Cu^{2+}\right]_i=1,0.10^{-2}mol.L^{-1}$.
- Le becher 2 contient $150\ mL$ d'une solution de sulfate de zinc $(Zn^{2+}+SO_4^{2-})$ de concentration en ions Zn^{2+} : $\left[Zn^{2+}\right]_i=1,0.10^{-2}mol.L^{-1}$.



I. la transformation spontanée

A l'instant $t=0$, Myriam a basculé l'interrupteur K dans la position 1 ; L'ampèremètre indique alors le passage d'un courant d'intensité constante.

1. Préciser l'électrode qui joue le rôle de la cathode.
2. Calculer la quantité d'électricité Q qui passe dans le circuit pour que la concentration des ions Cu^{2+} dans le bécher 1 soit $\left[Cu^{2+}\right]=2,5.10^{-3}mol.L^{-1}$

II. La transformation forcée

Lorsque la concentration des ions Cu^{2+} est devenue $\left[Cu^{2+}\right]=2,5.10^{-3}mol.L^{-1}$, Ahmed a basculé à l'instant $t=0$ l'interrupteur K dans la position 2 pour recharger la pile ;

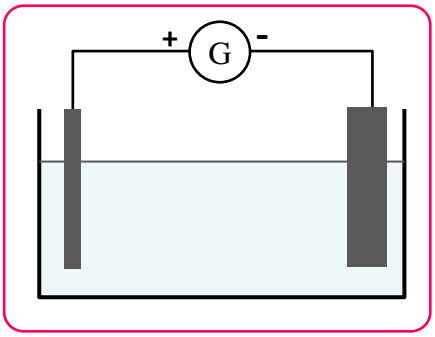
Il constate que le panneau solaire fait passer dans le circuit un courant électrique continu d'intensité constante $I=15,0mA$.

1. Indiquer l'électrode qui joue le rôle de la cathode.
2. Écrire l'équation bilan de la réaction qui a lieu
3. Calculer la durée Δt nécessaire pour que la concentration des ions Zn^{2+} devienne $\left[Zn^{2+}\right]_\Delta=5,0.10^{-3}mol.L^{-1}$

EXERCICE 1 — 20 min

La purification des métaux par électrolyse est possible grâce à l'emploi d'une anode soluble. Le métal impur constitue l'anode : ce métal subit une oxydation et passe à l'état d'ion en solution. Les impuretés libérées tombent au fond de l'électrolyseur ou restent en suspension dans la solution.

A la cathode les ions cuivre II en solution subissent une réduction, le métal très pur se dépose. La solution électrolytique contient des ions cuivre II $Cu^{2+}_{(aq)}$, des ions sulfate et de l'acide sulfurique.



Partie I

1. Compléter le schéma ci-dessous en indiquant le sens du courant, le sens de déplacement des électrons, des ions positifs (cations) des ions négatifs (anions), l'anode et la cathode.
2. La transformation qui se produit lors d'une électrolyse est-elle une réaction d'oxydoréduction spontanée ou forcée ? Justifier.
3. Ecrire les équations des transformations qui se déroulent aux électrodes.
4. En déduire l'équation de la réaction d'oxydoréduction qui se déroule dans l'électrolyseur.
5. Pourquoi qualifie-t-on cette électrolyse d'électrolyse " à anode soluble " ?
6. La concentration en ion cuivre II de la solution électrolytique varie-t-elle au cours du temps ? Justifier.

Partie II

A l'aide du montage décrit dans la patie 1, on désire déposer par électrolyse une couche de cuivre sur une plaque d'acier. Lors de l'éectrolyse d'une durée Δt= 30,0 min, l'intensité du courant est constante et vaut I= 400 mA. M(Cu) = 63,5 g/mol ; N_A=6,02 10^{23} mol^{-1} ; e= 1,60 10^{-19} C.

1. La plaque d'acier doit-elle jouer le rôle de cathode ou d'anode ?
2. Exprimer la quantité d'électricité Q qui a traversé le circuit pendant l'électrolyse en fonction de I et Δt
3. Exprimer Q en fonction de n_e (quantité de matière d'électrons au cours de l'électrolyse), N_A et e.
4. Exprimer n_e en fonction de n_{Cu} (quantité de matière de cuivre formé).
5. En déduire l'expression littérale de n_{Cu}, de m_{Cu}, masse de cuivre formé. Calculer m_{Cu}.
6. On observe en réalité lors de cette électrolyse une variation de masse de la lame de cuivre $|\Delta m|$=2,41.10^{-1} g. Proposer une explication.

EXERCICE 2 — 20 min

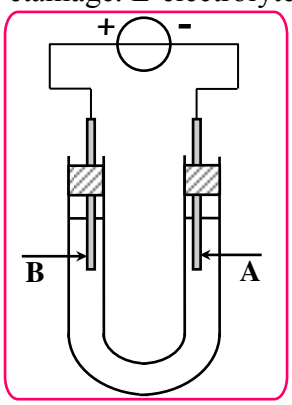
C'est par oxydation que le cuivre se recouvre de « vert de gris ». La couche obtenue donne un aspect particulier aux statues, mais elle est constituée d'un sel soluble qui est toxique. L'électrolyse du cuivre consiste dans ce cas à déposer une fine couche d'étain sur toute la surface du récipient. Ce procédé est appelé étamage. L'électrolyte est constitué de sulfate d'étain, $Sn^{2+}_{(aq)} + SO_4^{2-}_{(aq)}$ et de différents additifs.

Le récipient à étamer constitue une électrode, l'autre étant de l'étain Sn(s) pur.

Données : Masse molaire de l'étain : M(Sn) = 119 $g{\cdot}mol^{-1}$;

Constante de Faraday : F = 9,65.10^4 $Cmol^{-1}$; le couple ($Sn^{2+}_{(aq)}$/ $Sn_{(s)}$).

On considère le schéma du montage représenté ci-contre.



1. L'électrolyse est-elle une transformation spontanée ? Justifier la réponse.

On étudie les réactions aux électrodes en considérant que le solvant n'intervient pas.

2. La réaction se produisant à l'électrode A reliée à la borne négative du générateur est elle une oxydation ou une réduction ? Justifier. En déduire le nom de chaque électrode.
3. Ecrire l'équation de la réaction globale de cette électrolyse. Comment évolue la concentration en ions étain $Sn^{2+}_{(aq)}$ dans la solution au cours de la réaction ?

L'intensité du courant électrique I=250mA est maintenue constante pendant toute la durée Δt de l'électrolyse.

4. Montrer alors que la durée de l'électrolyse peut être exprimée, en fonction de la masse m_{Sn} déposée, par la relation : $\Delta t = \frac{2.m_{Sn}.F}{I.M(Sn)}$
5. On veut étamer une casserole cylindrique, de diamètre D=15cm, de hauteur H =7,0 cm, et d'épaisseur négligeable. Le dépôt d'étain doit être réalisé sur les faces interne et externe et sur une épaisseur e=20µm.

a. Calculer la valeur de V en cm^3.

b. La masse volumique de l'étain est ρ=7,30 $g{\cdot}cm^{-3}$. Calculer la masse d'étain nécessaire.

c. Calculer la durée minimale de l'électrolyse pour réaliser ce dépôt.

I.Nomenclature des Alcanes

Les alcanes sont des molécules organiques uniquement composées d'atomes de carbone et d'hydrogène tous liés ensembles uniquement par des liaisons simples et dont la formule brute est C_nH_{2n+2} avec n un nombre naturel

1. Les alcanes linéaires ou les n-alcanes :

Définition :

Les chaines carbonées sont linéaires si chaque atome de carbone n'est lié au maximum qu'a deux autres atomes de carbones au sein de la chaine ·

Nomenclature :

Le nom de l'alcane est formé du suffixe » ane » précédé d'un terme grecque qui correspond au nombre de carbone dans la chaine

Exemples :

CH_3-CH_2-CH_3 Propane	CH_3-CH_2- CH_2-CH_3 Butane	CH_3-CH_2- CH_2- CH_2-CH_3 Pentane	CH_3-CH_2- CH_2- CH_2- CH_2-CH_3 Hexane

2. Les alcanes ramifiés :

Définition :

Les chaines carbonées ramifiées sont des chaines ou au moins l'un des atomes carbones de la chaine est lié au moins à trois autres atomes de carbones

Nomenclature :

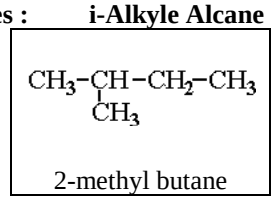
Pour nommer cette molécule il faut procéder de la façon suivante :

1. Ecrire la formule semi développée de la molécule (ou l'écriture topologique)
2. Identifier la chaîne principale (la chaîne carbonée la plus longue), on lui attribue le nom de l'alcane
3. Identifier les groupes alkyles (groupes ramifiés) liés à cette chaîne
4. Numéroter les atomes de carbone, à partir de l'extrémité qui permet d'obtenir **la somme**, des numéros associés aux groupes alkyles, **la plus petite possible**.
5. Le nom de la molécule est constitué du nom de l'alcane principale, précédé des noms des radicaux et chaque radical est précédé par son numéro

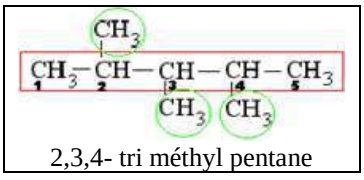
NB :

Si plusieurs groupes identiques figurent dans la molécule, on ajoute les préfixes "di" pour 2 et "tri" pour 3 et "tetra" pour 4 .....

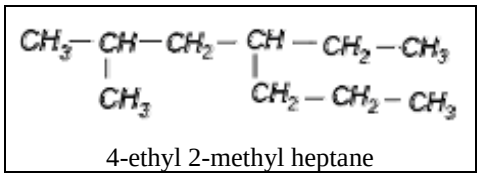
Exemples : i-Alkyle Alcane



2-methyl butane



2,3,4- tri méthyl pentane



4-ethyl 2-methyl heptane

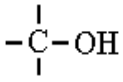
Les dix premiers alcanes linéaires

Nombre de carbone	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alcane (C_nH_{2n+2})	méthane	éthane	propane	butane	pentane	hexane	heptane	octane	nonane	décane
Radical (C_nH_{2n+1})	méthyl	éthyl	propyl	butyl						

II.Nomenclature des compsés organiques

1. Alcool :

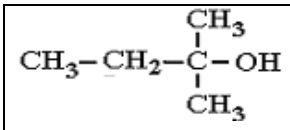
On appelle alcool un composé organique dans lequel le groupe hydroxyle **-OH** est lié à un atome de carbone saturé.



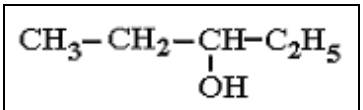
Nomenclature :

- On détermine le nom de l'alcane à condition :
  - La chaîne principale est la chaîne la plus longue qui porte le groupe -OH.
  - La numérotation de la chaîne est choisie de façon que le groupe -OH ait le numéro le plus petit possible.
- Le nom de l'alcool est formé en ajoutant le suffixe ol au nom de l'alcane (**alcan -i-ol)**

Exemples :



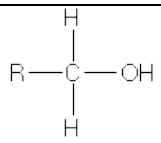
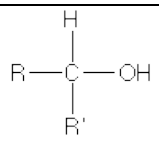
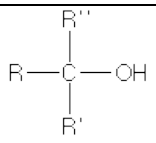
2- méthyl butan –3-ol



Pentan –3-ol

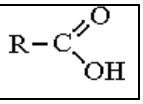
Classes d'alcool :

Selon que l'atome de carbone portant le groupe caractéristique -OH est lié à 1, 2, 3 atomes de carbone, l'alcool est qualifié de primaire, secondaire, tertiaire

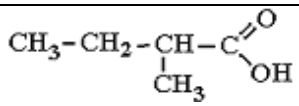
Classe de l'alcool	Alcool primaire	Alcool secondaire	Alcool tertiaire
Formule générale			
Exemples			
	Butanol ou butan -1 ol	butan -2- ol	2 -methyl propan -2- ol

2.Acide Craboxylique :

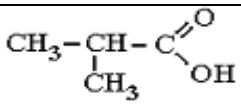
1. Repérer la chaîne carbonée la plus grande contenant le carbone fonctionnel de l'acide.
2. Numéroter les carbones en commençant par le carbone fonctionnel de l'acide.
3. Le nom de l'acide est le nom de l'alcane précédé par le mot acide et finira par la terminaison -oïque



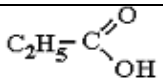
Acide alcanoique



Acide 2– méthyl butanoïque

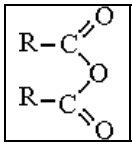


Acide 2– méthyl propanoïque



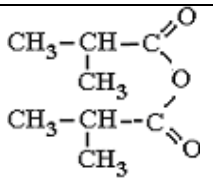
Acide propanoïque

3.Anydeude d'Acide :

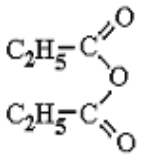


On nomme le composé, de la même manière que l'acide carboxylique juste on remplace le mot **acide** par le mot **anhydride** (anhydride **alcanoique)**

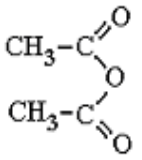
Exemples :



Anhydride 2-methyl propanoïque



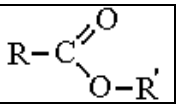
Anhydride propanoïque



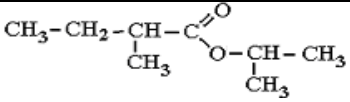
Anhydride éthanoïque

4.Ester:

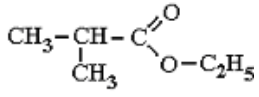
La nomenclature des esters est composée de deux termes, le premier terminant en -oate désignant la chaîne carbonée issue de l'acide et le deuxième terminant par -yle désignant la chaîne carbonée de l'alcool.



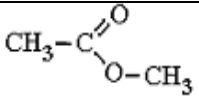
1. Déterminer la longueur de la chaîne provenant de l'acide et rajouté le suffixe OATE : → Alcanoate
2. Ajouter un "de" après le nom en -oate
3. Déterminer la longueur de chaîne provenant de l'alcool puis terminer par le suffixe -yle (avec le "e" car en fin de nom.)
4. Ce qui donne Alcanoate de alkyle
5. Dans le cas des ramifications la chaine carbonée est numéroté à partir de l'atome de carbone lié avec une liaison covalente simple avec l'atome d'oxygène



2-methyl butanoate de 1-methyl éthyle



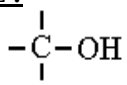
2-methyl propanoate d'éthyle



Ethanoate de méthyle

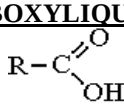
NB :

ALCOOL :



Alcan -i-ol

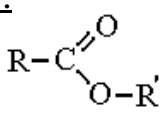
ACIDE CARBOXYLIQUE :



Acide Alcanoïque

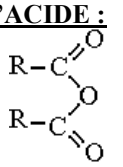
ALCANE

ESTER :



Alcanoate de alkyle

ANYDRIDE D'ACIDE :



Anhydride alcanoïque

Nommer un alcane :

(1)	(2)	(3)	(4)
La chaine principale carbonée (La plus longue chaine) **Alcane**	Les radicaux liés à la chaine principale **alkyle**	Un numéro i à chaque radical i	Classer les radicaux par ordre alphabétique Abcdefgh ….

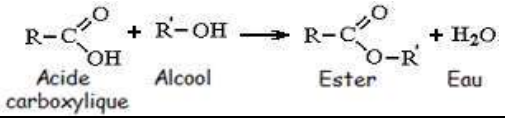
i-Alkyle Alcane

III.Estrerificaftion et Hydrolyse

1.Les equations de réactions:

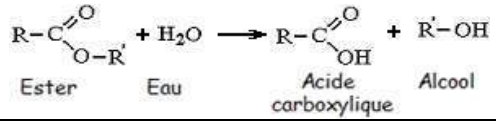
ESTERIFICATION :

Une estérification est une réaction entre un alcool et un acide. Elle conduit à un ester et de l'eau



HYDROLYSE :

Une hydrolyse est une réaction entre un ester et de l'eau. Elle conduit à un acide et un alcool



2.Caractéristiques de l'estérification et de l'hydrolyse : sont deux transformations chimiques :

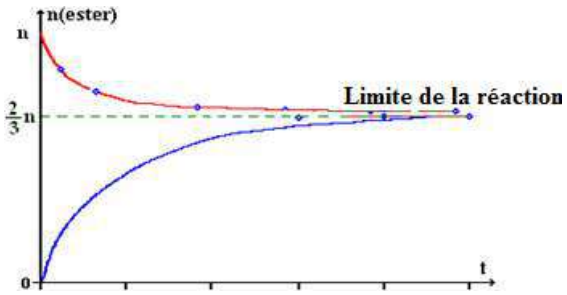
- **Lente :** nécessite trop de temps pour atteindre sa limite
- **Limitée :** aucun réactif n'est limitant et l'estérification est limitée par l'hydrolyse de l'ester formé
- **Athermique :** ne nécessite pas d'apport d'énergie thermique (chaleur) pour se produire et ne dégage pas d'énergie thermique

NB :

Athermique ne signifie pas qu'un apport d'énergie thermique soit sans effet sur la transformation

3.La limite de la réaction :

- Est indépendante de la température, de la pression, du catalyseur et de la nature de l'acide utilisé
- Dépend de la classe de l'alcool

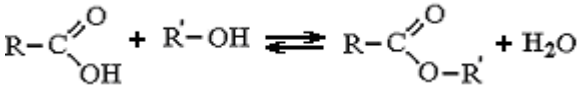


4.Etat d'Equilibre :

- L'estérification et de l'hydrolyse sont deux transformations chimiques l'une inverse de l'autre et elles se font simultanément et se limitent mutuellement
- L'état d'équilibre est la situation pour laquelle la vitesse de la réaction d'estérification est la même que la vitesse d'hydrolyse de l'ester formé. Les quatre espèces (acide, alcool, ester et eau) coexistent.
- Le taux d'avancement final τ est inférieur à 1.

NB :

On aboutit avec un mélange équimolaire d'acide carboxylique et d'alcool au même état d'équilibre (même limite) qu'avec un mélange équimolaire d'ester correspondant et d'eau



Equation d'estérification	$CH_3COOH + CH_3-CH_2-OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O$				
Etat initial	1 mol	1 mol		0	0
Etat intermédiaire	1 - x	1 - x		x	x
Etat final	$1 - x_f$	$1 - x_f$		x_f	x_f
Etat final	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$		$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$

Généralement :

Equation d'estérification	$CH_3COOH + CH_3-CH_2-OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O$				
Etat initial	n mol	n mol		0	0
Etat intermédiaire	n - x	n - x		x	x
Etat final	$n - x_f$	$n - x_f$		x_f	x_f
Etat final	$\frac{1}{3}.n$	$\frac{1}{3}.n$		$\frac{2}{3}.n$	$\frac{2}{3}$

5.Rendement de réaction :

Le rendement r d'une réaction est le rapport de la quantité de matière formé expérimentalement n_{exp} et la quantité de matière formée n_{theo} si la réaction est considérée comme totale et **0 < r ≤ 1**

$$\mathbf{r = \frac{n_{exp}}{n_{theo}}}$$

n_{exp} : quantité de matière formé expérimentalement
n_{theo} : quantité de matière formé si la réaction est considérée comme totale

Augmenter la vitesse de réaction :
- Augmenter la température
- Augmenter la concentration initiale
- Ajouter un catalyseur

Améliorer le rendement :
- Ajouter un réactif en excès
- Eliminer un produit formé

Le **rendement** d'une réaction d'estérification entre un acide carboxylique et un alcool **dépend de la classe** de l'alcool utilisé. Le tableau suivant donne l'ordre de grandeur du rendement de la réaction en fonction de la classe de l'alcool :

Classe de l'alcool	Primaire	Secondaire	Tertiaire
Rendement	67 %	60 %	5 %

IV.La Sponification

1.La saponification est une réaction chimique transformant un ester en un ion carboxylate et un alcool. Il s'agit en fait de l'hydrolyse en milieu basique d'un ester. Cette réaction permet la synthèse du savon.

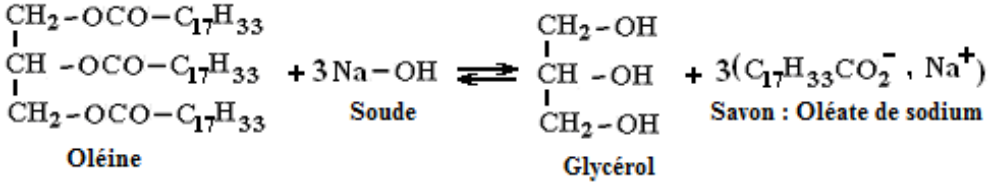
2.Préparation du savon:

- Un savon est un mélange de carboxylate de sodium (ou de potassium). La chaîne carbonée non ramifiée (saturée ou non) possède au moins dix atomes de carbone.
- Formule générale des savons : $(RCOO^- + Na^+)$: savon dur ; $(RCOO^- + K^+)$: savon mou ou liquide

$$\mathbf{CH_3\text{-}COOCH_2\text{-}CH_3 + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + CH_3\text{-}CH_2\text{-}OH}$$

Ethanoate d'ethyle — Ion éthanoate — Ethanol

La réaction de saponification est une réaction lente, totale et exothermique

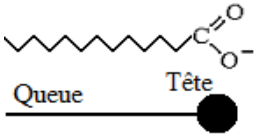


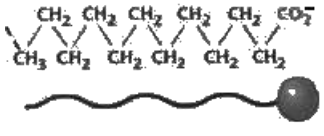
Oléine : constituant principale de l'huile d'olive

3.Caractères hydrophile et hydrophile des ions carboxylate

L'ion carboxylate R-COO^- est constitué de :

- Tête hydrophile COO^- : s'entoure facilement des molécules d'eau
- Queue hydrophobe R- : il a beaucoup d'affinité pour les chaînes carbonées présentes dans les graisses (déteste l'eau)

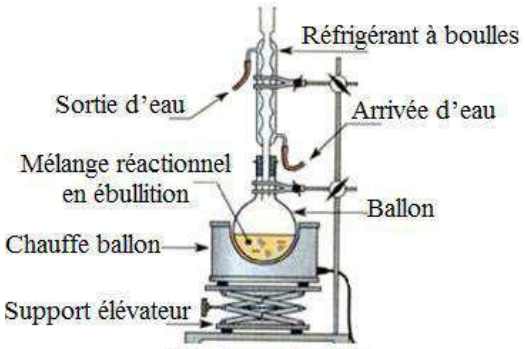




La solution du savon est une solution mousseuse et détergente, les ions carboxylates forment autour de la surface de l'eau un ruban , les têtes s'enfoncent dans l'eau et les queues s'enfoncent dans les substances grasses

4.Chauffage à reflux:

- En chauffant, on augmente la température du mélange réactionnel, on accélère la réaction de saponification qui est une réaction lente à température ambiante.
- Le chauffage à reflux permet de condenser les vapeurs des réactifs et des produits grâce au réfrigérant à bulles et de les faire retourner à l'état liquide dans le ballon



Montage à reflux

Quel est le rôle de l'éthanol ?

- Les deux réactifs, oléine et soude, sont tous deux solubles dans l'éthanol : l'éthanol permet aux réactifs d'être en contact dans la solution. On parle de transfert de phase des réactifs.
- L'utilisation de l'éthanol rend le mélange réactionnel plus homogène.

Quel est le rôle de l'acide sulfurique H_2SO_4 ?

L'acide sulfurique joue le rôle d'un catalyseur dans le but d'augmenter la vitesse de la réaction

Quel est le rôle de pierre ponce ?

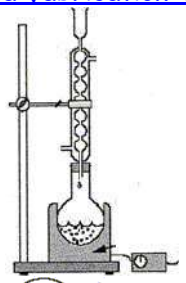
Pierre ponce (pierre lunaire) : trop légère et régularise l'ébullition (homogénéité de température dans le mélange) en évitant la formation aléatoire et incontrôlée de grosses bulles de vapeur.

Quel est le rôle de la solution saturée de chlorure de sodium (Solution salée) ?

- Laver le savon : diluer au maximum la soude
- Précipiter le savon : le savon est peu soluble dans l'eau salée, on parle alors de relargage du savon
- Apres filtration et rinçages, on récupère le savon

5.Etapes de la fabrication du savon

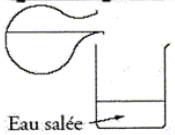
Etape (1)



- Chauffer à reflux pendant 30 min

En travaillant à température modérée on accélère la réaction tout en évitant les pertes de matière : les vapeurs se condensent dans le réfrigérant et retombent dans le ballon.

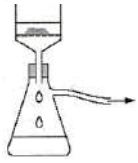
Etape (2)



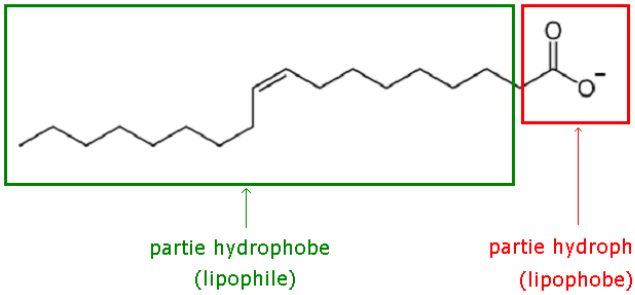
- À la fin du chauffage verser le mélange chaud dans le bécher contenant l'eau salée froide.

Le savon est peu soluble dans l'eau froide et salée : le savon précipite en grande partie (relargage) ;

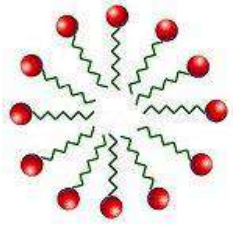
Etape (3)



- Filtration : récupérer le savon et le sécher.



Hydrophile : qui aime l'eau
Hydrophobe : qui n'aime pas l'eau

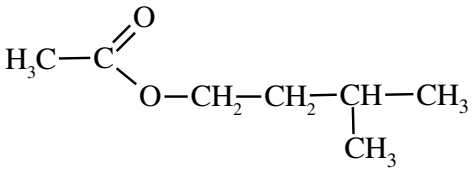


Micelle

EXERCICE 1 — 20 min

Le composé organique éthanoate-3 méthyle buthyle est caractérisé par une bonne odeur qui ressemble à celle de la banane , il est ajouté comme parfum dans quelques confiseries et des boissons et le yourte .
Cette partie de l'exercice a pour objectif l'étude cinétique de la réaction de l'hydrolyse de l'éthanoate-3 méthyle buthyle et la détermination de la constante d'équilibre de cette réaction .

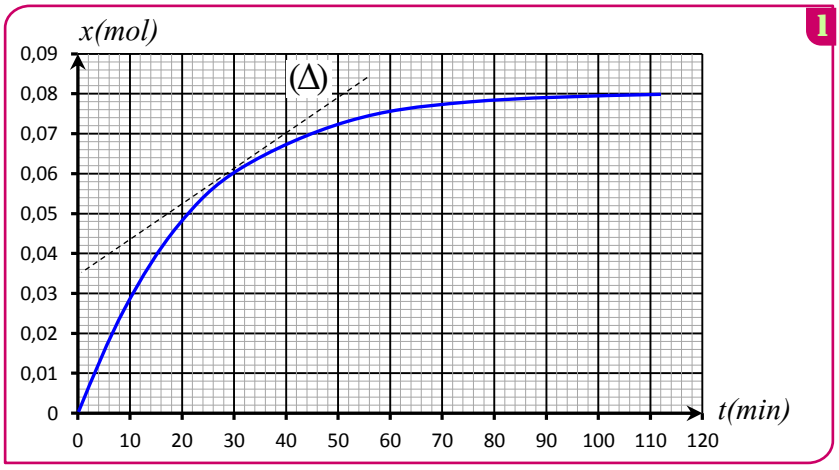
Données :

La formule semi développée de l'éthanoate-3 méthyle buthyle noté E : 

Masse molaire du composé E : $M(E) = 130\ g.mol^{-1}$.
Masse volumique du composé E : $\rho(E) = 10{,}87\ g.ml^{-1}$.
Masse molaire de l'eau : $M(H_2O) = 18\ g.mol^{-1}$.
Masse volumique de l'eau : $\rho(H_2O) = 1\ g.ml^{-1}$.

On verse dans un ballon le volume $V(H_2O) = 35$ mL d'eau distillée et le met un bain marie de température constante et on lui ajoute le volume $V(E) = 15$ mL du composé E , et on obtient un mélange de volume $V = 50$ mL .

1. Déterminer le groupe caractéristique du composé E .
2. Écrire l'équation de la réaction modélisant l'hydrolyse du composé E en utilisant les formules semi développées .
3. On suit l'évolution de l'avancement x(t) de la réaction en fonction du temps et on obtient la courbe suivante .



a. La vitesse volumique de la réaction est exprimée par $v(t) = \frac{1}{V} \cdot \frac{dx(t)}{dt}$, avec V le volume total du mélange , calculer en $mol.L^{-1}.min^{-1}$ la valeur de la vitesse à l'instant t = 20 min .La droite T représente la tangente à la courbe au point d'abscisse t = 20 min .

b. Déterminer graphiquement l'avancement final x_f et le temps de demi-réaction $t_{1/2}$.

4. Dresser le tableau d'avancement du système chimique et déterminer la composition du mélange à l'équilibre .
5. Déterminer la constante d'équilibre K associée à l'hydrolyse du composé E .

EXERCICE 2 — 20 min

L'acide benzoïque est utilisé dans la préparation des esters odorants comme le benzoate de méthyle $C_6H_5\text{-}COO\text{-}CH_3$, qui est préparé à partir de la réaction d'estérification entre l'acide benzoïque et le méthanol en présence d'acide sulfurique selon l'équation:

$$C_6H_5\text{-}COOH + CH_3\text{-}OH \rightleftharpoons C_6H_5\text{-}COO\text{-}CH_3 + H_2O$$

On réalise l'estérification à partir d'un mélange équimolaire contenant $n = 0{,}3\ mol$ d'acide benzoïque et $n = 0{,}3\ mol$ de méthanol. La constante d'équilibre K associée à l'équation de la réaction d'estérification est $K = 4$.

1. Citer le rôle joué par l'acide sulfurique au cours de cette réaction.
2. Dresser le tableau d'avancement correspondant à cette réaction d'estérification.
3. Montrer que l'expression de $x_{éq}$ l'avancement de la réaction à l'équilibre s'écrit: $x_{éq} = \frac{n.\sqrt{K}}{(1+\sqrt{K})}$.
4. Déterminer la composition du mélange à l'état d'équilibre du système chimique.
5. Calculer la valeur du rendement r de la réaction.
6. On ajoute une quantité d'acide benzoïque au système chimique en état d'équilibre.

Répondre par **Vrai** ou **Faux** aux propositions **a**, **b** et **c** suivantes :

a	L'équilibre du système chimique se déplace dans le sens direct
b	Le rendement de cette réaction augmente
c	La valeur de la constante d'équilibre K augmente

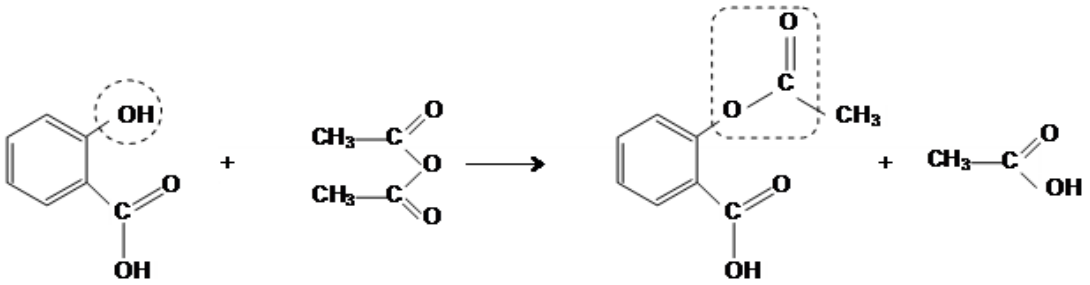
EXERCICE 3 — 35 min

Les transformations chimiques diffèrent selon le type de systèmes chimiques et les conditions initiales, et sont soit rapides ou lentes. Certaines d'entre elles conduisent à la synthèse de produits, et peuvent être utilisées dans différents domaines tels que la santé et l'industrie, et ce selon des protocoles déterminés.

Cet exercice vise, l'étude de la méthode de contrôle de l'évolution d'un système chimique à partir de réaction de synthèse de l'aspirine (acide acétylsalicylique) , et l'étude du comportement des molécules de cet acide dans l'eau afin de déterminer sa constante d'acidité, ainsi que l'étude d'une transformation spontanée dans une pile.

Première partie : synthèse de l'aspirine au laboratoire, et étude de sa réaction avec l'eau

L'acide acétylsalicylique ou aspirine peut être synthétisé au laboratoire à partir de la réaction entre l'acide salicylique et l'anhydride éthanoïque en utilisant le chauffage à reflux selon l'équation de la réaction suivante modélisant cette transformation :

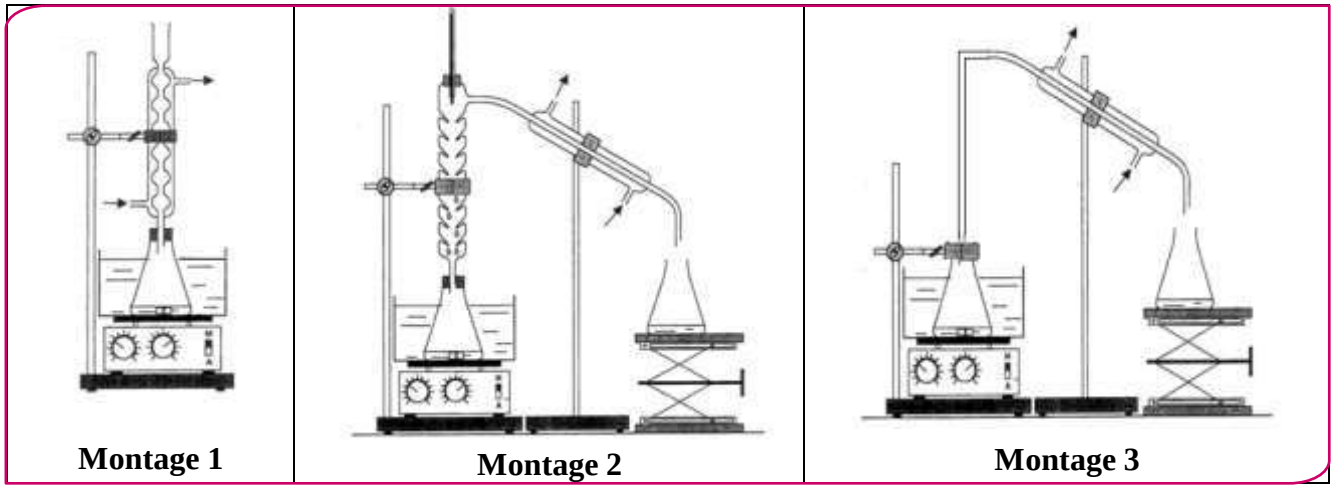


Acide salicylique — Anhydride éthanoique — Acide acétysalicylique — Acide éthanoique

❶ Donner le nom du groupement fonctionnel délimité par un trait pointillé fermé dans la forme topologique de chacune des molécules d'acide salicylique et d'acide acétylsalicylique.

❷ Citer les deux caractéristiques de cette transformation.

❸ Choisir, parmi les montages expérimentaux (1), (2) et (3) le montage utilisé pour réaliser cette synthèse.



Montage 1 — **Montage 2** — **Montage 3**

❹ Quel est l'intérêt du chauffage à reflux ?

❺ On introduit dans une fiole jaugée, $n_1 = 0{,}10\ mol$ d'acide salicylique et $n_2 = 0{,}26\ mol$ d'anhydride éthanoïque et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Après chauffage à reflux, et les opérations de traitement et de purification, on obtient des cristaux d'aspirine de masse $m_{exp} = 15{,}3\ g$.

Calculer le rendement de cette synthèse sachant que le réactif limitant est l'acide salicylique.

On donne : Masse molaire de l'acide acétylsalicylique : $M = 180\ g.mol^{-1}$

EXERCICE 4 — 35 min

I. Etude de la réaction de l'éthanoate d'éthyle avec l'eau

On mélange dans un ballon **1 mol** d'éthanoate d'éthyle pur avec **1 mol** d'eau distillée, on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique concentré et on chauffe à reflux le mélange réactionnel pendant un certain temps. Une réaction chimique se produit.

A l'équilibre, il reste **0,67 mol** d'éthanoate d'éthyle.

❶ Quel est le rôle de l'acide sulfurique ajouté ?

❷ Citer deux caractéristiques de cette réaction.

❸ Ecrire l'équation de la réaction chimique étudiée en utilisant les formules semi-développées.

❹ Calculer la constante d'équilibre K associée à l'équation de cette réaction chimique.

II. Etude de la réaction de l'éthanoate d'éthyle avec l'hydroxyde de sodium

On introduit, à la date t = 0, la quantité de matière n_0 de l'éthanoate d'éthyle dans un bécher contenant la même quantité de matière n_0 d'hydroxyde de sodium $Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$ de concentration $c_0 = 10\ mol.m^{-3}$ et de volume V_0.

On considère que le mélange réactionnel obtenu a un volume $V \approx V_0 = 10^{-4}\ m^3$.

L'équation associée à la réaction chimique s'écrit :

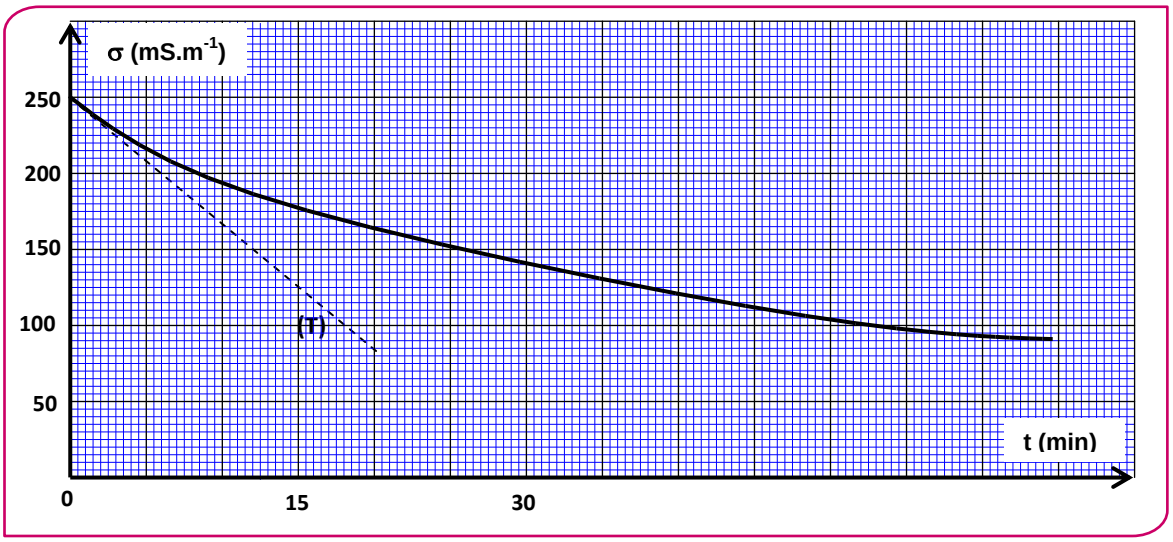
$$C_4H_8O_{2(\ell)} + HO^-_{(aq)} \longrightarrow A^-_{(aq)} + B_{(aq)}$$

❶ Ecrire la formule semi-développée de l'espèce chimique A^- et donner son nom.

❷ Dresser le tableau d'avancement de la réaction.

❸ On suit l'évolution de la réaction en mesurant la conductivité σ du mélange réactionnel à des instants différents.

Le graphe ci-dessous représente σ(t) ainsi que la tangente (T) à l'origine.



A chaque instant t, l'avancement x(t) peut être calculé par l'expression :

$x(t) = -6{,}3.10^{-3}.\sigma(t) + 1{,}57.10^{-3}$; avec σ(t) la conductivité du mélange réactionnel exprimée en $S.m^{-1}$ et x(t) en mol. En exploitant la courbe expérimentale :

a. Calculer $\sigma_{1/2}$, la conductivité du mélange réactionnel quand $x = \frac{x_{max}}{2}$; x_{max} étant l'avancement maximal de réaction.

b. Trouver, en minutes, le temps de demi-réaction $t_{1/2}$.

c. Déterminer, en $mol.m^{-3}.min^{-1}$, la vitesse volumique v de la réaction à la date t=0.

EXERCICE 5 — 35 min

Pour synthétiser l'éthanoate d'éthyle, un technicien de laboratoire a préparé une série de tubes à essai contenant chacun un volume $V = 34{,}5\ mL$ d'éthanol pur et $0{,}6\ mol$ de l'acide éthanoïque.

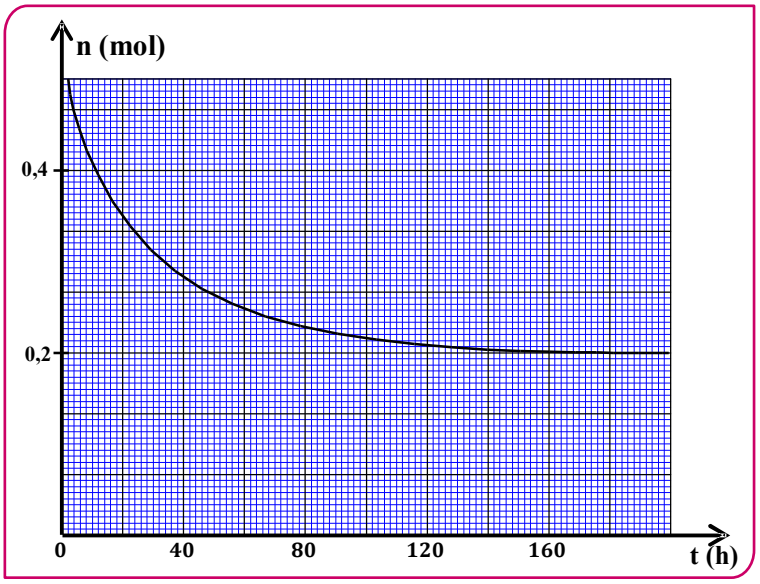
Après avoir scellé ces tubes, il les a placés simultanément dans un bain-marie régulé à 100°C.

Pour suivre l'évolution du système chimique aux divers instants t, le technicien sort un tube du bain- marie et le place dans de l'eau glacée, puis il dose la quantité d'acide restante dans ce tube par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration connue.

La courbe de la figure ci-dessous représente l'évolution de la quantité de matière **n** de l'acide éthanoïque restante dans le tube en fonction du temps.

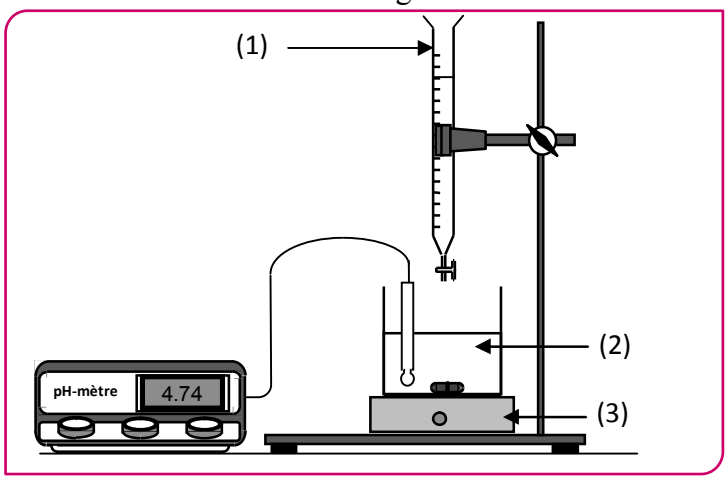
Données :

- La masse molaire de l'éthanol: $M(C_2H_5OH) = 46\,g.mol^{-1}$;
- La masse volumique de l'éthanol : $\rho = 0,8\,g.cm^{-3}$.



❶ Quel est l'objectif de l'utilisation de l'eau glacée avant la réalisation du dosage ?

❷ La figure ci-dessous représente le montage expérimental utilisé pour effectuer un dosage acide-base. Nommer les éléments numérotés sur cette figure.



❸ Montrer que le mélange réactionnel dans chaque tube est équimolaire à l'état initial.

❹ Ecrire, en utilisant les formules semi développées, l'équation de la réaction produite dans chaque tube.

❺ Déterminer, à l'équilibre, la composition du mélange réactionnel dans chaque tube.

❻ Montrer que la valeur de la constante d'équilibre est $K = 4$.

❼ Le technicien a réalisé de nouveau la même expérience à la même température, en mélangeant cette fois dans chaque tube $0,4\,mol$ d'éthanol et $0,1$ mol d'acide éthanoïque.

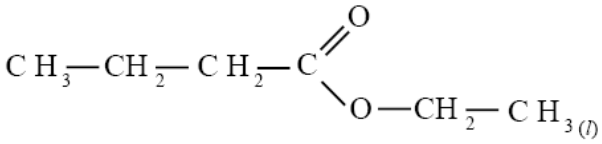
Trouver, dans ce cas, le rendement **r** de la réaction .

❼ Pour obtenir 100% comme rendement de la synthèse d'éthanoate d'éthyle, le technicien utilise l'anhydride éthanoïque au lieu de l'acide éthanoïque.

Ecrire, en utilisant les formules semi développées, l'équation de la réaction produite.

EXERCICE 1 — 20 min

Plusieurs fruits contiennent des esters à gout distingué. Par exemple le gout d'ananas est dû au butanoate d'éthyle, qui est un ester de formule développée :

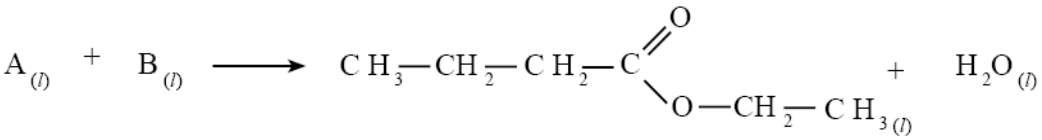


Pour satisfaire les besoins de l'industrie alimentaire en cet ester, on utilise un ester identique à l'ester naturel extrait de l'ananas, mais synthétisé plus facilement et moins chère.

On donne :

- Masses molaires : M(O) = 16 g.mol^{-1}, M(C) = 12 g.mol^{-1}, M(H) = 1 g.mol^{-1}.

1- On obtient le butanoate d'éthyle par réaction entre un acide carboxylique (A) avec un alcool (B) en présence d'acide sulfurique, selon l'équation suivante :



❶ Citer les caractéristiques de cette réaction.

❷ Donner la formule semi-développée de l'acide carboxylique (A) et l'alcool (B).

2-On chauffe par reflux, un mélange équimolaire contenant n_0 = 0,30 mol d'acide (A) et n_0 = 0,30 mol d'alcool (B), en présence d'acide sulfurique. On obtient à l'équilibre 23,2 g de butanoate d'éthyle.

❶ Trouver, à l'aide du tableau d'avancement :

a- La constante d'équilibre K associée à la réaction étudiée.

b- La valeur du rendement r de cette réaction.

❷ On réalise la même transformation, en utilisant n mol d'acide carboxylique (A), et n_0 = 0,30 mol d'alcool (B). Calculer la quantité de matière n pour obtenir un rendement r' = 80%.

EXERCICE 2 — 20 min

Les transformations chimiques peuvent être totales ou non totales .Les chimistes utilisent plusieurs méthodes pour suivre quantitativement les transformations chimiques au cours du temps et les contrôler pour augmenter leur rendement ou diminuer leur vitesse pour limiter leurs effets. Parfois le chimiste change l'un des réactifs pour obtenir le même produit avec plus d'efficacité.

Données

Le composé organique	Masse molaire $(g.mol^{-1})$	Masse volumique $(g.mL^{-1})$
L'acide (A) L'alcool (B) Anhydride butanoique (AN)	$M(A)=88,0$ $M(B)=88,0$ $M(AN)=158,0$	$\rho(A)=0,956$ $\rho(B)=0,810$ $\rho(AN)=0,966$

1. suivi temporel d'une transformation chimique

On mélange dans un erlenmeyer un volume $V_A = 11\,mL$ de l'acide (A) de formule :

$CH_3-CH_2-CH_2-C(=O)-OH$ Et $0{,}12\,mol$ de l'alcool (B) de formule : $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-OH$

On ajoute au mélange quelques gouttes d'acide sulfurique concentré et quelques pierres ponces.

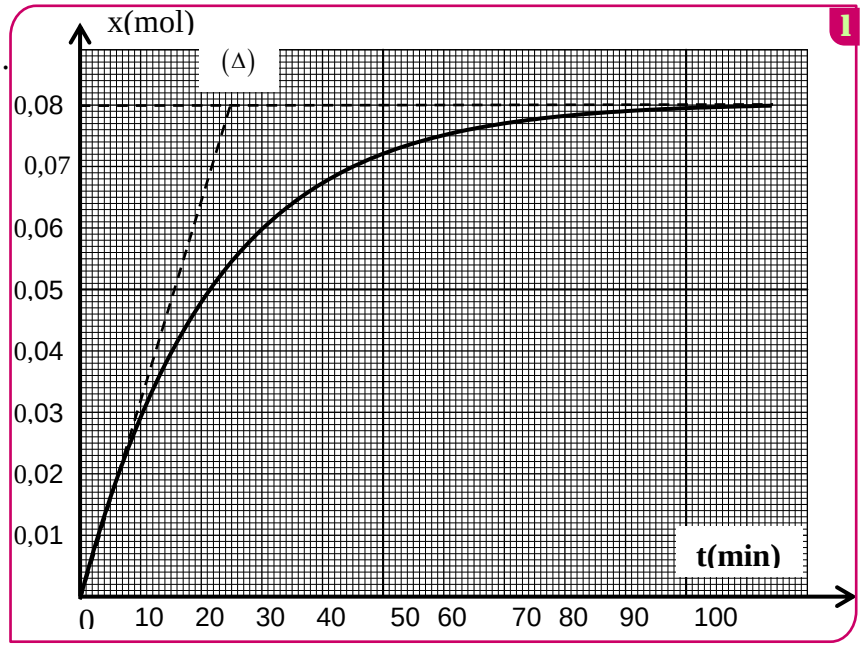
Après chauffage, il se forme un composé (E) de masse molaire $M(E)=158 g.mol^{-1}$.

Le graphe $x=f(t)$ donne l'évolution de l'avancement x de la réaction en fonction du temps t, (fig1).

La droite (Δ) représente la tangente à la courbe $x=f(t)$ à l'instant $t=0$.

❶ Donner la définition du temps de demi-réaction et déterminer sa valeur .

❷ Calculer graphiquement la valeur de la vitesse volumique $v(0)$ à l'instant $t=0$.



1

II. Rendement de la réaction

❶ Écrire, en utilisant les formules semi-développées , l'équation de la synthèse du composé (E) à partir de l'acide (A) et l'alcool (B) et donner le nom du composé (E) suivant la nomenclature officielle.

❷ Calculer la quantité de matière initiale de l'acide (A).

❸ Calculer la valeur de la constante d'équilibre K associée à l'équation de synthèse du composé (E).

❹ On mélange $0{,}12\,mol$ de l'acide (A) et $0{,}24\,mol$ de l'alcool (B) :

a- calculer l'avancement finale de la réaction qui a lieu.

b- calculer le rendement de la réaction.

3. Contrôle de l'évolution du système chimique

On peut améliorer également le rendement de la réaction précédente en remplaçant l'acide (A) par l'anhydride butanoique (AN) .

On mélange un volume $V_B=13\,mL$ de l'alcool(B) et un volume $V_{AN}=14\,mL$ de l'anhydride butanoique,

On obtient une masse m(E) du composé (E).

❶ Écrire l'équation de la réaction dans ce cas en utilisant les formules semi-développées.

❷ Calculer la masse m (E).

EXERCICE 3 — 35 min

Deux composés organiques (A)éthanoate 3- methylbutyl et(B) butanoate de propyl ont la même formule brute $C_7H_{14}O_2$ et possèdent le même groupe caractéristique, mais ils n'ont pas la même formule semi- développée .

Formule semi-développée du composé (A)	Formule semi-développée du composé (B)
$H_3C-C(=O)-O-CH_2-CH(CH_3)-CH_3$	$H_3C-CH_2-C(=O)-O-CH_2-CH_2-CH_3$

Le composé (A) possède un goût et une odeur de banane , il est utilisé comme composé additif dans l'industrie alimentaire , le composé (B) est utilisé dans l'industrie des parfums.

Données :

Masses molaires moléculaires :

$M(A) = M(B) = 130\ g.mol^{-1}$; $M(H_2O) = 18,0\ g.mol^{-1}$

Masse volumique de l'eau : $\rho(H_2O) = 1,00\ g.mL^{-1}$

Masse volumique du composé A : $\rho(A) = 0,87\ g.mL^{-1}$

Constante d'acidité du couple CH_3COOH/CH_3COO^- à 25°C: $K_A = 1,80.10^{-5}$.

Produit ionique de l'eau à 25°C: $Ke = 10^{-14}$.

I- Groupement fonctionnel

1. Donner le groupe caractéristique commun aux deux composés (A) et (B) .
2. Donner la formule semi développée de l'acide et de l'alcool qui donnent par réaction chimique le composé (A) .

II- Etude de l'hydrolyse du composé (A)

On dissout 30 mL de l'éthanoate 3-méthylbutyle dans un volume d'eau pour obtenir un mélange réactionnel de volume 100 mL.

On répartit 50 mL de ce mélange dans 10 béchers de telle sorte que chaque bécher contient 5 mL du mélange réactionnel et on garde 50 mL de ce mélange dans un ballon .

A l'instant t = 0 on place les dix béchers et le ballon dans un bain marie de température constante θ .

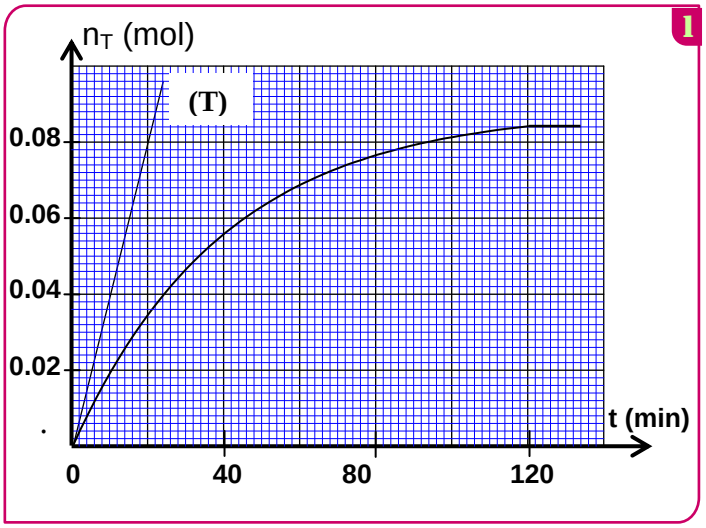
A un instant t , on fait sortir un bécher du bain marie et on le place dans de l'eau glacée ; et on dose la quantité de matière n de l'acide formé par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration C_B .

On réalise ce dosage en présence d'un indicateur coloré convenable .

On répète la même opération pour les autres béchers à des instants différents.

On désigne par V_{BE} le volume de la solution d'hydroxyde de sodium correspondant à l'équivalence .

Les résultats de ce dosage permettent d'obtenir la courbe de l'évolution de la quantité de matière n_T de l'acide formé dans le ballon en fonction du temps $n_T = f(t)$,figure(1)



1-Réaction du dosage

1. Ecrire l'équation de la réaction du dosage .
2. Exprimer la constante d'équilibre K associé à l'équation du dosage en fonction de la constante d'acidité K_A du couple CH_3COOH/CH_3COO^- et la constante Ke .
   Calculer la valeur de K .
3. On considère que la réaction du dosage est totale .
   Exprimer la quantité de matière n de l'acide contenu dans le bécher à un instant t en fonction de C_B et V_{BE} .
   En déduire en fonction de C_B et V_{BE} la quantité de matière n_T de l'acide formé dans le ballon au même instant t et à la même température θ .

2- Réaction d'hydrolyse

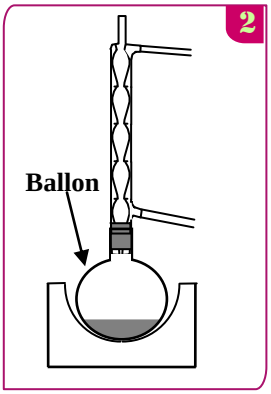
1. Donner les caractéristiques de la réaction d'hydrolyse.
2. Calculer les quantités de matière $n(A)_i$ du composé (A) et $n(H_2O)_i$ de l'eau contenues dans le ballon avant le début de la réaction.
3. En déduire , à l'équilibre , la valeur du taux d'avancement final τ de la réaction hydrolyse.
4. La droite (T) représente la tangente à la courbe $n_T = f(t)$ à l'instant t = 0 , figure (1) .
   Déterminer la valeur de la vitesse volumique de la réaction qui a lieu dans le ballon à t = 0 .
5. Expliquer comment évolue la vitesse volumique de la réaction au cours du temps .
6. Quel est le facteur cinétique responsable de cette évolution ?

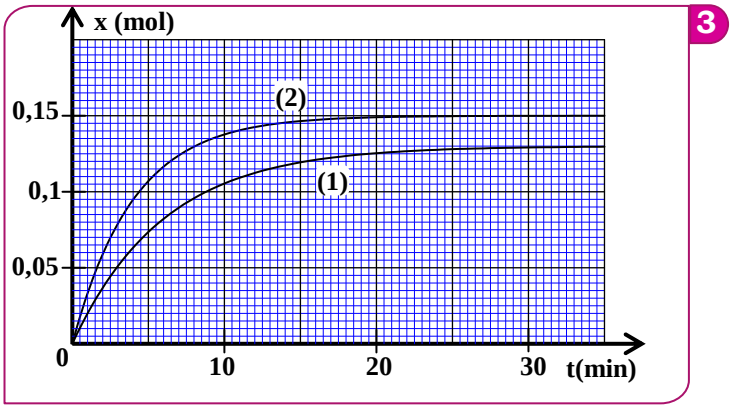
2eme partie : synthèse d'un ester

Afin de comparer les actions de l'acide butanoïque et de l'anhydride butanoïque sur le propan-1-ol , on réalise deux synthèses en utilisant le dispositif de la figure (2) :

- 1ère synthèse : on introduit dans le ballon une quantité de matière n_i de propan-1-ol et de l'acide butanoïque en excès .
- 2ème synthèse : on introduit dans le ballon la même quantité de matière n_i de propan-1-ol et de l'anhydride butanoïque en excès.

Les courbes (1) et (2) représentent respectivement l'avancement de la 1ère et de la 2ème synthèse en fonction du temps t , figure (3) .





❶ Donner le nom du dispositif utilisé pour cette synthèse , justifier son choix.

❷ En utilisant les formules semi- développées , écrire l'équation chimique de la 2ème synthèse .

❸ A partir des deux courbes expérimentales (1) et (2), déterminer le rendement de la première synthèse .

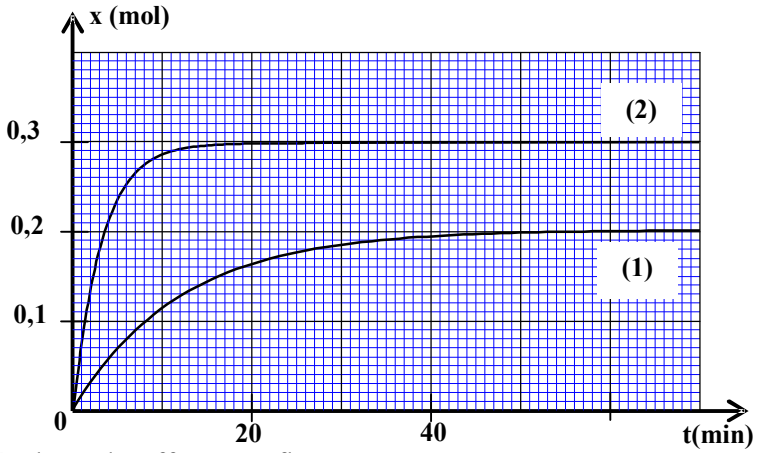
EXERCICE 4 — 35 min

Pour comparer la réaction de l'acide butanoïque et la réaction de son anhydride sur l'éthanol, on réalise séparément deux expériences à la même température.

– La première expérience: On introduit dans un ballon la quantité $n_0 = 0,3mol$ d'éthanol, la même quantité n_0 d'acide butanoïque et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré ; puis on chauffe à reflux le mélange. Une réaction d'estérification se produit.

– La deuxième expérience: On introduit dans un autre ballon la quantité $n_0 = 0,3mol$ d'anhydride butanoïque et la même quantité n_0 d'éthanol, puis on chauffe à reflux le mélange. Une réaction chimique se produit.

Les courbes (1) et (2) de la figure ci-dessous représentent respectivement, l'évolution temporelle de l'avancement de la réaction lors de la première et de la deuxième expérience.



❶ Quel est l'intérêt d'un chauffage à reflux ?

❷ Déterminer pour chaque expérience, la valeur du temps de demi-réaction $t_{1/2}$. En déduire la réaction la plus rapide.

❸ Déterminer pour chaque expérience, le taux d'avancement final de la réaction. En déduire laquelle des deux réactions chimiques est totale.

❹ En utilisant les formules semi-développées, écrire l'équation de la réaction chimique qui se produit lors de la deuxième expérience.

EXERCICE 5 — 35 min

L'oléine est un corps gras constituant majoritaire de l'huile d'olive , c'est un triglycéride qui peut être obtenu par la réaction du glycérol avec l'acide oléique .

Pour préparer le savon , on chauffe à reflux , une fiole contenant une masse $m = 10,0\,g$ d'huile d'olive(oléine) et un volume $V = 20mL$ d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C = 7,5 mol.L^{-1}$ et un volume $V' = 10mL$ de l'éthanol et des pierres ponce .On chauffe le mélange réactionnel pendant 30min puis on le verse dans une solution saturée de chlorure de sodium .Après agitation et refroidissement du mélange , on sèche le solide obtenu et on mesure sa masse , on trouve alors $m' = 8,0g$.

Données : glycérol : $CH_2OH - CHOH - CH_2OH$; Acide oléique : $C_{17}H_{33} - COOH$

Masses molaires en $g.mol^{-1}$:

Composé	oléine	savon
Masse molaire en $g.mol^{-1}$	M(O)=884	M(S)=304

❶ Expliquer pourquoi on verse le mélange réactionnel dans une solution saturée de chlorure de sodium.

❷ Ecrire l'equation de la reaction du glycerol avec l'acide oleique .Préciser la formule semi-développée de l'oléine .

❸ Ecrire l'équation de la réaction de saponification et déterminer la formule chimique du savon en précisant la partie hydrophile de ce produit.

❹ On suppose que l'huile d'olive n' est constitué que d'oléine. Montrer que l'expression du rendement de la réaction du saponification s'écrit sous la forme $r = \frac{m'}{3m}.\frac{M(O)}{M(S)}$ .Calculer **r** .

Partie II : Préparation d'un ester

Les esters sont des substances organiques, caractérisés par des arômes spécifiques. Ils sont utilisés dans l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique... Ils peuvent être extraits de certaines substances naturelles comme ils peuvent être synthétisés aux laboratoires.

On étudie dans cette partie la réaction de l'acide méthanoïque avec le propan -1-ol (C_3H_7OH) .

On donne la masse molaire : $M(HCOOH) = 46\,g.mol^{-1}$.

En chauffant, à reflux, à une température constante, un mélange (S) contenant $n_1 = 0,2\,mol$ d'acide méthanoïque et $n_2 = 0,2\,mol$ de propan-1-ol , on obtient un composé organique et de l'eau. On choisit l'instant du début de la réaction comme origine des dates ($t = 0$).

❶ Choisir la proposition juste parmi les affirmations suivantes :

Au cours d'une réaction d'estérification :

a- la quantité de matière de l'ester formé diminue en éliminant l'eau.

b- le temps de demi-réaction diminue si on utilise un catalyseur.

c-le quotient de réaction diminue .

d- la vitesse volumique de la réaction augmente au cours de l'évolution temporelle du système.

❷ Ecrire, en utilisant les formules semi-développées, l'équation chimique modélisant la réaction qui a lieu. Donner le nom du composé organique formé.

A un instant de date t_1 , la masse de l'acide restant est $m = 6,9\,g$.

❸ Sachant que le rendement de cette réaction est $r = 67\%$, montrer que l'état d'équilibre n'est pas encore atteint à cet instant .